

MATHÉMATIQUES

# Terminale — maths complémentaires

*Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.*

---

# Sommaire

|          |                                                                                        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Modèles définis par une fonction d'une variable</b>                                 | <b>4</b>   |
| 1.1      | Étudier une fonction pour modéliser un problème . . . . .                              | 6          |
| 1.2      | Convexité d'une fonction . . . . .                                                     | 7          |
| 1.3      | Etude complète d'une fonction . . . . .                                                | 7          |
| 1.4      | Statistique à deux variables et ajustement . . . . .                                   | 8          |
| <b>2</b> | <b>Modèles d'évolution</b>                                                             | <b>34</b>  |
| 2.1      | Modéliser par une suite, suites géométriques . . . . .                                 | 37         |
| 2.2      | Suites récurrentes : représentation graphique et cas arithmético-géométrique . . . . . | 38         |
| 2.3      | Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$ . . . . .                         | 38         |
| <b>3</b> | <b>Approche historique de la fonction logarithme</b>                                   | <b>56</b>  |
| 3.1      | Le logarithme, de Neper à la fonction réciproque . . . . .                             | 59         |
| 3.2      | L'équation fonctionnelle : de la multiplication à l'addition . . . . .                 | 59         |
| 3.3      | Dérivée du logarithme népérien . . . . .                                               | 60         |
| <b>4</b> | <b>Calculs d'aires</b>                                                                 | <b>78</b>  |
| 4.1      | Primitives d'une fonction . . . . .                                                    | 80         |
| 4.2      | L'intégrale comme aire . . . . .                                                       | 80         |
| 4.3      | Calculer une intégrale à l'aide des primitives . . . . .                               | 81         |
| <b>5</b> | <b>Répartition des richesses, inégalités</b>                                           | <b>103</b> |
| 5.1      | Construire une courbe de Lorenz . . . . .                                              | 106        |
| 5.2      | L'indice de Gini . . . . .                                                             | 106        |
| <b>6</b> | <b>Inférence bayésienne</b>                                                            | <b>124</b> |
| 6.1      | La formule de Bayes . . . . .                                                          | 127        |
| 6.2      | Tests de dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives . . . . .           | 128        |
| <b>7</b> | <b>Répétition d'expériences indépendantes, échantillonnage</b>                         | <b>145</b> |
| 7.1      | Schéma de Bernoulli et loi binomiale . . . . .                                         | 148        |
| 7.2      | Calculer avec la loi binomiale . . . . .                                               | 148        |
| 7.3      | Intervalle de fluctuation et simulation . . . . .                                      | 149        |
| <b>8</b> | <b>Temps d'attente</b>                                                                 | <b>171</b> |
| 8.1      | La loi géométrique . . . . .                                                           | 174        |
| 8.2      | Etude complète d'une fonction . . . . .                                                | 174        |

|     |                                |     |
|-----|--------------------------------|-----|
| 8.3 | La loi exponentielle . . . . . | 175 |
|-----|--------------------------------|-----|

**9**

**Corrélation et causalité**

**198**

|     |                                                                  |     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1 | Ajustement affine et coefficient de corrélation . . . . .        | 201 |
| 9.2 | Changement de variable, interpolation et extrapolation . . . . . | 202 |
| 9.3 | Corrélation n'est pas causalité . . . . .                        | 202 |

# Modèles définis par une

## fonction d'une variable

CHAPITRE 1

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer la dérivée d'une fonction, calculer des limites, et dresser un tableau de variation.
- ▶ **C2** — Je sais exploiter un tableau de variation pour déterminer le nombre de solutions d'une équation  $f(x) = k$  ou résoudre une inéquation  $f(x) \leq k$ .
- ▶ **C3** — Je sais déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution d'une équation  $f(x) = k$ , par balayage ou dichotomie.
- ▶ **C4** — Je sais reconnaître graphiquement une fonction convexe, concave, ou un point d'inflexion.
- ▶ **C5** — Je sais étudier la convexité ou la concavité d'une fonction deux fois dérivable.
- ▶ **C6** — Je sais représenter un nuage de points et calculer les coordonnées de son point moyen.
- ▶ **C7** — Je sais déterminer une droite de régression à l'aide d'un logiciel ou par calcul.

### À RETENIR

Une entreprise cherche à minimiser son coût moyen de production, un biologiste modélise la croissance d'une population par une fonction du temps : dans les deux cas, l'étude complète d'une fonction (variations, convexité, résolution d'équation) permet de répondre à une question concrète. Ce chapitre réinvestit et étend l'étude de fonctions vue en première pour résoudre des problèmes issus de contextes variés.

**Temps estimés :** ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 1.1 Étudier une fonction pour modéliser un problème

Une entreprise fabrique  $x$  objets. Le coût moyen de production par objet (en euros) est modélisé, pour  $x > 0$ , par :

$$f(x) = x + \frac{9}{x}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivée et sens de variation** La fonction  $f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  et pour tout  $x > 0$  :

$$f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}.$$

**EXEMPLE** On résout  $f'(x) = 0$ , soit  $1 - \frac{9}{x^2} = 0 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$  (car  $x > 0$ ). Pour  $0 < x < 3$ ,  $f'(x) < 0$  ( $f$  décroît) ; pour  $x > 3$ ,  $f'(x) > 0$  ( $f$  croît). Le tableau de variation fait apparaître un minimum en  $x = 3$ , avec  $f(3) = 3 + 3 = 6$  euros.

◆ **PROPRIÉTÉ Nombre de solutions de  $f(x) = k$**  Une fonction strictement monotone sur un intervalle prend chaque valeur **au plus une fois**. Un tableau de variation avec plusieurs monotonies successives permet de dénombrer, sur chaque intervalle de monotonie, le nombre de solutions de  $f(x) = k$  (une solution si  $k$  est atteint sur cet intervalle, zéro sinon).

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x + \frac{9}{x}$  sur  $]0, +\infty[$  :  $f$  est strictement décroissante sur  $]0, 3]$  de  $+\infty$  à 6, puis strictement croissante sur  $[3, +\infty[$  de 6 à  $+\infty$ . Pour  $k = 10 > 6$ , l'équation  $f(x) = 10$  admet donc **exactement deux** solutions (une sur chaque intervalle de monotonie) ; pour  $k = 6$ , une seule solution ( $x = 3$ ) ; pour  $k < 6$ , aucune solution.

◆ **PROPRIÉTÉ Valeurs approchées par balayage ou dichotomie** Lorsqu'une équation  $f(x) = k$  n'admet pas de solution exacte simple, on cherche une **valeur approchée** : le **balayage** teste des valeurs régulièrement espacées jusqu'à encadrer un changement de signe de  $f(x) - k$  ; la **dichotomie** affine cet encadrement en le divisant par deux à chaque étape.

```
1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     # f continue, f(a) et f(b) de signes opposés
3     while b - a > precision:
4         m = (a + b) / 2
5         if f(a) * f(m) ≤ 0:
6             b = m
7         else:
8             a = m
9     return (a + b) / 2
```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Appliquer la dichotomie sans vérifier le changement de signe.** La méthode suppose que  $f(a)$  et  $f(b)$  sont de signes opposés (théorème des valeurs intermédiaires) : sans cette hypothèse initiale vérifiée, l'algorithme peut converger vers une valeur qui n'est pas une solution de  $f(x) = k$ .

## 1.2 Convexité d'une fonction

### DÉFINITION 1

Une fonction  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$  est **convexe** sur  $I$  si sa courbe représentative est toujours située **au-dessus** de chacune de ses tangentes. Elle est **concave** si sa courbe est toujours **en dessous** de chacune de ses tangentes. Un **point d'inflexion** est un point où la courbe traverse sa tangente, c'est-à-dire où la convexité change.

◆ **PROPRIÉTÉ Caractérisation par la dérivée seconde** Soit  $f$  deux fois dérivable sur un intervalle  $I$ . Alors :

- ▶  $f$  est convexe sur  $I$  si et seulement si  $f''(x) \geq 0$  pour tout  $x \in I$ ;
- ▶  $f$  est concave sur  $I$  si et seulement si  $f''(x) \leq 0$  pour tout  $x \in I$ ;
- ▶ un point d'inflexion correspond à un point où  $f''$  s'annule en **changeant de signe**.

**EXEMPLE** Reprenons  $f(x) = x + \frac{9}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ . On calcule  $f''(x) = \frac{18}{x^3}$ . Pour tout  $x > 0$ ,  $f''(x) > 0$  :  $f$  est **convexe** sur  $]0, +\infty[$ , sans point d'inflexion.

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = x^3 - 3x$  sur  $\mathbb{R}$ . On calcule  $g''(x) = 6x$ , qui s'annule en  $x = 0$  en changeant de signe (négatif pour  $x < 0$ , positif pour  $x > 0$ ) :  $g$  admet un **point d'inflexion** en  $x = 0$ , elle est concave sur  $] - \infty, 0]$  et convexe sur  $[0, +\infty[$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $f'' \geq 0$  et  $f' \geq 0$ .** Le signe de  $f'$  donne le sens de **variation** de  $f$  (croissante/décroissante) ; le signe de  $f''$  donne la **convexité** de  $f$  (courbe au-dessus/en dessous des tangentes). Une fonction peut être croissante et concave, croissante et convexe, décroissante et concave, ou décroissante et convexe : les deux notions sont indépendantes.

## 1.3 Etude complète d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 5** Pour mener l'étude complète d'une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$  :

1. Déterminer le domaine de définition  $D_f$ .
2. Calculer les limites aux bornes de  $D_f$  (asymptotes éventuelles).
3. Calculer  $f'(x)$ , étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
5. Déterminer les extremums locaux et globaux.

**EXEMPLE Etude de  $f(x) = x e^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .**

Domaine :  $\mathbb{R}$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$  (croissances comparées : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$  (car  $e^{-x} \rightarrow +\infty$  et  $x \rightarrow -\infty$ ).

Dérivée :  $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $(1 - x)$  :

- ▶  $f'(x) > 0$  si  $x < 1$  (fonction croissante),
- ▶  $f'(x) < 0$  si  $x > 1$  (fonction décroissante).

**Tableau de variations :**  $f$  est croissante sur  $] -\infty, 1]$  et décroissante sur  $[1, +\infty[$ , avec un maximum en  $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$ .

**EXEMPLE Etude de  $g(x) = \ln(x) - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .**

**Limites :**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$  (car  $\ln x \rightarrow -\infty$ ).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$  (car  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ , donc  $\ln x - x \rightarrow -\infty$ ).

**Dérivée :**  $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ .

Pour  $x > 0$  :  $g'(x) > 0$  si  $x < 1$ ,  $g'(x) < 0$  si  $x > 1$ .

Maximum en  $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$ .

Donc  $g(x) \leq 0$  pour tout  $x > 0$ , c'est-à-dire  $\ln x \leq x - 1$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Ne pas vérifier le domaine de définition.** Avant de dériver  $\ln(u)$ , il faut s'assurer que  $u > 0$  sur l'intervalle considéré.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier les croissances comparées.** La limite de  $x \ln x$  en  $0^+$  n'est pas une forme indéterminée « évidente ». Il faut savoir que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ .

## 1.4 Statistique à deux variables et ajustement

### DÉFINITION 1

Une série statistique à deux variables associe, à  $n$  individus, un couple de valeurs  $(x_i, y_i)$ . Le **nuage de points** est l'ensemble des points  $M_i(x_i, y_i)$  dans un repère. Le **point moyen**  $G(\bar{x}, \bar{y})$  a pour coordonnées les moyennes respectives des  $x_i$  et des  $y_i$ .

**EXEMPLE** On mesure, pour 5 semaines, le nombre d'heures de révision  $x_i$  et la note obtenue  $y_i$  :

$(2, 8), (4, 11), (5, 13), (7, 16), (8, 17)$ .

La moyenne des  $x_i$  est  $\bar{x} = \frac{2+4+5+7+8}{5} = 5,2$ , et la moyenne des  $y_i$  est  $\bar{y} = \frac{8+11+13+16+17}{5} = 13$ . Le point moyen est  $G(5,2; 13)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Droite de régression** Lorsque le nuage de points suggère une tendance affine, on ajuste une **droite de régression**  $y = ax + b$ , qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite (**méthode des moindres carrés**). Cette droite passe toujours par le point moyen  $G$ .

**EXEMPLE** Pour la série précédente, la droite de régression (calculée par la méthode des moindres carrés, à la calculatrice ou par calcul) est approximativement  $y \approx 1,5x + 5,2$ . On vérifie qu'elle passe bien, à l'arrondi près, par le point moyen  $G(5,2; 13)$ .



**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Extrapoler sans esprit critique.** Une droite de régression est fiable pour **interpoler** (estimer une valeur entre deux valeurs observées), mais devient risquée pour **extrapoler** loin en dehors de la plage des données observées : rien ne garantit que la tendance affine se poursuive.

**🔑 MÉTHODE M1 Étudier une fonction : dérivée, limites, tableau de variation**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande l'étude complète d'une fonction : calcul de la dérivée, signe de la dérivée, limites aux bornes et tableau de variation.

**La méthode pas à pas.**

1. Préciser l'ensemble de définition et les bornes de l'étude.
2. Calculer  $f'(x)$  avec les formules de dérivation (somme, produit, quotient, composée) et FACTORISER  $f'$  autant que possible.
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  (tableau de signes des facteurs).
4. Calculer les limites de  $f$  aux bornes de l'ensemble d'étude et les valeurs de  $f$  aux points où  $f'$  s'annule (extremums locaux).
5. Dresser le tableau de variation complet : signe de  $f'$ , flèches de variation, limites et extremums.

**Exemple rédigé.** Étudier  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  :  $f'(x) > 0$  pour  $x < -1$  ou  $x > 1$ ,  $f'(x) < 0$  pour  $-1 < x < 1$ .  
 $f(-1) = 3$  (maximum local) et  $f(1) = -1$  (minimum local) ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

Tableau :  $f$  croît de  $-\infty$  à 3 sur  $] -\infty ; -1]$ , décroît de 3 à  $-1$  sur  $[-1 ; 1]$ , puis croît de  $-1$  à  $+\infty$  sur  $[1 ; +\infty[$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Conclure sur les variations à partir du signe de  $f$  au lieu du signe de  $f'$ .
- ▶ **Piège 2.** Ne pas factoriser  $f'$  et se tromper dans le tableau de signes d'un trinôme.
- ▶ **Piège 3.** Oublier les limites ou les valeurs des extremums dans le tableau : il doit être complet pour être exploitable (fiche M2).

**Vérifier son résultat.** Contrôler le signe de  $f'$  par une valeur test dans chaque intervalle, vérifier les extremums en les recalculant, et confronter le tableau à l'allure de la courbe à la calculatrice.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

**🔑 MÉTHODE M2 Compter les solutions de  $f(x) = k$  avec un tableau de variation**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque le tableau de variation de  $f$  est connu et que l'énoncé demande le NOMBRE de solutions de  $f(x) = k$  (ou l'ensemble des solutions de  $f(x) \leq k$ ), sans résolution algébrique.

**La méthode pas à pas.**

1. Découper l'ensemble d'étude selon les intervalles de monotonie du tableau de variation.
2. Sur chaque intervalle, appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires :  $f$  continue et STRICTEMENT monotone atteint exactement une fois chaque valeur comprise entre ses bornes.

3. Pour chaque intervalle, tester si  $k$  est dans l'intervalle image (lu dans le tableau) : oui  $\rightarrow$  1 solution, non  $\rightarrow$  0 solution.
4. Additionner les solutions de chaque intervalle et conclure.
5. Pour  $f(x) \leq k$  : localiser les solutions de  $f(x) = k$  puis lire dans le tableau les intervalles où la courbe est sous le niveau  $k$ .

**Exemple rédigé.**  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  (tableau : fiche M1). Déterminer le nombre de solutions de  $f(x) = 0$  puis de  $f(x) = 4$ .

Pour  $k = 0$  : sur  $] -\infty ; -1]$ ,  $f$  croît de  $-\infty$  à 3 et  $0 \in ] -\infty ; 3]$  : 1 solution. Sur  $[-1 ; 1]$ ,  $f$  décroît de 3 à  $-1$  et  $0 \in [-1 ; 3]$  : 1 solution. Sur  $[1 ; +\infty[$ ,  $f$  croît de  $-1$  à  $+\infty$  : 1 solution. Total : 3 solutions.

Pour  $k = 4$  :  $4 > 3$  (maximum local), donc aucune solution sur les deux premières branches ( $f \leq 3$  y est vérifiée) ; sur  $[1 ; +\infty[$ ,  $4 \in [-1 ; +\infty[$  : exactement 1 solution.

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'hypothèse de STRICTE monotonie ou de continuité en citant le corollaire du TVI.
- **Piège 2.** Comparer  $k$  aux bornes de l'intervalle de départ au lieu des IMAGES lues dans le tableau.
- **Piège 3.** Pour  $f(x) \leq k$ , donner les solutions de l'équation au lieu des INTERVALLES où l'inégalité est vérifiée.

**Vérifier son résultat.** Contrôler le compte avec la courbe à la calculatrice (intersections avec la droite  $y = k$ ), et vérifier chaque branche par un calcul d'image test.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

#### ④ MÉTHODE M3 Encadrer une solution de $f(x) = k$ par balayage ou dichotomie

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'existence d'une solution de  $f(x) = k$  est acquise (fiche M2) mais qu'on ne sait pas la calculer exactement : l'énoncé demande un encadrement ou une valeur approchée à une précision donnée.

#### La méthode pas à pas.

1. Partir d'un encadrement initial  $[a ; b]$  où  $f(a) - k$  et  $f(b) - k$  sont de signes contraires.
2. Balayage : calculer  $f$  sur une subdivision régulière (pas 0,1 puis 0,01...) et repérer le changement de signe.
3. Dichotomie : calculer  $f$  au MILIEU  $m = \frac{a+b}{2}$  ; garder la moitié où le changement de signe subsiste, et recommencer.
4. Arrêter quand la largeur de l'encadrement est inférieure à la précision demandée ( $10^{-1}$ ,  $10^{-2}$ ...).
5. Rédiger la conclusion : «  $\alpha \in [a' ; b']$ , donc  $\alpha \approx \dots$  à la précision demandée ».

**Exemple rédigé.**  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  admet une unique solution  $\alpha$  de  $f(x) = 0$  dans  $[0 ; 0,5]$ . L'encadrer par dichotomie à 0,125 près.

$$f(0) = 1 > 0 \text{ et } f(0,5) = -0,375 < 0.$$

$$\text{Milieu } 0,25 : f(0,25) = \frac{17}{64} > 0, \text{ donc } \alpha \in [0,25 ; 0,5]. \text{ Milieu } 0,375 : f(0,375) = -\frac{37}{512} < 0, \text{ donc } \alpha \in [0,25 ; 0,375].$$

La largeur vaut 0,125 :  $\alpha \approx 0,3$  à 0,125 près (valeur de référence :  $\alpha \approx 0,347$ ).

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Garder la mauvaise moitié après le calcul au milieu : on conserve celle où les signes aux bornes RESTENT opposés.
- ▶ **Piège 2.** Confondre précision et nombre d'étapes : la dichotomie divise la largeur par 2 à chaque étape, il faut la comparer à la précision demandée.
- ▶ **Piège 3.** Appliquer la méthode sans avoir justifié l'existence et l'unicité de la solution sur l'intervalle (fiche M2).

**Vérifier son résultat.** Contrôler que  $f$  change bien de signe sur l'encadrement final, que sa largeur est conforme à la précision demandée, et comparer avec la valeur donnée par la calculatrice.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

### 🔗 MÉTHODE M4 Reconnaître graphiquement convexité, concavité et point d'inflexion

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fournit une COURBE (ou un tracé de tangentes) et demande de repérer les zones de convexité, de concavité, et les éventuels points d'inflexion.

**La méthode pas à pas.**

1. Position par rapport aux tangentes : la courbe est AU-DESSUS de chacune de ses tangentes  $\rightarrow f$  convexe ; AU-DESSOUS  $\rightarrow f$  concave.
2. Position par rapport aux cordes (secantes) : sous ses cordes  $\rightarrow$  convexe ; au-dessus  $\rightarrow$  concave.
3. Repérer visuellement l'orientation : « creux vers le haut » (cuvette)  $\rightarrow$  convexe ; « creux vers le bas » (dôme)  $\rightarrow$  concave.
4. Point d'inflexion : point où la courbe TRAVERSE sa tangente — la convexité y change de nature.
5. Conclure en donnant les intervalles (abscisses) de convexité, de concavité, et les coordonnées des points d'inflexion.

**Exemple rédigé.** La courbe de  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  est donnée. Décrire sa convexité.

Pour  $x < 0$ , la courbe est au-dessous de ses tangentes (allure en dôme) :  $f$  est concave sur  $] -\infty ; 0]$ . Pour  $x > 0$ , elle est au-dessus de ses tangentes (allure en cuvette) :  $f$  est convexe sur  $[0 ; +\infty[$ .

Au point d'abscisse 0 (de coordonnées  $(0 ; 1)$ ), la courbe traverse sa tangente : c'est un point d'inflexion.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Confondre variations et convexité : une fonction peut être décroissante ET convexe — les deux notions sont indépendantes.
- ▶ **Piège 2.** Prendre un extremum local pour un point d'inflexion : à l'inflexion, c'est la COURBURE qui change, pas nécessairement le sens de variation.
- ▶ **Piège 3.** Conclure d'une seule tangente : la position doit être vérifiée pour TOUTES les tangentes de la zone considérée.

**Vérifier son résultat.** Tracer deux ou trois tangentes (ou cordes) dans chaque zone pour confirmer la position de la courbe, et contrôler la cohérence avec le signe de  $f''$  lorsqu'il est calculable (fiche M5).

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

## ④ MÉTHODE M5 Étudier la convexité d'une fonction deux fois dérivable

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque  $f$  est deux fois dérivable et que l'énoncé demande de DETERMINER par le calcul les intervalles de convexité/concavité et les points d'inflexion.

**La méthode pas à pas.**

1. Calculer  $f'(x)$ , puis  $f''(x)$ , en simplifiant/factorisant  $f''$ .
2. Étudier le signe de  $f''$  sur l'ensemble d'étude (tableau de signes).
3. Conclure :  $f'' \geq 0$  sur un intervalle  $\rightarrow f$  convexe ;  $f'' \leq 0 \rightarrow f$  concave.
4. Point d'inflexion : abscisse où  $f''$  s'annule EN CHANGEANT de signe ; calculer son ordonnée  $f(x_0)$ .
5. Présenter le résultat dans un tableau (signe de  $f''$ , convexité, inflexions) cohérent avec l'allure de la courbe.

**Exemple rédigé.** Étudier la convexité de  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \text{ puis } f''(x) = 6x.$$

$$f''(x) < 0 \text{ pour } x < 0 : f \text{ est concave sur } ]-\infty; 0]. \quad f''(x) > 0 \text{ pour } x > 0 : f \text{ est convexe sur } [0; +\infty[.$$

$f''$  s'annule en 0 EN CHANGEANT de signe : le point  $(0; f(0)) = (0; 1)$  est un point d'inflexion — conforme à la lecture graphique (fiche M4).

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Conclure à une inflexion dès que  $f''(x_0) = 0$  : il faut aussi le CHANGEMENT de signe (contre-exemple :  $x^4$  en 0).
- **Piège 2.** Confondre le rôle des dérivées :  $f'$  donne les variations,  $f''$  la convexité.
- **Piège 3.** Erreur de calcul dans la seconde dérivation (surtout avec produits et composées) : simplifier  $f'$  avant de dériver à nouveau.

**Vérifier son résultat.** Contrôler le signe de  $f''$  par une valeur test dans chaque intervalle, et confronter les zones obtenues à la position de la courbe par rapport à ses tangentes.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

## ④ MÉTHODE M6 Représenter un nuage de points et calculer son point moyen

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'une série statistique à deux variables  $(x_i; y_i)$  est donnée et que l'énoncé demande le nuage de points et les coordonnées du point moyen  $G$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Choisir un repère adapté : unités et graduations couvrant toutes les valeurs de la série (axes éventuellement coupés par un « zigzag »).
2. Placer chaque point  $M_i(x_i; y_i)$  SANS les relier : un nuage n'est pas une courbe.
3. Calculer les moyennes  $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$  et  $\bar{y} = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$ .
4. Placer le point moyen  $G(\bar{x}; \bar{y})$  sur le graphique (il n'est généralement PAS un point du nuage).
5. Décrire l'allure du nuage : forme allongée ou non, tendance croissante ou décroissante — en vue d'un ajustement (fiche M7).

**Exemple rédigé.** Série :  $(0; 1), (1; 2), (2; 2), (3; 5), (4; 5)$ . Représenter le nuage et déterminer le point moyen.

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = 2 \text{ et } \bar{y} = \frac{1 + 2 + 2 + 5 + 5}{5} = 3 : G(2; 3).$$

Le nuage, allongé le long d'une direction croissante, suggère un ajustement affine;  $G$  se place au « centre de gravité » du nuage sans en être un point.

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Relier les points du nuage entre eux : un nuage statistique se représente par des points isolés (croix).
- ▶ **Piège 2.** Croire que  $G$  appartient au nuage : c'est faux en général (ici  $(2; 3)$  n'est pas dans la série).
- ▶ **Piège 3.** Mélanger les séries dans les moyennes :  $\bar{x}$  se calcule avec les  $x_i$  seulement,  $\bar{y}$  avec les  $y_i$  seulement.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que  $\bar{x}$  et  $\bar{y}$  sont compris entre le minimum et le maximum de leur série, et que  $G$  tombe visuellement au centre du nuage.

**S'entraîner.** (renvois exercices M6)

### 🔑 MÉTHODE M7 Déterminer une droite de régression (calcul ou logiciel)

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque le nuage est sensiblement rectiligne (fiche M6) et que l'énoncé demande la droite de régression de  $y$  en  $x$  par la méthode des moindres carrés, à la main ou au logiciel.

#### La méthode pas à pas.

1. Calculer  $\bar{x}$  et  $\bar{y}$  (point moyen, fiche M6).
2. Calculer la pente  $a = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$  (organiser les calculs en tableau de colonnes).
3. Calculer l'ordonnée à l'origine  $b = \bar{y} - a\bar{x}$  : la droite passe TOUJOURS par le point moyen  $G$ .
4. Au logiciel/calculatrice : mode statistiques à deux variables, régression linéaire  $y = ax + b$  — relever  $a$  et  $b$  (et vérifier la cohérence avec le nuage).
5. Écrire l'équation  $y = ax + b$  et l'exploiter (tendance, interpolation), en restant prudent hors de la plage des données.

**Exemple rédigé.** Série :  $(0; 1), (1; 2), (2; 2), (3; 5), (4; 5)$ , de point moyen  $G(2; 3)$ . Déterminer la droite de régression de  $y$  en  $x$ .

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2)(-2) + (-1)(-1) + 0 + (1)(2) + (2)(2) = 11 \text{ et } \sum (x_i - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10.$$

$$a = \frac{11}{10} = 1,1 \text{ et } b = 3 - 1,1 \times 2 = 0,8 : \text{ la droite de régression est } y = 1,1x + 0,8.$$

Contrôle :  $1,1 \times 2 + 0,8 = 3 = \bar{y}$  — la droite passe par  $G$ .

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Inverser les rôles dans la pente : le dénominateur est  $\sum (x_i - \bar{x})^2$ , jamais un terme en  $y$ .
- ▶ **Piège 2.** Calculer  $b$  avant  $a$ , ou l'estimer graphiquement :  $b$  se DEDUIT de  $a$  par  $b = \bar{y} - a\bar{x}$ .
- ▶ **Piège 3.** Extrapoler sans précaution très loin de la plage des données : le modèle affine n'y est plus valide a priori.

**Vérifier son résultat.** Vérifier que la droite passe par le point moyen  $G$ , comparer  $a$  et  $b$  avec la sortie du logiciel, et contrôler visuellement que la droite traverse le nuage.

**S'entraîner.** (renvois exercices M7)

**Exercice 1** ◆

On modélise un coût moyen de production par  $f(x) = x + \frac{16}{x}$  pour  $x > 0$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  sur  $]0, +\infty[$ , et dresser le tableau de variation de  $f$ .
3. En déduire le coût moyen minimal, et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 2** ◆◆

On reprend  $f(x) = x + \frac{16}{x}$  (décroissante sur  $]0, 4]$  de  $+\infty$  à 8, puis croissante sur  $[4, +\infty[$  de 8 à  $+\infty$ ). Sans chercher à résoudre explicitement les équations, déterminer, en justifiant à l'aide du tableau de variation, le nombre de solutions de :

1.  $f(x) = 10$ ;
2.  $f(x) = 8$ ;
3.  $f(x) = 7$ .

**Exercice 3** ◆◆

Soit  $h(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $h''(x)$ .
2. Étudier le signe de  $h''(x)$ , et en déduire les intervalles où  $h$  est convexe, où  $h$  est concave.
3.  $h$  admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, préciser son abscisse.

**Exercice 4** ◆

On mesure la vitesse de dégradation d'un médicament :  $x_i$  est le temps écoulé (en heures) et  $y_i$  la concentration restante (en mg/L) :

$$(1, 50), (3, 42), (4, 38), (6, 30), (10, 15).$$

Calculer les coordonnées du point moyen  $G(\bar{x}, \bar{y})$  de ce nuage de points.

**Exercice 5** ◆◆

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

**Exercice 6** ◆◆

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

**Exercice 7** ◆◆

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

**Exercice 8**

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 9**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10**

Étudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11**

Étudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12**

Étudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13**

Étudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14**

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15**

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16**

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ♦♦

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

**Exercice 19** ♦♦♦

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ♦

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ♦

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ♦

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

**Exercice 24** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

**Exercice 25** ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$



**Exercice 26** ◆◆◆

Generaliser l'inégalité arithmetico-geometrique a trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le resultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

**Exercice 27** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

**Exercice 28** ◆

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

**Exercice 29** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

**Exercice 30** ◆◆

On donne le tableau de variations de  $f'$  :  $f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En déduire une expression possible de  $f$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 31** ◆◆

On sait que  $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$  et que  $f(0) = 0, f'(0) = 0$ .

1. Déterminer une expression de  $f$ .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 32** ◆◆

Soit  $f(x) = xe^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Dresser le tableau de variations complet (limites,  $f', f''$ ).
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

**Exercice 33** ◆◆◆

On donne  $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$  et  $f(0) = 1$ .

1. Déterminer l'expression de  $f$ .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

### Exercice 34

Trouver une fonction  $f$  vérifiant :  $f(0) = 0$ , convexe sur  $] -\infty, 1]$  et concave sur  $[1, +\infty[$ , avec un point d'inflexion en  $x = 1$  et  $f'(1) = 0$ . Esquisser sa courbe.

### Exercice 35

La courbe représentative de  $f(x) = x^4 - 2x^2$  est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

### Exercice 36

Soit  $f(x) = e^x$ .

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 0$ .
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

### Exercice 37

La courbe de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

### Exercice 38

Soit  $f(x) = x^4 + x^2$ .

1. Montrer que  $f$  est strictement convexe sur  $\mathbb{R}$ .
2. En déduire que  $f$  admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre  $f(x) \geq 2$ .

### Exercice 39

Soit  $f(x) = \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

### Exercice 40

Soit  $f(x) = \sqrt{1+x}$ .

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de  $\sqrt{1,1}$ .
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut ? Justifier.

### Exercice 41

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ . Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

### Exercice 42

On considère  $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle ? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Combien de fois ?

## Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

**Contexte.** Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume  $V = 500 \text{ cm}^3$ . Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note  $r$  le rayon de la base (en cm) et  $h$  la hauteur.

### Exercice 43

#### Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume :  $\pi r^2 h = 500$ . En déduire  $h$  en fonction de  $r$ .
2. Montrer que la surface totale  $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$  s'écrit  $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$  pour  $r > 0$ .
3. Calculer  $S'(r)$ .
4. Résoudre  $S'(r) = 0$  et montrer que le rayon optimal est  $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $h = \frac{500}{\pi r^2}$ .

**Question 2.**  $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ .

**Question 3.**  $S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}$ .

**Question 4.**  $S'(r) = 0 \iff 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \iff 4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi}$ , soit  $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$ .

### Exercice 44

#### Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer  $S''(r)$  et montrer que  $S''(r) > 0$  pour tout  $r > 0$ .
2. En déduire que  $S$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ .
3. Justifier que  $r_0$  réalise bien un minimum global de  $S$ .
4. Calculer la hauteur correspondante  $h_0$  et vérifier que  $h_0 = 2r_0$  (le diamètre est égal à la hauteur).

### Corrigé

**Question 1.**  $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3}$ . Pour  $r > 0$ , on a  $\frac{2000}{r^3} > 0$  et  $4\pi > 0$ , donc  $S''(r) > 0$ .

**Question 2.** Puisque  $S''(r) > 0$  pour tout  $r > 0$ , la fonction  $S$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 3.** Pour une fonction convexe, tout minimum local est un minimum global. Or  $S'(r_0) = 0$  et  $S''(r_0) > 0$ , donc  $r_0$  est un minimum local, et par convexité, c'est un minimum global.

**Question 4.**  $h_0 = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \cdot (250/\pi)^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}}$ .

Or  $2r_0 = 2 \cdot (250/\pi)^{1/3}$ . Vérifions :  $2r_0 = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}}$  et  $h_0 = \frac{500}{\pi \cdot 250^{2/3}/\pi^{2/3}} = \frac{500 \cdot \pi^{2/3}}{\pi \cdot 250^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} = 2r_0$ .

Donc  $h_0 = 2r_0 \approx 8,60$  cm.

## Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

**Situation.** On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 e^{-x}$ .

### Exercice 45

#### Partie A – Derivation et variations

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de  $e^{-x}$ .
2. Montrer que  $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ , avec  $u(x) = x^2$  et  $v(x) = e^{-x}$ .

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) = (2x - x^2) e^{-x}.$$

**Question 2.**  $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$ .

**Question 3.**  $e^{-x} > 0$  pour tout  $x$ . Le signe de  $f'$  est celui de  $x(2-x)$ .

$f'(x) > 0 \iff 0 < x < 2$ . Donc  $f$  est décroissante sur  $] -\infty, 0]$ , croissante sur  $[0, 2]$ , décroissante sur  $[2, +\infty[$ .

Minimum local en  $x = 0 : f(0) = 0$ . Maximum local en  $x = 2 : f(2) = 4e^{-2}$ .

**Question 4.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées).  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  (car  $x^2 \rightarrow +\infty$  et  $e^{-x} \rightarrow +\infty$ ).

### Exercice 46

#### Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer  $f''(x)$  et montrer que  $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$ .
2. Résoudre  $f''(x) = 0$  et montrer que les solutions sont  $x_1 = 2 - \sqrt{2}$  et  $x_2 = 2 + \sqrt{2}$ .
3. Étudier le signe de  $f''(x)$  et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de  $f$ .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$ . On dérive :

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} + (2x - x^2)(-e^{-x}) = (2 - 2x - 2x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}.$$

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$  (car  $e^{-x} \neq 0$ ).  $\Delta = 16 - 8 = 8$ ,  $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$ .

**Question 3.**  $x^2 - 4x + 2 > 0$  si  $x < 2 - \sqrt{2}$  ou  $x > 2 + \sqrt{2}$  (convexe).  $x^2 - 4x + 2 < 0$  si  $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$  (concave).

**Question 4.** Points d'inflexion :  $(2 - \sqrt{2}, f(2 - \sqrt{2}))$  et  $(2 + \sqrt{2}, f(2 + \sqrt{2}))$ .

$$f(2 - \sqrt{2}) = (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2-\sqrt{2})} = (6 - 4\sqrt{2}) e^{\sqrt{2}-2}.$$

$$f(2 + \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2+\sqrt{2})} = (6 + 4\sqrt{2}) e^{-2-\sqrt{2}}.$$

#### Exercice 47



#### Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente  $T_0$  à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle  $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$ ,  $f$  est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à  $T_0$ .
3. En déduire que  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (ce que l'on savait déjà par la formule).

#### Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente est  $T_0 : y = 0$  (l'axe des abscisses).

**Question 2.** Sur  $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$ , on a  $f''(x) \geq 0$  (partie B), donc  $f$  est convexe. La courbe est au-dessus de ses tangentes. En particulier, la courbe est au-dessus de  $T_0$ , donc  $f(x) \geq 0$  sur cet intervalle.

**Question 3.** Par la formule,  $f(x) = x^2 e^{-x}$  avec  $x^2 \geq 0$  et  $e^{-x} > 0$ , donc  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x$ .

## FONCTIONS ET MODÉLISATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

#### Capacité C1

1. [Q1] La dérivée de  $f(x) = e^{-x^2}$  est :
  - A.  $e^{-x^2}$
  - B.  $-2xe^{-x^2}$
  - C.  $2xe^{-x^2}$
  - D.  $-xe^{-x^2}$
2. [Q2] Une fonction  $f$  est convexe sur un intervalle  $I$  si et seulement si sa dérivée seconde  $f''$  est :
  - A. Négative
  - B. Nulle
  - C. Positive ou nulle
  - D. Strictement décroissante

#### Capacité C2

3. [Q3] Un point d'inflexion de la courbe de  $f$  est un point où :
  - A.  $f''$  s'annule en changeant de signe
  - B.  $f'$  s'annule
  - C.  $f$  s'annule
  - D.  $f''$  est maximale
4. [Q4] La limite de  $\frac{e^x}{x}$  quand  $x \rightarrow +\infty$  est par croissance comparée :
  - A. 0
  - B. 1
  - C. e
  - D.  $+\infty$

#### Capacité C3

5. [Q5] Si  $f(x) = \ln(2x + 1)$ , la dérivée  $f'(x)$  vaut :

♦ Auto-évaluation

A.  $\frac{1}{2x+1}$

B.  $\frac{2}{2x+1}$

C.  $\frac{1}{x}$

D.  $2\ln(2x + 1)$

## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | B              |
| Q2       | C1       | C              |
| Q3       | C2       | A              |
| Q4       | C2       | D              |
| Q5       | C3       | B              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- A — Oubli de dériver l'intérieur. *Renvoi : C1.*
- C — Erreur de signe de la dérivée de  $-x^2$ . *Renvoi : C1.*
- D — Oubli du facteur 2. *Renvoi : C1.*

#### ► Q2

- A — Condition de concavité. *Renvoi : C1.*
- B — Fonction affine. *Renvoi : C1.*
- D — Condition incorrecte. *Renvoi : C1.*

#### ► Q3

- B — Extremum local de  $f$ , pas inflexion. *Renvoi : C2.*
- C — Racine de  $f$ . *Renvoi : C2.*
- D — Pas de changement de concavité requis par le max de  $f''$ . *Renvoi : C2.*

#### ► Q4

- A — Inverse  $x/e^x$  tend vers 0. *Renvoi : C2.*
- B — Forme indéterminée non levée. *Renvoi : C2.*
- C — Valeur en  $x=1$ . *Renvoi : C2.*

#### ► Q5

- A — Oubli de la dérivée de  $u(x) = 2x+1$ . *Renvoi : C3.*
- C — Simplification abusive. *Renvoi : C3.*
- D — Multiplication au lieu de dérivation. *Renvoi : C3.*

### Corrigé

$$1. f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

2.  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$  (car  $x > 0$ ).  $f'(x) < 0$  sur  $]0, 2[$ ,  $f'(x) > 0$  sur  $]2, +\infty[$  :  $f$  décroît sur  $]0, 2]$  puis croît sur  $[2, +\infty[$ .

3. Minimum en  $x = 2$  :  $f(2) = 2 + 2 = 4$ . Coût moyen minimal de 4 centaines d'euros pour une production de 200 pièces.

4.  $5 > 4$  (le minimum) : la valeur 5 est atteinte une fois sur chacun des deux intervalles de monotonie, soit **deux solutions**.

### Corrigé

1.

```

1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     while b - a > precision:
3         m = (a + b) / 2
4         if f(a) * f(m) ≤ 0:
5             b = m
6         else:
7             a = m
8     return (a + b) / 2

```

2. Étape 1 :  $m = \frac{2+3}{2} = 2,5$ . On calcule  $2,5^3 - 4 \times 2,5 - 1 = 4,625 > 0$ . Comme  $f(2) < 0$  et  $f(2,5) > 0$ , la racine est dans  $[2; 2,5]$ .

Étape 2 :  $m = \frac{2+2,5}{2} = 2,25$ . On calcule  $2,25^3 - 4 \times 2,25 - 1 = 1,390625 > 0$ . Comme  $f(2) < 0$  et  $f(2,25) > 0$ , la racine est dans  $[2; 2,25]$ .

## Évaluation TCOMPL-MF-EV-A 50 min

### Exercice 48 ♦♦

**Exercice 1** (12 points) — Capacités C1, C2

Un artisan modélise son coût moyen de fabrication par  $f(x) = x + \frac{4}{x}$  pour  $x > 0$  (en centaines d'euros, pour  $x$  centaines de pièces produites).

- (3 pts) Calculer  $f'(x)$ .
- (4 pts) Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $]0, +\infty[$ .
- (2 pts) En déduire le coût moyen minimal et la production correspondante.
- (3 pts) Sans résoudre explicitement, déterminer le nombre de solutions de  $f(x) = 5$ , en justifiant à l'aide du tableau de variation.

### Exercice 49 ♦♦♦

**Exercice 2** (8 points) — Capacité C3

On admet que l'équation  $x^3 - 4x - 1 = 0$  possède une unique solution  $\alpha$  sur  $[2, 3]$ .

- (3 pts) Écrire, en langage naturel ou en Python, un algorithme de dichotomie permettant d'obtenir un encadrement de  $\alpha$  à  $10^{-2}$  près.
- (5 pts) Effectuer à la main les deux premières étapes de la dichotomie sur  $[2, 3]$  (on donne  $2^3 - 4 \times 2 - 1 = -1 < 0$  et  $3^3 - 4 \times 3 - 1 = 14 > 0$ ).

### Corrigé

- $k'(x) = 3x^2 - 6x$ , donc  $k''(x) = 6x - 6$ .
- $k''(x) = 6(x - 1)$ . Pour  $x < 1$ ,  $k''(x) < 0$  :  $k$  est **concave** sur  $] -\infty, 1]$ . Pour  $x > 1$ ,  $k''(x) > 0$  :  $k$  est **convexe** sur  $[1, +\infty[$ .
- $k''$  s'annule en  $x = 1$  en changeant de signe :  $k$  admet un **point d'inflexion** en  $x = 1$ , d'ordonnée  $k(1) = 1 - 3 = -2$ , soit le point  $(1, -2)$ .

### Corrigé

$$1. \quad \bar{x} = \frac{0+2+3+5+8}{5} = \frac{18}{5} = 3,6 \quad \bar{y} = \frac{20+16+14+9+3}{5} = \frac{62}{5} = 12,4.$$

Le point moyen est  $G(3,6; 12,4)$ .

2.  $-2,16 \times 3,6 + 20,2 = -7,776 + 20,2 = 12,424 \approx 12,4$ . On retrouve bien, à l'arrondi près, l'ordonnée  $\bar{y} = 12,4$  du point moyen : la droite de régression passe par  $G$ .

## Évaluation TCOMPL-MF-EV-B 50 min

### Exercice 50 ♦♦

**Exercice 1** (10 points) — Capacités C4, C5

Soit  $k(x) = x^3 - 3x^2$  sur  $\mathbb{R}$ .



1. (2 pts) Calculer  $k''(x)$ .
2. (4 pts) Étudier le signe de  $k''(x)$  et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de  $k$ .
3. (4 pts)  $k$  admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, donner ses coordonnées.

### Exercice 51 ♦♦

**Exercice 2** (10 points) — Capacités C6, C7

Une association mesure, pour 5 campagnes de sensibilisation, le budget  $x_i$  investi (en milliers d'euros) et le nombre  $y_i$  de nouveaux adhérents perdus par mois d'inactivité (donnée fictive décroissante) :

$$(0, 20), (2, 16), (3, 14), (5, 9), (8, 3).$$

1. (5 pts) Calculer les coordonnées du point moyen  $G(\bar{x}, \bar{y})$ .
2. (5 pts) La droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés est  $y \approx -2,16x + 20,2$ . Vérifier qu'elle passe, à l'arrondi près, par le point moyen  $G$  calculé à la question précédente.

### Rappel – Derivation : derivees de reference et regles

**Derivees usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Regles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

### Exercice 52 ♦

Calculer les derivees des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

### Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

**Nombre derive :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** equation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

### Exercice 53 ♦

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

### Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

**Proprietes :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Derivee :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

### Exercice 54 ♦

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .

2. Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

## Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

**Croissances comparées :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

### Exercice 55

Déterminer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

## Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

**Propriétés :**  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ,  $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ ,  $\ln(e^x) = x$ .

**Dérivée :**  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

### Exercice 56

1. Résoudre  $\ln(x+1) = 0$ .
2. Étudier les variations de  $g(x) = \ln x - x$  sur  $]0, +\infty[$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$ .

## Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

**Erreur 1 :** Oublier le facteur  $u'(x)$ . On écrit  $(e^u)' = e^u$  au lieu de  $u' e^u$ .

**Erreur 2 :** Confondre la dérivée de  $u^n$  avec celle de  $x^n$ . On écrit  $(u^n)' = n u^{n-1}$  au lieu de  $n u' u^{n-1}$ .

**Erreur 3 :** Oublier le domaine pour  $\ln(u)$  : il faut  $u > 0$ .

### Exercice 57

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1.  $(e^{3x})' = e^{3x}$  (erreur ?)
2.  $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$  (erreur ?)
3.  $f(x) = \ln(-x^2)$  est-elle bien définie sur  $\mathbb{R}$  ?

### Exercice 58

Soit  $f(x) = x^2 - 4x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ . Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ . La fonction  $f$  est-elle convexe, concave, ou ni l'un ni l'autre sur  $\mathbb{R}$  ? Justifier sans confondre le signe de  $f'$  et celui de  $f''$ .

### Corrigé

$f'(x) = 2x - 4$  (change de signe : négatif avant  $x = 2$ , positif après) et  $f''(x) = 2$  (constante, toujours positive). La fonction  $f$  est **convexe sur  $\mathbb{R}$  tout entier** (car  $f''(x) = 2 \geq 0$  pour tout  $x$ ), bien que son

sens de variation change en  $x = 2$  (décroissante puis croissante) : la convexité (signe de  $f''$ ) et le sens de variation (signe de  $f'$ ) sont deux informations indépendantes.

## Corrigé

1. Pour  $x > 0$  :

$$f'(x) = 1 - \frac{16}{x^2}.$$

2.  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 16 \Leftrightarrow x = 4$  (car  $x > 0$ ). Pour  $0 < x < 4$ ,  $f'(x) < 0$ ; pour  $x > 4$ ,  $f'(x) > 0$  :  $f$  décroît sur  $]0, 4]$  puis croît sur  $[4, +\infty[$ .

3. Le minimum est atteint en  $x = 4$ , avec  $f(4) = 4 + \frac{16}{4} = 4 + 4 = 8$ . Le coût moyen minimal est de 8 euros par objet, pour une production de 4 objets.

## Corrigé

1.  $10 > 8$  (le minimum) : la valeur 10 est atteinte une fois sur chaque intervalle de monotonie  $]0, 4]$  et  $[4, +\infty[$ , soit **deux solutions**.

2. 8 est exactement le minimum de  $f$ , atteint en un seul point ( $x = 4$ ), à la jonction des deux intervalles de monotonie : **une seule solution**.

3.  $7 < 8$  (le minimum) :  $f$  ne prend jamais la valeur 7, qui est strictement inférieure à son minimum : **aucune solution**.

## Corrigé

1.  $h'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ , donc  $h''(x) = 6x - 12$ .

2.  $h''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2)$ . Pour  $x < 2$ ,  $h''(x) < 0$  :  $h$  est **concave** sur  $] -\infty, 2]$ . Pour  $x > 2$ ,  $h''(x) > 0$  :  $h$  est **convexe** sur  $[2, +\infty[$ .

3.  $h''$  s'annule en  $x = 2$  en changeant de signe (négatif avant, positif après) :  $h$  admet un **point d'inflexion** d'abscisse  $x = 2$ .

## Corrigé

$$\bar{x} = \frac{1 + 3 + 4 + 6 + 10}{5} = \frac{24}{5} = 4,8 \quad \bar{y} = \frac{50 + 42 + 38 + 30 + 15}{5} = \frac{175}{5} = 35.$$

Le point moyen est  $G(4,8; 35)$ .

## Corrigé

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $]0, +\infty[$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Méthode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Methode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux methodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

**Corrigé**

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3 \text{ et } v' = 2e^{2x}.$$

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

**Corrigé**

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

**Corrigé**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ a des racines en } -\infty, 0[-], 2[+], +\infty[$$

$f(0) = 2$  (maximum local),  $f(2) = -2$  (minimum local).

$f$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

**Corrigé**

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).

**Corrigé**

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est  $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ .

**Corrigé**

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$f' > 0$  sur  $]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$  et  $f' < 0$  sur  $]-1, 0[ \cup ]0, 1[$ .

$f$  admet un minimum local  $f(1) = 2$  et un maximum local  $f(-1) = -2$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $x(2-x)$  :  $f' > 0$  sur  $[0, 2]$ ,  $f' < 0$  sur  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ .

**Question 3.**  $f$  admet un minimum local  $f(0) = 0$  et un maximum local  $f(2) = 4e^{-2}$ .

**Corrigé**

$$\text{Question 1. } f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur } ]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

$$\text{Question 2. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ (croissances comparées).}$$

$$\text{Question 3. } f \text{ admet un maximum } f(e) = \frac{1}{e}.$$

**Corrigé**

$$\text{Question 1. } f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[ \text{ et } f' > 0 \text{ sur } ]0, +\infty[.$$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ .

**Question 3.** Minimum local  $f(0) = 1$ . La droite  $x = -1$  est asymptote verticale.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .

$f' > 0$  sur  $] -\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[$ ,  $f' < 0$  sur  $[1, 3]$ .

Maximum local  $f(1) = 5$ , minimum local  $f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ . La tangente est  $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$ .

**Question 3.**  $f''(x) = 6x - 12$ , donc  $f''(2) = 0$  : le point  $x = 2$  est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en  $x = 2$  (changement de convexité).

**Corrigé**

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20 - 2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$ .

$$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3} \quad (\text{dans } [0, 10]).$$

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

**Corrigé**

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le coût marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le coût moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

**Corrigé**

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

**Corrigé**

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \text{ et } g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : g \text{ est concave.}$$

$$g'(x) = 0 \iff x = 1 \text{ et } g(1) = 0. \text{ Par concavité, } g(x) \leq g(1) = 0, \text{ soit } \ln x \leq x - 1.$$

**Corrigé**

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1+e^2}{2} \approx \frac{1+7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien  $e < \frac{1+e^2}{2}$ .

**Corrigé**

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

**Corrigé**

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

Verification directe :  $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .

L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

**Corrigé**

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local en  $x = \sqrt{2}$  ( $f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ) et un minimum local en  $x = -\sqrt{2}$ .

**Corrigé**

**Question 1.** En intégrant deux fois avec  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 0$  :

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

**Question 2.**  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]1, 3[$  (concave).

Points d'inflexion en  $x = 1$  et  $x = 3$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = (1-x)e^{-x}$  et  $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ .

$f'$  s'annule en  $x = 1$  (max local  $f(1) = e^{-1}$ ).  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$  (asymptote horizontale  $y = 0$ ).

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = 2$ . Point d'inflexion en  $(2, 2e^{-2})$ .

Convexe sur  $] -\infty, 2]$ , concave sur  $[2, +\infty[$ .

**Question 3.** La courbe part de 0, monte jusqu'à  $e^{-1}$ , descend en s'incurvant vers l'asymptote  $y = 0$ .



## Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$ .

Avec  $f'(0) = 4 : C_1 = 4$ , donc  $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$ .

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$  (car  $f(0) = 1$ ).

**Question 2.**  $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$ . Convexe sur  $]-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$ , concave entre.

Points d'inflexion en  $x = \pm\sqrt{2}$ .

## Corrigé

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère  $f''(x) = 1 - x$  (positif avant 1, négatif après).

En intégrant :  $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$ . Avec  $f'(1) = 0 : C = -\frac{1}{2}$ , soit  $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ .

$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D$ . Avec  $f(0) = 0 : D = 0$ .

Une solution est  $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$ . La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en  $x = 1$ .

## Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 4$ . Cette expression est positive si  $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$  et négative sinon.

**Question 1.** Convexe sur  $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$ , concave sur  $[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]$ .

**Question 2.** Deux points d'inflexion en  $x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ , où  $f$  change de courbure.

## Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 1$ . La tangente est  $y = x + 1$ .

**Question 2.**  $g(x) = e^x - (x + 1)$ . On a  $g(0) = 0$  et  $g''(x) = e^x > 0 : g$  est convexe, donc son minimum  $g(0) = 0$  est global.

Ainsi  $g(x) \geq 0$  : la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

## Corrigé

$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$ .

**Question 1.**  $f''$  change de signe en  $x = 1$  : c'est un point d'inflexion.

Concave sur  $]-\infty, 1]$ , convexe sur  $[1, +\infty[$ .

**Question 2.** En  $x = 1$  ( $f(1) = 0$ ), la courbe traverse sa tangente car la convexité change.

## Corrigé

**Question 1.**  $f''(x) = 12x^2 + 2 > 0 : f$  est strictement convexe sur  $\mathbb{R}$ .

**Question 2.**  $f'(x) = 4x^3 + 2x = 2x(2x^2 + 1) = 0 \iff x = 0$ .

Le minimum unique est  $f(0) = 0$  (par convexité stricte, c'est le seul extremum).

**Question 3.**  $f(x) \geq 2 \iff x^4 + x^2 - 2 \geq 0$ . Posons  $u = x^2 \geq 0 : u^2 + u - 2 = (u + 2)(u - 1)$ .

Comme  $u \geq 0$ , on a  $u \geq 1$ , soit  $x^2 \geq 1 \iff x \in ]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f(1) = 0$  et  $f'(1) = 1$ . La tangente est  $y = x - 1$ .

**Question 2.**  $g(x) = \ln x - (x - 1)$ .  $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  :  $g$  est concave.

$g(1) = 0$  est le maximum de  $g$  (car  $g'(1) = 0$  et  $g$  concave), donc  $g(x) \leq 0$  : la courbe est **au-dessous** de la tangente.

**Question 3.** On retrouve  $\ln x \leq x - 1$  pour tout  $x > 0$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = 1$ ,  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$ ,  $f'(0) = \frac{1}{2}$ .

Tangente :  $y = 1 + \frac{x}{2}$ . Pour  $x = 0,1$  :  $\sqrt{1,1} \approx 1 + \frac{0,1}{2} = 1,05$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}} < 0$  :  $f$  est concave, donc la courbe est **au-dessous** de la tangente.

L'approximation 1,05 est donc **par excès**.

### Corrigé

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .  $f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$ .

**Variations** : max local  $f(1) = 5$ , min local  $f(3) = 1$ .

**Convexité** :  $f'' < 0$  sur  $]-\infty, 2[$  (concave),  $f'' > 0$  sur  $]2, +\infty[$  (convexe).

**Point d'inflexion** :  $x = 2$ ,  $f(2) = 3$ . La tangente en 2 a pour pente  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ , soit  $y = -3x + 9$ .

La courbe est concave puis convexe, traverse sa tangente en  $(2, 3)$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f''(x) = 12x^2 - 8 = 4(3x^2 - 2)$ .  $f'' = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$ .

Deux points d'inflexion :  $f''$  change de signe en chaque racine.

**Question 2.**  $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$ , nul en  $0, \pm\sqrt{2}$ .

$f$  est convexe sur  $]-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{6}}{3}, +\infty[$  et concave entre.

**Question 3.**  $f(0) = 1 > 0$ ,  $f(\sqrt{2}) = 4 - 8 + 1 = -3 < 0$ ,  $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$ .

Par continuité, la courbe coupe l'axe 4 fois (TVI sur chaque intervalle monotone).

## CHAPITRE 2

# Modèles d'évolution

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ **C1** — Je sais modéliser un problème d'évolution par une suite définie explicitement ou par récurrence.
- ▶ **C2** — Je sais calculer la limite d'une suite géométrique et la limite de la somme de ses termes lorsque la raison est dans  $]0;1[$ .
- ▶ **C3** — Je sais représenter graphiquement une suite récurrente  $u_{n+1} = f(u_n)$  et conjecturer son comportement.
- ▶ **C4** — Je sais résoudre une suite arithmético-géométrique en cherchant sa solution constante puis en m'y ramenant.
- ▶ **C5** — Je sais résoudre une équation différentielle  $y' = ay$ , et  $y' = ay + b$  en cherchant une solution particulière constante.

## 🎯 À RETENIR

Un capital placé à intérêt composé, la décroissance radioactive d'un échantillon, la charge d'un condensateur : ces phénomènes évoluent dans le temps selon des lois discrètes (suites) ou continues (fonctions solutions d'équations différentielles). Ce chapitre étudie ces deux familles de modèles et leurs points communs.

Temps estimés : ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 2.1 Modéliser par une suite, suites géométriques

### DÉFINITION 1

Modéliser un phénomène évoluant par étapes discrètes (années, mois, générations...) consiste à définir une **suite**  $(u_n)$ , soit par une **formule explicite**  $u_n = f(n)$ , soit par une **relation de récurrence**  $u_{n+1} = f(u_n)$  à partir d'un terme initial  $u_0$ .

**EXEMPLE** Un capital de 1000 € est placé à un taux annuel de 3%. Le capital après  $n$  années,  $u_n$ , vérifie la relation de récurrence  $u_{n+1} = 1,03 u_n$ , avec  $u_0 = 1000$ . On reconnaît une suite **géométrique** de raison  $q = 1,03$ , de formule explicite  $u_n = 1000 \times 1,03^n$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Limite d'une suite géométrique** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q > 0$  et de premier terme  $u_0 \neq 0$ .

- ▶ si  $0 < q < 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ ;
- ▶ si  $q = 1$ , la suite est constante;
- ▶ si  $q > 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  (si  $u_0 > 0$ ).

### THÉORÈME Somme des termes d'une suite géométrique

Pour une suite géométrique de premier terme  $u_0$  et de raison  $q$  avec  $0 < q < 1$ , la somme  $S_n = u_0 + u_0 q + \dots + u_0 q^n$  tend, lorsque  $n \rightarrow +\infty$ , vers :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}.$$

### DÉMONSTRATION

On rappelle que  $S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$  pour  $q \neq 1$ . Comme  $0 < q < 1$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n+1} = 0$ , donc par opérations sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = u_0 \times \frac{1 - 0}{1 - q} = \frac{u_0}{1 - q}.$$

**EXEMPLE** Un patient prend un médicament dont 80% est éliminé chaque jour ( $q = 0,2$ ) ; la dose administrée chaque jour est de 50 mg. La quantité **cumulée** maximale dans l'organisme, au bout d'un grand nombre de jours, tend vers  $\frac{50}{1 - 0,2} = 62,5$  mg.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser la formule de la somme sans vérifier  $0 < q < 1$ . Pour  $q \geq 1$ , la somme  $S_n$  ne converge pas (elle tend vers  $+\infty$ ) : la formule  $\frac{u_0}{1 - q}$  n'a de sens comme **limite** que dans le cas  $0 < q < 1$ .

## 2.2 Suites récurrentes : représentation graphique et cas arithmético-géométrique

### DÉFINITION 1

Pour une suite définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$  avec  $f$  continue, on représente graphiquement ses premiers termes en traçant la courbe de  $f$  et la droite d'équation  $y = x$  : on place  $u_0$  sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe (ordonnée  $u_1 = f(u_0)$ ), puis la droite  $y = x$  (report en abscisse), et on répète le procédé.

**EXEMPLE** Soit  $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$  avec  $u_0 = 0$ . La droite  $y = x$  coupe la courbe de  $f(x) = \sqrt{2x + 3}$  au point où  $x = \sqrt{2x + 3}$ , soit  $x^2 = 2x + 3$  (pour  $x \geq 0$ ), soit  $x^2 - 2x - 3 = 0$ , dont l'unique racine positive est  $x = 3$ . La construction graphique laisse conjecturer que  $(u_n)$  converge vers 3.

### DÉFINITION 2

Une suite  $(u_n)$  est **arithmético-géométrique** si elle vérifie une relation  $u_{n+1} = au_n + b$  avec  $a \neq 1$ . Contrairement à une suite géométrique ( $b = 0$ ) ou arithmétique ( $a = 1$ ), elle combine les deux effets.

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode de résolution** On cherche la suite **constante**  $c$  solution de la relation, c'est-à-dire  $c = ac + b$ , soit  $c = \frac{b}{1-a}$ . On pose alors  $v_n = u_n - c$  : la suite  $(v_n)$  est **géométrique** de raison  $a$ , ce qui permet de retrouver  $u_n = c + (u_0 - c)a^n$  pour tout  $n$ .

### DÉMONSTRATION

On a  $v_{n+1} = u_{n+1} - c = (au_n + b) - c$ . Or  $c = ac + b$ , donc  $b = c - ac$ , d'où  $v_{n+1} = au_n + c - ac - c = a(u_n - c) = av_n$ . La suite  $(v_n)$  est bien géométrique de raison  $a$  et de premier terme  $v_0 = u_0 - c$ , donc  $v_n = (u_0 - c)a^n$ , soit  $u_n = c + (u_0 - c)a^n$ . ■

**EXEMPLE** Soit  $u_{n+1} = 0,5u_n + 3$  avec  $u_0 = 0$ . La solution constante vérifie  $c = 0,5c + 3$ , soit  $c = 6$ . On pose  $v_n = u_n - 6$ , géométrique de raison 0,5 et de premier terme  $v_0 = -6$ , d'où  $u_n = 6 - 6 \times 0,5^n$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de vérifier  $a \neq 1$  avant d'appliquer la méthode.** Si  $a = 1$ , la relation  $u_{n+1} = u_n + b$  définit une suite **arithmétique**, pour laquelle il n'existe pas de solution constante (sauf si  $b = 0$ ) : la méthode de la suite constante ne s'applique pas, il faut utiliser directement  $u_n = u_0 + nb$ .

## 2.3 Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$

### DÉFINITION 1

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction**  $y$ , reliant  $y$  à sa dérivée  $y'$ . Résoudre  $y' = ay$  (avec  $a$  réel) consiste à trouver toutes les fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$  vérifiant cette relation.

**THÉORÈME Solutions de  $y' = ay$** 

Les solutions de l'équation différentielle  $y' = ay$  sont exactement les fonctions  $y(x) = Ce^{ax}$ , où  $C$  est une constante réelle.

**DÉMONSTRATION**

On vérifie d'abord que  $y(x) = Ce^{ax}$  est bien solution :  $y'(x) = Ca e^{ax} = a y(x)$ .  
Réciproquement, soit  $y$  une solution quelconque de  $y' = ay$ . On pose  $z(x) = y(x) e^{-ax}$ . Alors :

$$z'(x) = y'(x) e^{-ax} - a y(x) e^{-ax} = (y'(x) - a y(x)) e^{-ax} = 0,$$

car  $y'(x) = ay(x)$ . Donc  $z$  est constante,  $z(x) = C$ , soit  $y(x) = Ce^{ax}$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ Solutions de  $y' = ay + b$**  Pour  $a \neq 0$ , les solutions de  $y' = ay + b$  sont les fonctions  $y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ , où  $C$  est une constante réelle. La fonction constante  $y_p = -\frac{b}{a}$  est une **solution particulière** (solution constante) ; on lui ajoute toute solution de l'équation « sans second membre »  $y' = ay$ .

**EXEMPLE** La charge d'un condensateur vérifie  $q'(t) = -0,5q(t) + 10$ , avec  $q(0) = 0$ . La solution particulière constante vérifie  $-0,5y_p + 10 = 0$ , soit  $y_p = 20$ . La solution générale est  $q(t) = Ce^{-0,5t} + 20$ . La condition  $q(0) = 0$  donne  $C + 20 = 0$ , soit  $C = -20$  :  $q(t) = 20 - 20e^{-0,5t}$ , qui tend vers 20 quand  $t \rightarrow +\infty$  (charge maximale).

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier la solution particulière constante.** Écrire directement  $y(x) = Ce^{ax}$  comme solution de  $y' = ay + b$  (en ignorant  $b$ ) est une erreur fréquente : il faut d'abord chercher la solution constante  $y_p = -b/a$ , puis ajouter la solution générale de l'équation sans second membre  $y' = ay$ .

**MÉTHODE M1 Modéliser une évolution par une suite (explicite ou récurrente)**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'un énoncé concret (population, capital, médicament...) décrit une évolution étape par étape et demande de la traduire par une suite : formule explicite  $u_n = f(n)$  ou relation de récurrence  $u_{n+1} = g(u_n)$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Définir précisément  $u_n$  (grandeur, unité, instant  $n$ ) et relever la valeur initiale  $u_0$ .
2. Traduire chaque phrase d'évolution : « augmente de  $t\%$  »  $\rightarrow$  facteur  $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$  ; « diminue de  $t\%$  »  $\rightarrow$  facteur  $\left(1 - \frac{t}{100}\right)$  ; « on ajoute  $b$  »  $\rightarrow +b$ .
3. Assembler la relation : évolution multiplicative seule  $\rightarrow$  suite géométrique ; ajout constant seul  $\rightarrow$  suite arithmétique ; les deux  $\rightarrow$  suite arithmético-géométrique  $u_{n+1} = a u_n + b$  (fiche M4).
4. Chercher une formule explicite quand c'est possible (géométrique :  $u_n = u_0 q^n$ ) ; sinon garder la récurrence.
5. Contrôler le modèle en calculant  $u_1, u_2$  « à la main » depuis l'énoncé et en comparant avec la formule.

**Exemple rédigé.** Une association compte 2000 adhérents. Chaque année, le nombre d'adhérents augmente de 5 % puis 100 nouveaux adhérents supplémentaires s'inscrivent. Modéliser par une suite.

Soit  $u_n$  le nombre d'adhérents l'année  $n$ , avec  $u_0 = 2000$ . L'évolution annuelle donne  $u_{n+1} = 1,05 u_n + 100$ .

Contrôle :  $u_1 = 1,05 \times 2000 + 100 = 2200$  et  $u_2 = 1,05 \times 2200 + 100 = 2410$ , cohérent avec une lecture directe de l'énoncé.

### Les pièges.

- **Piège 1.** Traduire « augmente de 5 % » par  $+0,05$  ou  $\times 0,05$  au lieu de  $\times 1,05$ .
- **Piège 2.** Inverser l'ordre des opérations quand l'énoncé dit « augmente PUIS on ajoute » :  $a u_n + b \neq a(u_n + b)$ .
- **Piège 3.** Chercher une formule explicite géométrique alors que la suite est arithmético-géométrique ( $b \neq 0$ ).

**Vérifier son résultat.** Calculer les deux premiers termes directement depuis le texte de l'énoncé et vérifier que la relation de récurrence redonne exactement ces valeurs, unités comprises.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

## ① MÉTHODE M2 Calculer la limite d'une suite géométrique et de la somme de ses termes

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque la raison  $q$  vérifie  $0 < q < 1$  et que l'énoncé demande la limite de  $(u_0 q^n)$  ou celle de la somme  $S_n = u_0 + u_0 q + \dots + u_0 q^n$ .

### La méthode pas à pas.

1. Identifier  $u_0$  et la raison  $q$ , et vérifier  $0 < q < 1$ .
2. Limite de la suite : citer le résultat de cours  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$  pour  $0 < q < 1$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_0 q^n = 0$ .
3. Somme des termes : écrire  $S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ .
4. Passer à la limite : comme  $q^{n+1} \rightarrow 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}$ .
5. Interpréter dans le contexte (valeur d'équilibre, quantité totale cumulée...).

**Exemple rédigé.** Soit  $(u_n)$  géométrique de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $q = \frac{1}{3}$ . Déterminer  $\lim u_n$  et  $\lim S_n$  ou  $S_n = u_0 + \dots + u_n$ .

$$u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \text{ et } 0 < \frac{1}{3} < 1, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{2}.$$

$$\text{La somme cumulée tend vers } \frac{u_0}{1 - q} = \frac{3}{2}.$$

### Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre limite de la SUITE (0) et limite de la SOMME ( $\frac{u_0}{1-q}$ ).
- **Piège 2.** Erreur d'exposant dans la formule de somme :  $S_n$  compte  $n + 1$  termes, d'où  $1 - q^{n+1}$ .



- **Piège 3.** Appliquer  $q^n \rightarrow 0$  sans avoir vérifié  $0 < q < 1$  (faux si  $q > 1$ , ou la suite diverge vers  $+\infty$ ).

**Vérifier son résultat.** Contrôler numériquement avec quelques termes (la somme doit s'approcher de  $\frac{u_0}{1-q}$  par valeurs inférieures pour  $u_0 > 0$ ), et vérifier l'ordre de grandeur dans le contexte.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### 🔗 MÉTHODE M3 Représenter graphiquement une suite récurrente et conjecturer son comportement

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque la suite est définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$  et que l'énoncé demande une construction graphique « en escalier » (ou « en colimaçon ») et une conjecture sur les variations et la limite.

**La méthode pas à pas.**

1. Tracer la courbe  $C_f$  de  $f$  ET la droite  $d : y = x$  dans le même repère.
2. Placer  $u_0$  sur l'axe des abscisses ; monter verticalement jusqu'à  $C_f$  : l'ordonnée atteinte est  $u_1 = f(u_0)$ .
3. Ramener  $u_1$  sur l'axe des abscisses en passant HORIZONTALEMENT par la droite  $y = x$ .
4. Répéter le procédé pour construire  $u_2, u_3, \dots$  et observer la dynamique (escalier monotone ou colimaçon alterne).
5. Conjecturer : sens de variation, majorant/minorant, et limite apparente — candidate naturelle : l'abscisse du point d'intersection de  $C_f$  et de  $d$  (solution de  $f(x) = x$ ).

**Exemple rédigé.** Soit  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 2$ . Construire les premiers termes et conjecturer.

On trace  $C_f$  ( $f(x) = \frac{x}{2} + 2$ ) et  $y = x$ , qui se coupent au point d'abscisse 4 (car  $f(4) = 4$ ). Depuis  $u_0 = 1$ , la construction en escalier donne  $u_1 = 2,5$  ;  $u_2 = 3,25$  ;  $u_3 = 3,625, \dots$

Conjecture :  $(u_n)$  est croissante, majorée par 4, et converge vers 4.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier de tracer la droite  $y = x$  : sans elle, on ne peut pas rabattre  $u_{n+1}$  sur l'axe des abscisses.
- **Piège 2.** Lire les termes sur l'axe des ORDONNÉES : les termes successifs se lisent sur l'axe des ABSCISSES.
- **Piège 3.** Confondre conjecture et preuve : la construction graphique suggère le comportement, elle ne le démontre pas (fiche M4 pour la preuve).

**Vérifier son résultat.** Recalculer numériquement  $u_1, u_2, u_3$  et comparer avec la lecture graphique ; contrôler que la limite conjecturée est bien solution de  $f(x) = x$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

### 🔗 MÉTHODE M4 Résoudre une suite arithmético-géométrique via sa solution constante

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque la suite vérifie  $u_{n+1} = a u_n + b$  (avec  $a \neq 1$ ) et que l'énoncé demande une formule explicite de  $u_n$  et/ou sa limite.

**La méthode pas à pas.**

1. Chercher la solution CONSTANTE : résoudre  $c = ac + b$ , soit  $c = \frac{b}{1-a}$ .
2. Poser la suite auxiliaire  $v_n = u_n - c$ .
3. Montrer que  $(v_n)$  est géométrique :  $v_{n+1} = u_{n+1} - c = au_n + b - (ac + b) = a(u_n - c) = av_n$ .
4. En déduire  $v_n = v_0 a^n = (u_0 - c) a^n$ , puis la formule explicite  $u_n = c + (u_0 - c) a^n$ .
5. Conclure sur la limite : si  $|a| < 1$ ,  $a^n \rightarrow 0$  donc  $u_n \rightarrow c$  — la solution constante est la valeur d'équilibre.

**Exemple rédigé.** Soit  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + 2$ . Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  et déterminer sa limite.

Solution constante :  $c = \frac{c}{2} + 2$  donne  $c = 4$ .

Posons  $v_n = u_n - 4$ . Alors  $v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{u_n}{2} + 2 - 4 = \frac{u_n - 4}{2} = \frac{v_n}{2}$  :  $(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$  et de premier terme  $v_0 = 1 - 4 = -3$ .

Donc  $v_n = -3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$  et  $u_n = 4 - 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ . Comme  $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ ,  $\lim u_n = 4$ .

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Se tromper de suite auxiliaire : c'est  $u_n - c$  (écart à l'équilibre), pas  $u_n - u_0$ .
- **Piège 2.** Oublier de calculer  $v_0$  avec  $u_0$  : la formule finale dépend de  $v_0 = u_0 - c$ .
- **Piège 3.** Conclure  $u_n \rightarrow c$  sans avoir vérifié  $|a| < 1$  (si  $|a| > 1$  et  $u_0 \neq c$ , la suite diverge).

**Vérifier son résultat.** Contrôler la formule explicite sur  $u_0, u_1, u_2$  (recurrence directe), vérifier qu'elle satisfait la relation  $u_{n+1} = au_n + b$ , et confronter la limite à la conjecture graphique (fiche M3).

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### ④ MÉTHODE M5 Résoudre $y' = ay$ puis $y' = ay + b$ avec une solution particulière constante

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une équation différentielle du type  $y' = ay$  ou  $y' = ay + b$  ( $a \neq 0$ ), avec éventuellement une condition initiale.

#### La méthode pas à pas.

1. Cas  $y' = ay$  : les solutions sont exactement les fonctions  $y(t) = C e^{at}$ ,  $C \in \mathbb{R}$  (résultat de cours).
2. Cas  $y' = ay + b$  : chercher une solution particulière CONSTANTE  $y_p = c$  ; alors  $y'_p = 0$  donne  $0 = ac + b$ , soit  $c = -\frac{b}{a}$ .
3. Écrire la solution générale : somme de la solution générale de  $y' = ay$  et de la solution particulière,  $y(t) = C e^{at} - \frac{b}{a}$ .
4. Déterminer  $C$  avec la condition initiale : substituer  $t = 0$  et résoudre en  $C$ .
5. Contrôler en dérivant la solution obtenue et en vérifiant l'équation ET la condition initiale.

**Exemple rédigé.** Résoudre  $y' = 2y + 6$  avec  $y(0) = 1$ .

Solution particulière constante :  $c = -\frac{6}{2} = -3$ . Solutions générales :  $y(t) = C e^{2t} - 3$ ,  $C \in \mathbb{R}$ .

$y(0) = 1$  donne  $C - 3 = 1$ , donc  $C = 4$  :  $y(t) = 4 e^{2t} - 3$ .

Contrôle :  $y'(t) = 8e^{2t}$  et  $2y(t) + 6 = 8e^{2t} - 6 + 6 = 8e^{2t}$  ; de plus  $y(0) = 4 - 3 = 1$ .

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Erreur de signe dans la solution particulière :  $c = -\frac{b}{a}$ , pas  $\frac{b}{a}$ .
- ▶ **Piège 2.** Appliquer la condition initiale AVANT d'avoir écrit la solution générale complète (le  $-\frac{b}{a}$  doit y figurer).
- ▶ **Piège 3.** Confondre le cadre discret (suites arithmetico-geometriques, fiche M4) et le cadre continu : la structure est analogue mais  $e^{at}$  remplace  $a^n$ .

**Vérifier son résultat.** Deriver la solution finale et substituer dans l'équation (égalité pour tout  $t$ ), vérifier la condition initiale, et contrôler le comportement en  $+\infty$  selon le signe de  $a$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

### Exercice 1

Chaque jour, une usine rejette 200 kg d'un polluant dans un lac ; on estime que 75% du polluant présent est naturellement dégradé chaque jour (donc 25% subsiste). Déterminer la quantité limite de polluant accumulé dans le lac au bout d'un grand nombre de jours.

### Exercice 2

Une population de bactéries évolue selon  $u_{n+1} = 0,75 u_n + 5$  (en milliers d'individus), avec  $u_0 = 2$ .

1. Déterminer la suite constante  $c$  solution de la relation.
2. Poser  $v_n = u_n - c$ , justifier que  $(v_n)$  est géométrique, et donner sa raison.
3. En déduire l'expression explicite de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

### Exercice 3

La température  $y(t)$  (en degrés) d'un objet placé dans un four vérifie  $y'(t) = -0,25 y(t) + 60$ , avec  $y(0) = 180$ .

1. Déterminer la solution particulière constante  $y_p$ .
2. Donner la solution générale de l'équation, puis déterminer la constante  $C$  à l'aide de la condition initiale.
3. Quelle est la température de l'objet lorsque  $t \rightarrow +\infty$  ?

### Exercice 4

On définit la suite  $(u_n)$  par  $u_0 = 10$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left( u_n + \frac{6}{u_n} \right)$  (méthode de Héron pour approcher  $\sqrt{6}$ ).

1. Identifier la fonction  $f$  telle que  $u_{n+1} = f(u_n)$ .
2. Chercher un point fixe de  $f$  (solution de  $f(x) = x$  pour  $x > 0$ ) : quelle valeur remarquable obtient-on ?
3. Calculer  $u_1, u_2$  à la calculatrice ou à la main, et constater la rapidité de la convergence.

### Exercice 5

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .

2. Etudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en deduire les variations de  $f$ .

**Exercice 6** ♦♦

Soit  $f$  definie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manieres differentes.

**Exercice 7** ♦♦

Soit  $f$  definie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Determiner l'equation de la tangente a la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

**Exercice 8** ♦♦

Calculer la derivee de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 9** ♦♦♦

On considere la fonction  $f$  definie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien definie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et determiner les variations de  $f$ .
3. En deduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10** ♦

Etudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11** ♦

Etudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et determiner ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12** ♦

Etudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13** ♦

Etudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14** ♦♦

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  definie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et etudier son signe.
2. Determiner les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ♦♦

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

**Exercice 19** ♦♦♦

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ♦

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ♦

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ♦

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

### Exercice 24

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x + y)^2}{2}.$$

### Exercice 25

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

### Exercice 26

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a + b + c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

### Exercice 27

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

### Exercice 28

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

### Exercice 29

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

### Exercice 30

On donne le tableau de variations de  $f'$  :  $f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En déduire une expression possible de  $f$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

## MODELES D'EVOLUTION DISCRÈTE ET CONTINUE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Une suite arithmétique de raison  $r$  et premier terme  $u_0$  a pour terme général :

- A.  $u_n = u_0 + nr$
- B.  $u_n = u_0 \times r^n$
- C.  $u_n = u_0 + r^n$
- D.  $u_n = u_0 nr$

2. [Q2] Une suite géométrique de raison  $q > 1$  et  $u_0 > 0$  est :

- A. Décroissante et converge vers 0
- B. Constante
- C. Strictement croissante et diverge vers  $+\infty$
- D. Alternée

**Capacité C2**

3. [Q3] L'équation différentielle  $y' = ay$  a pour solutions les fonctions :

- A.  $f(x) = ax + C$
- B.  $f(x) = Ce^{ax}$
- C.  $f(x) = Ce^{-ax}$
- D.  $f(x) = Cx^a$

4. [Q4] Le modèle de Malthus suppose un taux de croissance :

- A. Décroissant
- B. Nul
- C. Logistique
- D. Constant et proportionnel à la population

**Capacité C3**

5. [Q5] Le modèle logistique de Verhulst comporte une capacité d'accueil  $K$  qui est :

- A. La limite de la population quand  $t \rightarrow +\infty$
- B. La population initiale  $u_0$
- C. Le taux de croissance initial
- D. Le temps de demi-vie

## Cle de correction — reservee au professeur

| Question | Capacite | Reponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | A              |
| Q2       | C1       | C              |
| Q3       | C2       | B              |
| Q4       | C2       | D              |
| Q5       | C3       | A              |

## Diagnostic des reponses erronees

## ► Q1

- B — Formule d'une suite geometrique. *Renvoi : C1.*
- C — Formule incorrecte. *Renvoi : C1.*
- D — Produit au lieu d'addition. *Renvoi : C1.*

## ► Q2

- A — Comportement pour  $0 < q < 1$ . *Renvoi : C1.*
- B — Comportement pour  $q = 1$ . *Renvoi : C1.*
- D — Comportement pour  $q < 0$ . *Renvoi : C1.*

## ► Q3

- A — Solution de  $y' = a$ . *Renvoi : C2.*
- C — Erreur de signe dans l'exposant. *Renvoi : C2.*
- D — Fonction puissance au lieu d'exponentielle. *Renvoi : C2.*

## ► Q4

- A — Hypothese du modele de Verhulst. *Renvoi : C2.*
- B — Population constante. *Renvoi : C2.*
- C — Modele avec capacite d'accueil. *Renvoi : C2.*

## ► Q5

- B — K est l'asymptote horizontale. *Renvoi : C3.*
- C — K n'est pas un taux. *Renvoi : C3.*
- D — K est une taille de population, pas un temps. *Renvoi : C3.*

## Corrigé

1. Chaque jour, 30% de l'eau subsiste :  $q = 0,3$ .

2. La quantité limite tend vers  $\frac{500}{1-0,3} = \frac{500}{0,7} = \frac{5000}{7} \approx 714,3$  mL.

## Corrigé

1.  $c = 0,4c + 12 \iff 0,6c = 12 \iff c = 20$ .

2.  $w_{n+1} - c = (0,4w_n + 12) - 20 = 0,4w_n - 8 = 0,4(w_n - 20) = 0,4(w_n - c)$  : la suite  $(w_n - c)$  est géométrique de raison 0,4.

3.  $w_0 - c = 0 - 20 = -20$ , donc  $w_n - 20 = -20 \times 0,4^n$ , soit  $w_n = 20 - 20 \times 0,4^n$ . Pour  $n = 3$  :  $w_3 = 20 - 20 \times 0,064 = 20 - 1,28 = 18,72$ .

## Évaluation TCOMPL-ME-EV-A 50 min

## Exercice 31 ♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacités C1, C2

Un système d'arrosage délivre 500 mL d'eau chaque jour à une plante en pot ; 70% de l'eau présente dans le pot s'évapore ou est absorbée chaque jour (donc 30% subsiste).



- (3 pts) Identifier la raison  $q$  de la suite géométrique associée.
- (5 pts) Déterminer la quantité limite d'eau accumulée dans le pot au bout d'un grand nombre de jours.

**Exercice 32** ♦♦**Exercice 2** (12 points) — Capacité C4

Une suite  $(w_n)$  vérifie  $w_{n+1} = 0,4w_n + 12$ , avec  $w_0 = 0$ .

- (3 pts) Déterminer la suite constante  $c$  solution de la relation.
- (4 pts) Justifier que  $(w_n - c)$  est géométrique, en préciser la raison.
- (5 pts) En déduire l'expression explicite de  $w_n$  en fonction de  $n$ , et calculer  $w_3$ .

**Corrigé**

- $\frac{1}{3}x + 4 = x \Leftrightarrow 4 = x - \frac{1}{3}x = \frac{2}{3}x \Leftrightarrow x = 6$ . Le point fixe est  $x = 6$ .
- $u_1 = \frac{1}{3} \times 1 + 4 = \frac{13}{3} \approx 4,33$ .  $u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{13}{3} + 4 = \frac{49}{9} \approx 5,44$ . Les termes se rapprochent progressivement de 6, confirmant la conjecture graphique.

**Corrigé**

- $y_p$  vérifie  $-\frac{1}{3}y_p + \frac{100}{3} = 0$ , soit  $y_p = 100$ .
- Solution générale :  $y(t) = C e^{-t/3} + 100$ . Avec  $y(0) = 20$  :  $C + 100 = 20$ , soit  $C = -80$  :  

$$y(t) = -80 e^{-t/3} + 100.$$
- Quand  $t \rightarrow +\infty$ ,  $e^{-t/3} \rightarrow 0$ , donc  $y(t) \rightarrow 100$  : la quantité limite de médicament dans le sang est de 100 mg.

**Évaluation TCOMPL-ME-EV-B** 50 min**Exercice 33** ♦♦**Exercice 1** (8 points) — Capacité C3

On définit  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$ .

- (3 pts) Un point fixe de  $f(x) = \frac{1}{3}x + 4$  correspond à l'intersection entre la courbe de  $f$  et la droite  $y = x$ . Le déterminer par le calcul.
- (5 pts) Calculer  $u_1$  et  $u_2$ , et comparer leur proximité avec le point fixe trouvé à la question précédente.

**Exercice 34** ♦♦**Exercice 2** (12 points) — Capacité C5

La quantité  $y(t)$  d'un médicament dans le sang (en mg) vérifie  $y'(t) = -\frac{1}{3}y(t) + \frac{100}{3}$ , avec  $y(0) = 20$ .

- (3 pts) Déterminer la solution particulière constante  $y_p$ .
- (5 pts) Donner la solution générale, puis déterminer  $y(t)$  à l'aide de la condition initiale.
- (4 pts) Quelle est la quantité limite de médicament dans le sang lorsque  $t \rightarrow +\infty$  ?

## Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

**Dérivées usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Règles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

### Exercice 35

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

## Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

**Nombre dérivé :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** équation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

### Exercice 36

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

## Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

**Propriétés :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Dérivée :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

### Exercice 37

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
2. Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

## Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

**Croissances comparées :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

### Exercice 38

Déterminer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

## Exercice 39 ♦

Un élève résout  $y' = 2y + 6$  et écrit directement  $y(x) = C e^{2x}$  comme solution générale, en oubliant le second membre. Vérifier, en calculant  $y'(x)$  pour cette proposition, que ce n'est **pas** une solution de  $y' = 2y + 6$ . Proposer la solution correcte.

## Corrigé

Pour  $y(x) = C e^{2x}$ , on calcule  $y'(x) = 2C e^{2x} = 2y(x)$ , donc  $y'(x) - 2y(x) = 0 \neq 6$  : cette fonction vérifie  $y' = 2y$  (sans second membre), pas  $y' = 2y + 6$ . Elle n'est **pas** solution de l'équation demandée.

La solution particulière constante vérifie  $0 = 2y_p + 6$ , soit  $y_p = -3$ . La solution générale correcte est  $y(x) = C e^{2x} - 3$ .

## Corrigé

Chaque jour, 25% du polluant présent subsiste : c'est une suite géométrique de raison  $q = 0,25$ . La quantité totale accumulée après  $n$  jours est la somme des apports successifs, chacun dégradé au fil du temps, qui tend vers :

$$\frac{200}{1 - 0,25} = \frac{200}{0,75} = \frac{800}{3} \approx 266,7 \text{ kg.}$$

## Corrigé

$$1. c = 0,75c + 5 \Leftrightarrow 0,25c = 5 \Leftrightarrow c = 20.$$

2.  $v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = (0,75u_n + 5) - 20 = 0,75u_n - 15 = 0,75(u_n - 20) = 0,75v_n$ . La suite  $(v_n)$  est géométrique de raison 0,75.

$$3. v_0 = u_0 - 20 = 2 - 20 = -18, \text{ donc } v_n = -18 \times 0,75^n, \text{ soit :}$$

$$u_n = 20 - 18 \times 0,75^n.$$

## Corrigé

$$1. y_p \text{ vérifie } -0,25y_p + 60 = 0, \text{ soit } y_p = \frac{60}{0,25} = 240.$$

2. La solution générale est  $y(t) = C e^{-0,25t} + 240$ . La condition  $y(0) = 180$  donne  $C + 240 = 180$ , soit  $C = -60$  :

$$y(t) = -60 e^{-0,25t} + 240.$$

3. Quand  $t \rightarrow +\infty$ ,  $e^{-0,25t} \rightarrow 0$ , donc  $y(t) \rightarrow 240$  : la température de l'objet se stabilise à 240 degrés (température du four).

## Corrigé

$$1. f(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{6}{x} \right) \text{ pour } x > 0.$$

$$2. f(x) = x \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left( x + \frac{6}{x} \right) = x \Leftrightarrow x + \frac{6}{x} = 2x \Leftrightarrow \frac{6}{x} = x \Leftrightarrow x^2 = 6 \Leftrightarrow x = \sqrt{6} \text{ (car } x > 0).$$

Le point fixe est  $\sqrt{6}$ .

3.  $u_1 = \frac{1}{2} \left( 10 + \frac{6}{10} \right) = \frac{1}{2} \times 10,6 = 5,3$ .  $u_2 = \frac{1}{2} \left( 5,3 + \frac{6}{5,3} \right) \approx 3,216$ . On observe une convergence très rapide vers  $\sqrt{6} \approx 2,449$  : c'est la célèbre méthode de Héron (ou de Newton).

## Corrigé

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $] 0, +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $] 0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Methode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Methode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux methodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

**Corrigé**

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$  et  $v' = 2e^{2x}$ .

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

**Corrigé**

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2}$  (sur  $[0, 2]$ ).

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4-2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

**Corrigé**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

$$f'(x) \in ]-\infty, 0[ \cup ]0, 2[ \cup ]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$  (maximum local),  $f(2) = -2$  (minimum local).

$f$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

**Corrigé**

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).

**Corrigé**

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est  $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ .

**Corrigé**

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$f' > 0$  sur  $]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$  et  $f' < 0$  sur  $]-1, 0[ \cup ]0, 1[$ .

$f$  admet un minimum local  $f(1) = 2$  et un maximum local  $f(-1) = -2$ .

**Corrigé**

$$\textbf{Question 1. } f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}.$$

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $x(2-x)$  :  $f' > 0$  sur  $[0, 2]$ ,  $f' < 0$  sur  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ .

**Question 3.**  $f$  admet un minimum local  $f(0) = 0$  et un maximum local  $f(2) = 4e^{-2}$ .

**Corrigé**

$$\textbf{Question 1. } f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur } ]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  (croissances comparées).

**Question 3.**  $f$  admet un maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$ .

$f'(x) = 0 \iff x = 0$ .  $f' < 0$  sur  $]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[$  et  $f' > 0$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ .

**Question 3.** Minimum local  $f(0) = 1$ . La droite  $x = -1$  est asymptote verticale.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .

$f' > 0$  sur  $]-\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[$ ,  $f' < 0$  sur  $[1, 3]$ .

Maximum local  $f(1) = 5$ , minimum local  $f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ . La tangente est  $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$ .

**Question 3.**  $f''(x) = 6x - 12$ , donc  $f''(2) = 0$  : le point  $x = 2$  est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en  $x = 2$  (changement de convexité).

**Corrigé**

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20 - 2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$ .

$V'(x) = 0 \iff x = 10$  ou  $x = \frac{10}{3}$  (dans  $[0, 10]$ ).

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

**Corrigé**

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le coût marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le coût moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

**Corrigé**

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

**Corrigé**

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \text{ et } g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : g \text{ est concave.}$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ et } g(1) = 0. \text{ Par concavité, } g(x) \leq g(1) = 0, \text{ soit } \ln x \leq x - 1.$$

**Corrigé**

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

$$\text{On a bien } e < \frac{1 + e^2}{2}.$$

**Corrigé**

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

**Corrigé**

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

$$\text{Vérification directe : } x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0.$$

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .

L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$   $\cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

**Corrigé**

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local en  $x = \sqrt{2}$  ( $f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ) et un minimum local en  $x = -\sqrt{2}$ .



# Approche historique de la

## fonction logarithme

CHAPITRE 3

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais présenter la fonction logarithme népérien comme réciproque de l'exponentielle : limites, représentation graphique, équation fonctionnelle, dérivée.
- ▶ **C2** — Je sais utiliser l'équation fonctionnelle du logarithme pour transformer une écriture ou résoudre une équation/inéquation.
- ▶ **C3** — Je sais utiliser  $\ln(q^n) = n \ln(q)$  pour déterminer un seuil (par exemple dans une suite géométrique).
- ▶ **C4** — Je sais démontrer les relations  $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$  et  $\ln(1/a) = -\ln(a)$  à partir de l'équation fonctionnelle.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer que la dérivée de  $\ln$  est  $x \mapsto 1/x$ , en admettant la dérivabilité.

### À RETENIR

Au début du XVII<sup>e</sup> siècle, les astronomes devaient multiplier entre eux des nombres à de nombreux chiffres, un calcul long et source d'erreurs. John Napier (Neper) eut l'idée de construire

une table permettant de remplacer une multiplication par une addition. Ce chapitre retrace cette idée fondatrice et introduit la fonction logarithme népérien qui en est l'aboutissement moderne.

**Temps estimés :** ◆ 10 h   ◆◆ 8 h   ◆◆◆ 6 h

### 3.1 Le logarithme, de Neper à la fonction réciproque

Au début du dix-septième siècle, l'astronome et mathématicien écossais John Napier (Neper) remarque un lien entre **suites arithmétiques** et **suites géométriques** : si l'on associe à chaque terme d'une suite géométrique ( $q^n$ ) le rang  $n$  correspondant (une suite arithmétique), **multiplier** deux termes géométriques revient à **additionner** leurs rangs. Neper construit ainsi une table permettant de remplacer des multiplications coûteuses par de simples additions.

#### DÉFINITION 1

Pour tout réel  $x > 0$ , il existe un unique réel  $y$  tel que  $e^y = x$ . Ce réel  $y$  est appelé **logarithme népérien** de  $x$ , noté  $\ln x$ . La fonction  $\ln$  est ainsi la fonction **réciproque** de la fonction exponentielle.

◆ **PROPRIÉTÉ Propriétés immédiates** Pour tout  $x > 0$  :  $e^{\ln x} = x$ . Pour tout  $y \in \mathbb{R}$  :  $\ln(e^y) = y$ . En particulier,  $\ln 1 = 0$  et  $\ln e = 1$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Limites et représentation graphique** La fonction  $\ln$  est définie, continue et strictement croissante sur  $]0, +\infty[$ . On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe représentative est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à la droite  $y = x$  (propriété générale des fonctions réciproques).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que  $\ln x$  est défini pour tout réel  $x$ .** Le logarithme népérien n'est défini que pour  $x > 0$  :  $\ln 0$  et  $\ln(x)$  pour  $x < 0$  n'existent pas. Toujours vérifier le domaine de définition avant de manipuler une expression contenant  $\ln$ .

### 3.2 L'équation fonctionnelle : de la multiplication à l'addition

#### THÉORÈME Équation fonctionnelle

Pour tous réels  $a > 0$  et  $b > 0$  :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

#### DÉMONSTRATION

Posons  $A = \ln a$  et  $B = \ln b$ , de sorte que  $a = e^A$  et  $b = e^B$ . Alors  $ab = e^A \times e^B = e^{A+B}$  (règle sur l'exponentielle d'une somme). Par définition du logarithme,  $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquences** Pour  $a, b > 0$  et  $n \in \mathbb{Z}$  :

- ▶  $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$ ;
- ▶  $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ ;

- ▶  $\ln(a^n) = n \ln a$ ;
- ▶  $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(3)$  sur son domaine de définition. On a besoin de  $x > 0$  et  $x-2 > 0$ , soit  $x > 2$ . Sur ce domaine, l'équation fonctionnelle donne  $\ln(x(x-2)) = \ln 3 \iff x(x-2) = 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$ , dont les racines sont  $x = 3$  et  $x = -1$ . Seule  $x = 3$  vérifie  $x > 2$  :  $S = \{3\}$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Déterminer un seuil** Pour une suite géométrique  $u_n = u_0 \times q^n$  avec  $q > 1$ , chercher le plus petit rang  $n$  tel que  $u_n \geq S$  (un seuil) revient, en passant au logarithme, à résoudre  $n \ln q \geq \ln\left(\frac{S}{u_0}\right)$ , soit  $n \geq \frac{\ln(S/u_0)}{\ln q}$  (l'inégalité se conserve car  $\ln q > 0$  quand  $q > 1$ ).

**EXEMPLE** Un capital de 1000 € croît de 5% par an :  $u_n = 1000 \times 1,05^n$ . À partir de quel rang  $u_n$  dépasse-t-il 2000 €? On résout  $1,05^n \geq 2$ , soit  $n \ln(1,05) \geq \ln 2$ , soit  $n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2$  : dès  $n = 15$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Diviser par  $\ln q$  sans vérifier son signe.** Pour  $0 < q < 1$ , on a  $\ln q < 0$  : diviser une inégalité par  $\ln q$  inverse le sens de l'inégalité. La méthode du seuil ci-dessus suppose implicitement  $q > 1$  (donc  $\ln q > 0$ ) ; pour  $q < 1$ , il faut inverser le sens de l'inégalité obtenue.

### 3.3 Dérivée du logarithme népérien

On admet que la fonction  $\ln$ , réciproque de la fonction exponentielle, est dérivable sur  $]0, +\infty[$ .

#### THÉORÈME Dérivée de $\ln$

Pour tout  $x > 0$  :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

#### DÉMONSTRATION

▶ Pour tout  $x > 0$ , on a  $e^{\ln x} = x$ . En dérivant les deux membres de cette égalité (le membre de gauche par la formule de dérivation d'une composée, en admettant la dérivabilité de  $\ln$ ) :

$$\ln'(x) \times e^{\ln x} = 1,$$

soit  $\ln'(x) \times x = 1$  (car  $e^{\ln x} = x$ ), d'où  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivée de  $\ln u$**  Si  $u$  est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle  $I$ , alors  $\ln u$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ , on a  $u(x) = x^2 + 1$  (toujours strictement positive),  $u'(x) = 2x$ , donc :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $(\ln u)'$  et  $\ln(u')$ .** La dérivée de  $\ln u$  est  $\frac{u'}{u}$  (un quotient), pas le logarithme de la dérivée de  $u$ . Cette dernière expression n'a d'ailleurs de sens que si  $u'$  est elle-même strictement positive, ce qui n'est pas garanti.

### + POUR ALLER PLUS LOIN

Historiquement, la relation  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$  correspond au problème de la **quadrature de l'hyperbole** : l'aire sous la courbe de  $y = \frac{1}{x}$  entre 1 et  $x$  définit une fonction dont la dérivée vaut  $\frac{1}{x}$  — c'est ainsi que certains mathématiciens (Grégoire de Saint-Vincent, au dix-septième siècle) ont approché la notion de logarithme par le calcul intégral, avant même que le lien avec l'exponentielle ne soit pleinement formalisé.

### 🔗 MÉTHODE M1 Mobiliser le logarithme comme réciproque de l'exponentielle

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de justifier une propriété de  $\ln$  (valeurs remarquables, limites, allure de la courbe, dérivée) à partir de sa DÉFINITION :  $\ln$  est la fonction réciproque de  $\exp$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Poser la définition : pour  $x > 0$ ,  $y = \ln(x) \iff x = e^y$  ; autrement dit  $e^{\ln x} = x$  (pour  $x > 0$ ) et  $\ln(e^y) = y$  (pour tout  $y$ ).
2. En déduire les valeurs remarquables :  $\ln(1) = 0$  (car  $e^0 = 1$ ) et  $\ln(e) = 1$  (car  $e^1 = e$ ).
3. Transférer les propriétés de  $\exp$  :  $\ln$  est définie sur  $]0; +\infty[$ , strictement croissante, et  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ .
4. Pour la courbe : celle de  $\ln$  est la symétrique de celle de  $\exp$  par rapport à la droite  $y = x$ .
5. Utiliser la dérivée  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$  (démonstration : fiche M5) pour les tangentes et variations.

**Exemple rédigé.** Justifier que  $\ln(e^2) = 2$  et déterminer la tangente à la courbe de  $\ln$  au point d'abscisse 1.

Par définition de la réciproque,  $\ln(e^2) = 2$ .

On a  $\ln(1) = 0$  et  $\ln'(1) = \frac{1}{1} = 1$ , donc la tangente en 1 est  $y = 1 \times (x - 1) + 0 = x - 1$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Écrire  $\ln(x)$  pour  $x \leq 0$  : le logarithme n'est défini que sur  $]0; +\infty[$ .
- ▶ **Piège 2.** Utiliser  $e^{\ln x} = x$  sans la condition  $x > 0$  (alors que  $\ln(e^y) = y$  vaut pour tout réel  $y$ ).
- ▶ **Piège 3.** Confondre les courbes : celle de  $\ln$  est SOUS la droite  $y = x - 1$  partout sauf au point de tangence, et la symétrie avec  $\exp$  se fait par rapport à  $y = x$ , pas par rapport à un axe.

**Vérifier son résultat.** Contrôler chaque propriété en revenant à exp (une égalité sur ln doit se traduire en égalité vraie sur exp), et vérifier les limites par lecture de la courbe symétrique.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### ④ MÉTHODE M2 Résoudre équations et inéquations avec l'équation fonctionnelle de ln

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'équation ou l'inéquation contient des logarithmes ( $\ln(u) + \ln(v)$ ,  $\ln(u) = \ln(v)$ ,  $\ln(u) \leq \ln(v)$ ...) et qu'on peut la transformer grâce à  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Déterminer l'ensemble de définition : chaque argument de ln doit être STRICTEMENT positif (intersection des conditions).
2. Regrouper les logarithmes avec l'équation fonctionnelle :  $\ln u + \ln v = \ln(uv)$ ,  $\ln u - \ln v = \ln \frac{u}{v}$ .
3. Se ramener à  $\ln(A) = \ln(B)$  ou  $\ln(A) \leq \ln(B)$ .
4. Supprimer les logarithmes : ln étant strictement croissante,  $\ln A = \ln B \iff A = B$  et  $\ln A \leq \ln B \iff A \leq B$  (avec  $A, B > 0$ ).
5. Résoudre l'équation obtenue, puis NE GARDER que les solutions appartenant à l'ensemble de définition.

**Exemple rédigé.** Résoudre  $\ln(x) + \ln(2x) = \ln 8$ .

Il faut  $x > 0$  et  $2x > 0$ , donc  $x > 0$ .

$\ln(x) + \ln(2x) = \ln(2x^2)$ , donc l'équation s'écrit  $\ln(2x^2) = \ln 8$ , soit  $2x^2 = 8$ , c'est-à-dire  $x^2 = 4$ .

Les solutions de  $x^2 = 4$  sont  $-2$  et  $2$ ; seule  $x = 2$  vérifie  $x > 0$ .  $\mathcal{S} = \{2\}$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier les conditions d'existence et garder une solution parasite (ici  $x = -2$ ).
- **Piège 2.** Écrire  $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$  : l'équation fonctionnelle porte sur le PRODUIT, pas la somme.
- **Piège 3.** Pour une inéquation, oublier que la croissance stricte de ln CONSERVE le sens : pas de retournement d'inégalité (contrairement à une multiplication par un négatif).

**Vérifier son résultat.** Substituer chaque solution dans l'équation initiale (les deux membres doivent être définis et égaux) et contrôler qu'elle respecte toutes les conditions d'existence.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### ④ MÉTHODE M3 Déterminer un seuil grâce au logarithme d'une puissance

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande le plus petit entier  $n$  tel qu'une suite géométrique franchisse un seuil : résoudre  $q^n < s$  (ou  $q^n > s$ ) à l'aide de  $\ln(q^n) = n \ln(q)$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Écrire l'inéquation à résoudre (ex.  $u_0 q^n < s$ ) et l'isoler sous la forme  $q^n < s'$  avec  $q > 0$  et  $s' > 0$ .
2. Appliquer ln aux deux membres (fonction strictement croissante, le sens est conservé) :  $\ln(q^n) < \ln(s')$ .

3. Utiliser  $\ln(q^n) = n \ln(q)$  pour obtenir  $n \ln(q) < \ln(s')$ .
4. Diviser par  $\ln(q)$  en surveillant son SIGNE : si  $0 < q < 1$ ,  $\ln(q) < 0$  et l'inégalité CHANGE de sens :  $n > \frac{\ln(s')}{\ln(q)}$ .
5. Conclure par le plus petit entier qui convient, et le vérifier par un calcul direct de  $q^n$  de part et d'autre.

**Exemple rédigé.** Déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $0,8^n < 0,01$ .

$$0,8^n < 0,01 \iff n \ln(0,8) < \ln(0,01).$$

$$\text{Comme } \ln(0,8) < 0 : n > \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,8)} \approx 20,64.$$

Le plus petit entier qui convient est  $n = 21$ . Contrôle :  $0,8^{20} \approx 0,0115 > 0,01$  et  $0,8^{21} \approx 0,0092 < 0,01$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Diviser par  $\ln(q)$  sans regarder son signe : pour  $0 < q < 1$ ,  $\ln(q) < 0$  et le sens de l'inégalité se renverse.
- ▶ **Piège 2.** Arrondir vers le bas : si  $n > 20,64$ , le premier entier est 21, pas 20.
- ▶ **Piège 3.** Écrire  $\ln(q^n) = \ln(q)^n$  : la propriété est  $n \ln(q)$ .

**Vérifier son résultat.** Toujours tester l'entier trouvé ET le précédent par calcul direct :  $q^n$  doit franchir le seuil,  $q^{n-1}$  non.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### ❶ MÉTHODE M4 Démontrer $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ et $\ln(1/a) = -\ln(a)$

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER les propriétés algébriques du logarithme à partir de la relation fonctionnelle de l'exponentielle ( $e^{u+v} = e^u e^v$ ) et de la définition de  $\ln$  comme réciproque.

**La méthode pas à pas.**

1. Poser le cadre :  $a > 0$ ,  $b > 0$ , et rappeler les deux outils :  $e^{u+v} = e^u e^v$  et  $e^{\ln x} = x$  pour  $x > 0$ .
2. Calculer  $e^{\ln a + \ln b}$  avec la relation fonctionnelle :  $e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} e^{\ln b} = ab$ .
3. Comparer : on a aussi  $e^{\ln(ab)} = ab$ . Deux reals ayant la même image par  $\exp$  sont égaux ( $\exp$  est strictement croissante donc injective) :  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ .
4. Pour  $\ln \frac{1}{a}$  : appliquer la propriété à  $a \times \frac{1}{a} = 1$  :  $\ln(a) + \ln \frac{1}{a} = \ln(1) = 0$ , d'où  $\ln \frac{1}{a} = -\ln(a)$ .
5. Citer à chaque étape la propriété utilisée (relation fonctionnelle, réciproque, injectivité) : c'est une démonstration, pas un calcul.

**Exemple rédigé.** Démontrer que pour tous  $a, b > 0$ ,  $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ .

D'une part  $e^{\ln(ab)} = ab$  (définition de la réciproque,  $ab > 0$ ). D'autre part  $e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} \times e^{\ln b} = a \times b$  (relation fonctionnelle de  $\exp$ , puis définition de la réciproque).

Ainsi  $e^{\ln(ab)} = e^{\ln a + \ln b}$ . La fonction  $\exp$  étant strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , elle ne prend jamais deux fois la même valeur :  $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ . □

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Utiliser la propriété à démontrer dans sa propre démonstration (raisonnement circulaire).

- **Piege 2.** Oublier de justifier le passage  $e^X = e^Y \Rightarrow X = Y$  (injectivité / stricte croissance de  $\exp$ ).
- **Piege 3.** Negliger les hypotheses  $a > 0, b > 0$  : sans elles,  $\ln(a)$  ou  $\ln(b)$  n'existe pas.

**Vérifier son résultat.** Tester la propriété démontrée sur des valeurs concrètes ( $a = e, b = e^2$  :  $\ln(e^3) = 3 = 1 + 2$ ), et relire la chaîne déductive pour s'assurer qu'aucune étape n'utilise le résultat final.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### 🕒 MÉTHODE M5 Démontrer que la dérivée de $\ln$ est $x \rightarrow 1/x$

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER que  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$  sur  $]0; +\infty[$ , en ADMETTANT que  $\ln$  est dérivable.

**La méthode pas à pas.**

1. Énoncer le point de départ : pour tout  $x > 0$ ,  $e^{\ln x} = x$ , et  $\ln$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  (admis).
2. Dériver les deux membres de l'égalité  $e^{\ln x} = x$  : à droite, la dérivée de  $x \mapsto x$  vaut 1.
3. À gauche, appliquer la dérivation d'une composée  $(e^u)' = u' e^u$  avec  $u = \ln$  :  $(e^{\ln x})' = \ln'(x) e^{\ln x}$ .
4. Égaler :  $\ln'(x) e^{\ln x} = 1$ , et remplacer  $e^{\ln x}$  par  $x$  :  $\ln'(x) \times x = 1$ .
5. Conclure en divisant par  $x \neq 0$  :  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$  pour tout  $x > 0$ .

**Exemple rédigé.** Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$  (dérivabilité de  $\ln$  admise).

Pour tout  $x > 0$ ,  $e^{\ln x} = x$ . Les deux membres sont dérivables sur  $]0; +\infty[$  ; en dérivant, avec  $(e^u)' = u' e^u$  :  $\ln'(x) e^{\ln x} = 1$ .

Or  $e^{\ln x} = x$ , donc  $x \ln'(x) = 1$ . Comme  $x > 0$ , on peut diviser :  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ . □

**Les pièges.**

- **Piege 1.** Oublier de mentionner l'hypothèse ADMISE (la dérivabilité de  $\ln$ ) : sans elle, on ne peut pas dériver la composée.
- **Piege 2.** Dériver  $e^{\ln x}$  en  $e^{\ln x}$  tout court, en oubliant le facteur  $\ln'(x)$  de la composée.
- **Piege 3.** Diviser par  $x$  sans signaler  $x \neq 0$  (garanti ici par  $x > 0$ ).

**Vérifier son résultat.** Contrôler la cohérence du résultat :  $\frac{1}{x} > 0$  sur  $]0; +\infty[$ , ce qui confirme la stricte croissance de  $\ln$  ; et la tangente en 1 a pour pente  $\ln'(1) = 1$  (fiche M1).

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

#### Exercice 1

En utilisant l'équation fonctionnelle, exprimer sans calculatrice, sous la forme  $k \ln(2)$  ou 0 :

1.  $A = \ln(12) - \ln(3) - \ln(2)$  ;
2.  $B = \ln\left(\frac{1}{5}\right) + \ln(5)$ .



**Exercice 2** ♦♦

Résoudre l'équation  $\ln(2x + 1) = \ln(x) + \ln(3)$  (on précisera le domaine de définition).

**Exercice 3** ♦♦

Un médicament est éliminé de l'organisme à raison de 10% par heure : la quantité restante après  $n$  heures est  $u_n = 500 \times 0,9^n$  (en mg). À partir de quel rang  $n$  la quantité restante devient-elle inférieure à 50 mg ?

1. Poser l'inéquation  $u_n < 50$  et la transformer à l'aide du logarithme (attention au sens de l'inégalité).
2. Résoudre et conclure.

**Exercice 4** ♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = \ln(3x + 5)$  sur son domaine de définition.

**Exercice 5** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

**Exercice 6** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

**Exercice 7** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

**Exercice 8** ♦♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 9** ♦♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14** ◆◆

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ◆◆

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

**Exercice 19** ◆◆◆

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ♦

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ♦

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ♦

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

**Exercice 24** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

**Exercice 25** ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

**Exercice 26** ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

**Exercice 27** ♦

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

**Exercice 28** ♦

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

**Exercice 29** ♦

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

**Exercice 30** ♦♦

On donne le tableau de variations de  $f' : f'$  est croissante sur  $] -\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En déduire une expression possible de  $f$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

## LOGARITHME NEPERIEN ET APPLICATIONS

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

**Capacité C1**

1. [Q1] La fonction logarithme neperien  $\ln(x)$  est définie sur :
  - A.  $\mathbb{R}$
  - B.  $]0, +\infty[$
  - C.  $[0, +\infty[$
  - D.  $\mathbb{R}^*$
2. [Q2] Pour tous  $a, b > 0$ ,  $\ln(a \times b) =$ 
  - A.  $\ln(a) + \ln(b)$
  - B.  $\ln(a) \times \ln(b)$
  - C.  $\ln(a + b)$
  - D.  $\ln(a) - \ln(b)$

**Capacité C2**

3. [Q3] La dérivée de  $f(x) = \ln(x)$  sur  $]0, +\infty[$  est :
  - A.  $e^x$
  - B.  $\ln(x)$
  - C.  $\frac{1}{x}$
  - D.  $-\frac{1}{x^2}$
4. [Q4] La limite de  $\ln(x)$  quand  $x \rightarrow 0^+$  est :
  - A. 0
  - B. 1
  - C.  $+\infty$
  - D.  $-\infty$

**Capacité C3**

5. [Q5] Pour tout entier  $n$ ,  $\ln(a^n) =$ 
  - A.  $\ln(a)^n$
  - B.  $n \ln(a)$
  - C.  $\frac{1}{n} \ln(a)$
  - D.  $a \ln(n)$

## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | B              |
| Q2       | C1       | A              |
| Q3       | C2       | C              |
| Q4       | C2       | D              |
| Q5       | C3       | B              |

### Diagnostic des réponses erronées

- ▶ **Q1**
  - A — Les nombres négatifs n'ont pas de logarithme réel. *Renvoi : C1.*
  - C —  $\ln(0)$  n'est pas défini. *Renvoi : C1.*
  - D — Exclusion des nombres strictement négatifs. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q2**
  - B — Transformation du produit en somme, pas en produit. *Renvoi : C1.*
  - C —  $\ln$  ne conserve pas l'addition. *Renvoi : C1.*
  - D — Formule du quotient. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q3**
  - A — Dérivée de l'exponentielle. *Renvoi : C2.*
  - B — Pas de changement par dérivation. *Renvoi : C2.*
  - D — Dérivée de  $1/x$ . *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q4**
  - A —  $\ln(1) = 0$ , pas la limite en 0. *Renvoi : C2.*
  - B — Valeur erronée. *Renvoi : C2.*
  - C — Erreur de signe de l'infini. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q5**
  - A — Puissance à l'extérieur du logarithme. *Renvoi : C3.*
  - C — Inverse du facteur. *Renvoi : C3.*
  - D — Inversion de  $a$  et  $n$ . *Renvoi : C3.*

### Corrigé

1. Posons  $A = \ln a$ ,  $B = \ln b$ , donc  $a = e^A$ ,  $b = e^B$ . Alors  $ab = e^A e^B = e^{A+B}$ , donc  $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$ .

2. **Domaine.** Il faut  $x > 0$  et  $x + 3 > 0$ , soit  $x > 0$ . Sur ce domaine :

$$\ln(x) + \ln(x + 3) = \ln(x(x + 3)) = \ln(4) \iff x(x + 3) = 4 \iff x^2 + 3x - 4 = 0.$$

Discriminant  $\Delta = 9 + 16 = 25$ , racines  $x = \frac{-3 \pm 5}{2}$ , soit  $x = 1$  ou  $x = -4$ . Seul  $x = 1$  vérifie  $x > 0$  :  $S = \{1\}$ .

### Corrigé

1. Il faut  $5x + 2 > 0$ , soit  $x > -\frac{2}{5}$  : domaine  $\left] -\frac{2}{5}, +\infty \right[$ .

2. Avec  $u(x) = 5x + 2$ ,  $u'(x) = 5$  :  $f'(x) = \frac{5}{5x + 2}$ .

3. Sur le domaine,  $5x + 2 > 0$ , donc  $f'(x) > 0$  :  $f$  est **strictement croissante** sur  $\left] -\frac{2}{5}, +\infty \right[$ .

## Évaluation TCOMPL-LOG-EV-A 50 min

## Exercice 31 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacités C2, C4

- (3 pts) Démontrer que pour  $a, b > 0$ ,  $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$  (on admettra  $e^{\ln x} = x$ ).
- (7 pts) Résoudre l'équation  $\ln(x) + \ln(x+3) = \ln(4)$  (préciser le domaine).

## Exercice 32 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C5

Soit  $f(x) = \ln(5x+2)$ .

- (2 pts) Donner le domaine de définition de  $f$ .
- (5 pts) Calculer  $f'(x)$ .
- (3 pts) Étudier le signe de  $f'(x)$  et en déduire le sens de variation de  $f$ .

## Corrigé

- Pour  $x > 0$ ,  $\ln x$  est l'unique réel  $y$  tel que  $e^y = x$ . On a  $\ln 1 = 0$  et  $\ln e = 1$ .
- Avec  $b = \frac{1}{a}$  :  $\ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$ . Or  $a \times \frac{1}{a} = 1$  et  $\ln(1) = 0$ , donc  $0 = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$ , soit  $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$ .

## Corrigé

- On cherche  $n$  tel que  $8000 \times 0,85^n < 100$ , soit  $0,85^n < 0,0125$ .
- En passant au logarithme :  $n \ln(0,85) < \ln(0,0125)$ . Comme  $0,85 < 1$ ,  $\ln(0,85) < 0$  : diviser par  $\ln(0,85)$  **inverse** le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln(0,0125)}{\ln(0,85)} \approx 26,96.$$

- Comme  $n$  est un entier, la valeur passe sous 100 € à partir de  $n = 27$  ans (on vérifie  $u_{26} \approx 116,9 > 100$  et  $u_{27} \approx 99,4 < 100$ ).

## Évaluation TCOMPL-LOG-EV-B 50 min

## Exercice 33 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C4

- (3 pts) Rappeler la définition de  $\ln x$  pour  $x > 0$ , et donner  $\ln 1$  et  $\ln e$ .
- (5 pts) En utilisant  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$  avec  $b = \frac{1}{a}$ , démontrer que  $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$  pour  $a > 0$ .

## Exercice 34 ♦♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C3

La valeur d'une machine industrielle diminue de 15% chaque année : sa valeur après  $n$  années est  $u_n = 8000 \times 0,85^n$  (en euros), pour une valeur initiale de 8000 €.

1. (3 pts) Poser l'inéquation permettant de déterminer à partir de quel rang  $n$  la valeur devient inférieure à 100 €.
2. (5 pts) Résoudre cette inéquation à l'aide du logarithme, en justifiant le sens de l'inégalité obtenue.
3. (4 pts) Conclure : à partir de quelle année entière la valeur passe-t-elle sous 100 €?

### Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

**Dérivées usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Règles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

#### Exercice 35

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

### Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

**Nombre dérivé :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** équation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

#### Exercice 36

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

### Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

**Propriétés :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Dérivée :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

#### Exercice 37

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
2. Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

### Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

**Croissances comparées :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

#### Exercice 38

Déterminer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

**Exercice 39** ♦

Un élève résout  $0,5^n < 0,01$  ainsi : «  $n \ln(0,5) < \ln(0,01)$ , donc  $n < \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)}$  ». Vérifier numériquement si cette conclusion est cohérente en testant  $n = 10$  et  $n = 1$ . Identifier l'erreur et corriger.

**Corrigé**

Pour  $n = 10 : 0,5^{10} \approx 0,00098 < 0,01$ , l'inégalité de départ est vraie. Pour  $n = 1 : 0,5^1 = 0,5$ , qui n'est pas inférieur à  $0,01$ . Or  $\frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} \approx 6,64 : n = 1 < 6,64$  vérifierait la conclusion de l'élève («  $n < 6,64$  »), mais ne vérifie pas l'inégalité de départ ! L'élève a oublié d'inverser le sens de l'inégalité : comme  $\ln(0,5) < 0$ , diviser par  $\ln(0,5)$  inverse le sens. La bonne conclusion est  $n > \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} \approx 6,64$ , soit  $n \geq 7$ .

**Corrigé**

1. On regroupe les deux termes soustraits :  $\ln(3) + \ln(2) = \ln(3 \times 2) = \ln(6)$ . Donc :

$$A = \ln(12) - \ln(6) = \ln\left(\frac{12}{6}\right) = \ln(2).$$

2.  $\ln\left(\frac{1}{5}\right) = -\ln(5)$  (propriété de l'inverse), donc :

$$B = -\ln(5) + \ln(5) = 0.$$

**Corrigé**

**Domaine.** Il faut  $2x + 1 > 0$  (soit  $x > -\frac{1}{2}$ ) et  $x > 0$  : le domaine est  $]0, +\infty[$ .

**Résolution.** Sur ce domaine,  $\ln(x) + \ln(3) = \ln(3x)$  (équation fonctionnelle). L'équation devient :

$$\ln(2x + 1) = \ln(3x) \iff 2x + 1 = 3x \iff x = 1,$$

car  $\ln$  est strictement croissante donc injective. On vérifie que  $x = 1 > 0$  :  $S = \{1\}$ .

**Corrigé**

1. On cherche  $n$  tel que  $500 \times 0,9^n < 50$ , soit  $0,9^n < 0,1$ . En passant au logarithme (fonction strictement croissante, l'inégalité est conservée par  $\ln$ ) :

$$n \ln(0,9) < \ln(0,1).$$

Comme  $0,9 < 1$ , on a  $\ln(0,9) < 0$  : diviser par  $\ln(0,9)$  **inverse** le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)}.$$

2. Numériquement,  $\frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)} \approx 21,85$ . Comme  $n$  est un entier, la quantité restante devient inférieure à 50 mg à partir de  $n = 22$  heures (on vérifie que  $u_{21} \approx 54,7 > 50$  et  $u_{22} \approx 49,2 < 50$ ).



## Corrigé

On pose  $u(x) = 3x + 5$  (strictement positif sur son domaine  $x > -\frac{5}{3}$ ),  $u'(x) = 3$ . Avec  $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$  :

$$f'(x) = \frac{3}{3x+5}.$$

## Corrigé

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $] 0, +\infty[$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $] 0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Méthode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Méthode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

## Corrigé

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$  et  $v' = 2e^{2x}$ .

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

**Corrigé**

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

**Corrigé**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ sur } ]-\infty, 0[ \cup ]0, 2[ \cup ]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$  (maximum local),  $f(2) = -2$  (minimum local).

$f$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

**Corrigé**

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).

**Corrigé**

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est  $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ .

**Corrigé**

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[ \text{ et } f' < 0 \text{ sur } ]-1, 0[ \cup ]0, 1[.$$

$f$  admet un minimum local  $f(1) = 2$  et un maximum local  $f(-1) = -2$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $x(2-x)$  :  $f' > 0$  sur  $[0, 2]$ ,  $f' < 0$  sur  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ .

**Question 3.**  $f$  admet un minimum local  $f(0) = 0$  et un maximum local  $f(2) = 4e^{-2}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ .

$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$ .  $f' > 0$  sur  $]0, e[$  et  $f' < 0$  sur  $[e, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  (croissances comparées).

**Question 3.**  $f$  admet un maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$ .

$f'(x) = 0 \iff x = 0$ .  $f' < 0$  sur  $]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[$  et  $f' > 0$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ .

**Question 3.** Minimum local  $f(0) = 1$ . La droite  $x = -1$  est asymptote verticale.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .

$f' > 0$  sur  $]-\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[$ ,  $f' < 0$  sur  $[1, 3]$ .

Maximum local  $f(1) = 5$ , minimum local  $f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ . La tangente est  $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$ .

**Question 3.**  $f''(x) = 6x - 12$ , donc  $f''(2) = 0$  : le point  $x = 2$  est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en  $x = 2$  (changement de convexité).

**Corrigé**

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20-2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20-2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20-2x)^2 + x \times 2(20-2x)(-2) = (20-2x)[(20-2x)-4x] = (20-2x)(20-6x)$ .

$V'(x) = 0 \iff x = 10$  ou  $x = \frac{10}{3}$  (dans  $[0, 10]$ ).

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

**Corrigé**

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le coût marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le coût moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

**Corrigé**

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

**Corrigé**

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$  et  $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  :  $g$  est concave.

$g'(x) = 0 \iff x = 1$  et  $g(1) = 0$ . Par concavité,  $g(x) \leq g(1) = 0$ , soit  $\ln x \leq x - 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien  $e < \frac{1 + e^2}{2}$ .

**Corrigé**

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

**Corrigé**

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

Vérification directe :  $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .

L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

**Corrigé**

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

## CHAPITRE 4

## Calculs d'aires

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais définir l'intégrale d'une fonction continue positive comme aire sous la courbe, et utiliser la relation de Chasles.
- ▶ C2 — Je sais estimer graphiquement ou encadrer une intégrale ou une valeur moyenne.
- ▶ C3 — Je sais calculer une intégrale, une valeur moyenne, une aire sous une courbe ou entre deux courbes.
- ▶ C4 — Je sais déterminer les primitives d'une fonction en reconnaissant une forme usuelle.
- ▶ C5 — Je sais démontrer que deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- ▶ C6 — Je sais démontrer que la fonction intégrale  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  a pour dérivée  $f$ , lorsque  $f$  est continue, positive et croissante.

## 🕒 À RETENIR

Archimède calculait déjà l'aire sous une parabole par une méthode d'exhaustion, bien avant l'invention du calcul intégral moderne. Ce chapitre explore différentes méthodes pour calculer une aire sous une courbe, de l'approximation par des rectangles jusqu'au calcul exact par les primitives.

**Temps estimés :** ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 4.1 Primitives d'une fonction

### DÉFINITION 1

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ . Une **primitive** de  $f$  sur  $I$  est une fonction  $F$  dérivable sur  $I$  telle que  $F' = f$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Primitives de formes usuelles** Si  $u$  est une fonction dérivable sur  $I$  :

- ▶ une primitive de  $2uu'$  est  $u^2$  ;
- ▶ une primitive de  $u'e^u$  est  $e^u$  ;
- ▶ une primitive de  $\frac{u'}{u}$  (avec  $u > 0$ ) est  $\ln u$ .

**EXEMPLE** Une primitive de  $f(x) = 2x e^{x^2}$  sur  $\mathbb{R}$  : on reconnaît la forme  $u'e^u$  avec  $u(x) = x^2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Une primitive est donc  $F(x) = e^{x^2}$ .

### THÉORÈME Primitives d'une même fonction

Si  $F$  et  $G$  sont deux primitives d'une même fonction  $f$  continue sur un intervalle  $I$ , alors  $F - G$  est **constante** sur  $I$ .

### DÉMONSTRATION

Posons  $H = F - G$ . Alors  $H' = F' - G' = f - f = 0$  sur  $I$ . Une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle (propriété admise, vue en première). Donc  $H$  est constante, c'est-à-dire  $F - G$  est constante sur  $I$ . ■

**EXEMPLE**  $F(x) = \frac{x^3}{3}$  et  $G(x) = \frac{x^3}{3} + 5$  sont deux primitives de  $f(x) = x^2$  sur  $\mathbb{R}$  :  $F(x) - G(x) = -5$ , bien constante.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la constante  $+C$  dans une primitive générale.** Une fonction  $f$  admet une **infinité** de primitives sur un intervalle, toutes de la forme  $F + C$  où  $F$  est une primitive particulière et  $C$  une constante réelle quelconque : sans précision supplémentaire (par exemple une condition initiale), on ne peut pas déterminer **une seule** primitive.

## 4.2 L'intégrale comme aire

### DÉFINITION 1

Soit  $f$  une fonction continue et **positive** sur  $[a, b]$ . L'**intégrale** de  $f$  entre  $a$  et  $b$ , notée  $\int_a^b f(x) dx$ , est l'**aire**, exprimée en unités d'aire, de la partie du plan délimitée par la courbe de  $f$ , l'axe des abscisses, et les droites d'équation  $x = a$  et  $x = b$ .



◆ **PROPRIÉTÉ Relation de Chasles** Pour  $f$  continue positive sur  $[a, c]$  et  $a \leq b \leq c$  :

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Encadrement par la méthode des rectangles** Pour  $f$  continue, positive et **croissante** sur  $[a, b]$ , on subdivise  $[a, b]$  en  $n$  intervalles de même largeur  $h = \frac{b-a}{n}$ . La somme des aires des rectangles de hauteur **minimale** (à gauche) sous-estime l'intégrale, celle des rectangles de hauteur **maximale** (à droite) la surestime :

$$h \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kh) \leq \int_a^b f(x) dx \leq h \sum_{k=1}^n f(a + kh).$$

**EXEMPLE** Encadrons  $\int_0^1 x^2 dx$  avec  $n = 4$  rectangles ( $f(x) = x^2$ , croissante sur  $[0, 1]$ ,  $h = 0,25$ ) :

$$0,25 \times (0^2 + 0,25^2 + 0,5^2 + 0,75^2) \leq \int_0^1 x^2 dx \leq 0,25 \times (0,25^2 + 0,5^2 + 0,75^2 + 1^2).$$

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Inverser minorant et majorant.** Pour une fonction **croissante**, les rectangles « à gauche » (hauteur  $f$  au début de chaque sous-intervalle) donnent la somme la plus **petite** (minorant), et les rectangles « à droite » donnent la somme la plus **grande** (majorant). Pour une fonction **décroissante**, c'est l'inverse.

## 4.3 Calculer une intégrale à l'aide des primitives

### THÉORÈME Calcul d'une intégrale par primitive

Si  $F$  est une primitive de  $f$ , continue sur  $[a, b]$ , alors :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

**EXEMPLE**  $\int_1^3 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$

### DÉFINITION 1

La **valeur moyenne** de  $f$  continue sur  $[a, b]$  (avec  $a < b$ ) est :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Aire entre deux courbes** Si  $f \geq g$  sur  $[a, b]$ , l'aire comprise entre les courbes de  $f$  et  $g$  sur  $[a, b]$  vaut  $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ .

**EXEMPLE** Aire entre  $f(x) = x + 2$  et  $g(x) = x^2$  sur  $[-1, 2]$  (on vérifie  $f \geq g$  sur cet intervalle) :

$$\int_{-1}^2 ((x+2) - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$

#### THÉORÈME Fonction intégrale

Soit  $f$  une fonction continue, positive et **croissante** sur  $[a, b]$ . La fonction  $F$  définie sur  $[a, b]$  par  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  est dérivable sur  $[a, b]$ , et  $F' = f$ .

#### DÉMONSTRATION

| Soit  $x_0 \in [a, b]$  et  $h > 0$  petit. Par la relation de Chasles :

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Comme  $f$  est croissante sur  $[x_0, x_0 + h]$ , on a  $f(x_0) \leq f(t) \leq f(x_0 + h)$  pour  $t \in [x_0, x_0 + h]$ , donc en encadrant l'aire par des rectangles :

$$hf(x_0) \leq F(x_0 + h) - F(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

En divisant par  $h > 0$  :

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h).$$

Quand  $h \rightarrow 0^+$ ,  $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$  par continuité de  $f$  : par encadrement,  $\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \rightarrow f(x_0)$ . Donc  $F'(x_0) = f(x_0)$  (un raisonnement analogue s'applique pour  $h < 0$ ). ■

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre la variable d'intégration et la borne.** Dans  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , la lettre  $t$  (variable d'intégration, « muette ») est différente de  $x$  (borne supérieure, variable dont dépend  $F$ ) : on ne peut pas écrire  $F(x) = \int_a^x f(x) dx$  sans confusion.

#### ④ MÉTHODE M2 Encadrer une intégrale ou une valeur moyenne par des rectangles

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'**estimer** ou d'**encadrer**  $\int_a^b f(x) dx$  (ou la valeur moyenne de  $f$ ) sans calculer de primitive : lecture graphique, méthode des rectangles.

**La méthode pas à pas.**

1. Découper  $[a; b]$  en  $n$  intervalles de même largeur  $h = \frac{b-a}{n}$ .
2. Si  $f$  est **croissante** sur  $[a; b]$  : sur chaque morceau, le rectangle bâti sur la valeur à gauche est SOUS la courbe, celui bâti sur la valeur à droite est AU-DESSUS.
3. Sommer :  $h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + ih) \leq \int_a^b f(x) dx \leq h \sum_{i=1}^n f(a + ih)$  (inégalités inversées si  $f$  est décroissante).
4. Pour la valeur moyenne  $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  : diviser l'encadrement obtenu par  $b - a$ .
5. Resserrer l'encadrement en augmentant  $n$  si la précision demandée l'exige.

**Exemple rédigé.** Encadrer  $I = \int_0^1 x^2 dx$  avec  $n = 4$  rectangles.

Somme inférieure :  $\frac{1}{4} \left( 0^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \right) = \frac{0+1+4+9}{64} = \frac{7}{32}$ .  
 Somme supérieure :  $\frac{1}{4} \left( \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1^2 \right) = \frac{1+4+9+16}{64} = \frac{15}{32}$ .  
 Donc  $\frac{7}{32} \leq I \leq \frac{15}{32}$  — cohérent avec la valeur exacte  $I = \frac{1}{3} \approx 0,333$ .

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier d'étudier le sens de variation : les rôles des rectangles gauche/droite s'échangent si  $f$  est décroissante.
- ▶ **Piège 2.** Se tromper dans les bornes des sommes ( $i$  de 0 à  $n-1$  pour la gauche, de 1 à  $n$  pour la droite).
- ▶ **Piège 3.** Pour la valeur moyenne, oublier de diviser par  $b-a$ .

**Vérifier son résultat.** Contrôler que la somme inférieure est bien  $\leq$  la somme supérieure, que leur écart vaut  $h|f(b) - f(a)|$  (fonction monotone), et que toute valeur exacte connue tombe dans l'encadrement.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### 🔑 MÉTHODE M3 Calculer une intégrale, une valeur moyenne ou une aire entre deux courbes

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de **calculer exactement**  $\int_a^b f(x) dx$ , une valeur moyenne, l'aire sous une courbe ou l'aire entre deux courbes.

#### La méthode pas à pas.

1. Déterminer une primitive  $F$  de  $f$  (formes usuelles : voir fiche M4).
2. Appliquer  $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ .
3. Valeur moyenne :  $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ .
4. Aire entre deux courbes : vérifier d'abord laquelle est au-dessus (étudier le signe de  $f-g$ ), puis calculer  $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$  avec  $f \geq g$  sur  $[a; b]$ .
5. Donner le résultat exact, puis une valeur approchée si demandée.

**Exemple rédigé.** 1) Calculer  $I = \int_0^1 e^x dx$ .

$$I = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1 \approx 1,72.$$

2) Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de  $f(x) = x$  et  $g(x) = x^2$  sur  $[0; 1]$ .

Pour  $x \in [0; 1]$ ,  $x - x^2 = x(1-x) \geq 0$ , donc  $A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  unité d'aire.

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire  $F(a) - F(b)$  au lieu de  $F(b) - F(a)$ .
- ▶ **Piège 2.** Pour une aire entre deux courbes, intégrer  $f - g$  sans avoir vérifié que  $f \geq g$  : si les courbes se croisent, découper l'intervalle au point de croisement.
- ▶ **Piège 3.** Oublier le facteur  $\frac{1}{b-a}$  de la valeur moyenne, ou confondre valeur moyenne et intégrale.

**Vérifier son résultat.** Deriver la primitive choisie pour retrouver  $f$ , contrôler le signe du résultat (une aire est positive) et comparer à un encadrement rapide par rectangles (fiche M2).

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### ④ MÉTHODE M4 Déterminer une primitive en reconnaissant une forme usuelle

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande une **primitive** et que la fonction ressemble à une forme du tableau :  $u'u^n$ ,  $\frac{u'}{u}$ ,  $u'e^u$ , ou une combinaison de fonctions de référence.

**La méthode pas à pas.**

1. Repérer une fonction « intérieure »  $u(x)$  dont la dérivée  $u'(x)$  apparaît en facteur (à une constante près).
2. Identifier la forme :  $u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$  ( $n \neq -1$ );  $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln(u)$  (si  $u > 0$ );  $u'e^u \rightarrow e^u$ .
3. Ajuster la constante multiplicative : si le facteur exact est  $ku'$ , multiplier la primitive par  $\frac{1}{k}$ ... ou plutôt écrire  $f = \frac{1}{c}(cf)$  pour faire apparaître exactement  $u'$ .
4. Contrôler en dérivant la primitive obtenue : on doit retrouver  $f$ .
5. Ne pas oublier la constante : les primitives sont  $F + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$ .

**Exemple rédigé.** Déterminer une primitive de  $f(x) = x(x^2 + 1)^3$  sur  $\mathbb{R}$ .

Posons  $u(x) = x^2 + 1$ , donc  $u'(x) = 2x$ . On écrit  $f(x) = \frac{1}{2}(2x)(x^2 + 1)^3 = \frac{1}{2}u'(x)u(x)^3$ .

Une primitive de  $u'u^3$  est  $\frac{u^4}{4}$ , donc  $F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^4}{4} = \frac{(x^2 + 1)^4}{8}$ .

Vérification :  $F'(x) = \frac{4(x^2 + 1)^3 \cdot 2x}{8} = x(x^2 + 1)^3 = f(x)$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier d'ajuster la constante multiplicative quand  $u'$  n'apparaît pas exactement (facteur 2 manquant ci-dessus).
- **Piège 2.** Appliquer  $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln(u)$  sans vérifier  $u > 0$  sur l'intervalle.
- **Piège 3.** Confondre dériver et primitiver : une primitive de  $x^n$  est  $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ , pas  $n x^{n-1}$ .

**Vérifier son résultat.** TOUJOURS dériver la primitive obtenue et comparer terme à terme avec la fonction de départ; en cas d'écart d'un facteur constant, corriger la constante.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### ④ MÉTHODE M5 Démontrer que deux primitives diffèrent d'une constante

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de **démontrer** que deux primitives d'une même fonction continue sur un **intervalle** diffèrent d'une constante, ou de déterminer LA primitive vérifiant une condition initiale.

**La méthode pas à pas.**

1. Poser le cadre :  $F$  et  $G$  sont deux primitives de  $f$  sur un **intervalle**  $I$ , donc  $F' = f$  et  $G' = f$  sur  $I$ .

2. Introduire la fonction auxiliaire  $H = F - G$ .
3. Deriver :  $H' = F' - G' = f - f = 0$  sur  $I$ .
4. Invoquer le theoreme : une fonction de derivee nulle sur un **intervalle**  $y$  est constante. Donc il existe  $C \in \mathbb{R}$  tel que  $F(x) = G(x) + C$  pour tout  $x \in I$ .
5. Pour une condition initiale  $F(x_0) = y_0$  : calculer  $C = y_0 - G(x_0)$ , ce qui determine  $F$  de maniere unique.

**Exemple rédigé.**  $F_1(x) = \frac{x^2}{2} + 3$  et  $F_2(x) = \frac{x^2}{2} - 5$  sont deux primitives de  $f(x) = x$  sur  $\mathbb{R}$ . Verifier la propriete, puis determiner la primitive  $F$  de  $f$  telle que  $F(2) = 0$ .

Posons  $H = F_1 - F_2$  :  $H'(x) = x - x = 0$  sur l'intervalle  $\mathbb{R}$ , donc  $H$  est constante ; ici  $H(x) = 3 - (-5) = 8$  pour tout  $x$ .

Les primitives de  $f$  sont les  $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$ . La condition  $F(2) = 0$  donne  $2 + C = 0$ , soit  $C = -2$  :  $F(x) = \frac{x^2}{2} - 2$  est l'unique primitive qui convient.

### Les pièges.

- **Piege 1.** Oublier l'hypothese d'**intervalle** : sur une reunion d'intervalles disjoints (ex.  $\mathbb{R}^*$ ), une fonction de derivee nulle peut prendre une constante differente sur chaque morceau.
- **Piege 2.** Affirmer «  $H' = 0$  donc  $H = 0$  » : la conclusion correcte est «  $H$  constante », pas «  $H$  nulle ».
- **Piege 3.** Croire qu'une condition initiale change  $f$  : elle ne fait que selectionner UNE primitive parmi les  $F + C$ .

**Vérifier son résultat.** Contrôler que  $H = F - G$  a bien une derivee nulle (calcul explicite), que la constante trouvee est coherente en evaluant  $F - G$  en un point, et que la primitive selectionnee satisfait exactement la condition initiale.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

### ❖ MÉTHODE M6 Démontrer que la fonction integrale a pour derivee $f$

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette methode lorsque l'enonce demande de DEMONTRER que  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  est derivable de derivee  $f$ , lorsque  $f$  est continue, positive et croissante.

#### La méthode pas à pas.

1. Fixer  $x$  et prendre  $h > 0$  : interpreter  $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$  comme l'aire sous la courbe entre  $x$  et  $x+h$  (relation de Chasles).
2. Encadrer cette aire par deux rectangles de largeur  $h$  : comme  $f$  est CROISSANTE,  $hf(x) \leq F(x+h) - F(x) \leq hf(x+h)$ .
3. Diviser par  $h > 0$  :  $f(x) \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq f(x+h)$ .
4. Faire tendre  $h$  vers 0 : par CONTINUITÉ de  $f$ ,  $f(x+h) \rightarrow f(x)$  ; le theoreme des gendarmes donne  $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \rightarrow f(x)$ .
5. Traiter de meme  $h < 0$  (encadrement renverse sur  $[x+h; x]$ ), puis conclure :  $F$  est derivable en  $x$  et  $F'(x) = f(x)$ .

**Exemple rédigé.** Rediger l'encadrement central pour  $f$  continue, positive et croissante, et le contrôler sur  $f(t) = t^2$  en  $x = 1$ ,  $h = 0,1$ .

Sur  $[x; x+h]$ ,  $f$  étant croissante, on a  $f(x) \leq f(t) \leq f(x+h)$  pour tout  $t$  : l'aire  $\int_x^{x+h} f(t) dt$  est comprise entre celles des rectangles de hauteurs  $f(x)$  et  $f(x+h)$  :  $hf(x) \leq F(x+h) - F(x) \leq hf(x+h)$ .

Pour  $f(t) = t^2$  ( $F(x) = \frac{x^3}{3}$ ),  $x = 1$ ,  $h = 0,1$  :  $0,1 \leq F(1,1) - F(1) = \frac{331}{3000} \approx 0,1103 \leq 0,121$  — l'encadrement est vérifié, et le quotient  $\approx 1,103$  se rapproche bien de  $f(1) = 1$  quand  $h$  diminue.

### Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'hypothèse de CROISSANCE : sans elle, l'encadrement par  $f(x)$  et  $f(x+h)$  est faux (il faudrait min/max).
- **Piège 2.** Oublier la CONTINUÏTÉ au moment du passage à la limite : c'est elle qui donne  $f(x+h) \rightarrow f(x)$ .
- **Piège 3.** Ne traiter que  $h > 0$  : la dérivabilité exige aussi la limite à gauche.

**Vérifier son résultat.** Contrôler l'encadrement sur un exemple numérique (rectangles), et vérifier la conclusion sur une fonction dont on connaît une primitive ( $F(x) = \frac{x^3}{3}$  pour  $f(t) = t^2$  :  $F' = f$ ).

**S'entraîner.** (renvois exercices M6)

## ① MÉTHODE M1 Interpréter une intégrale comme une aire et utiliser Chasles

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'interpréter  $\int_a^b f(x) dx$  pour une fonction continue **positive**, de lire une intégrale sur un graphique, ou de découper un calcul d'aire avec la relation de Chasles.

### La méthode pas à pas.

1. Vérifier que  $f$  est continue et **positive** sur  $[a; b]$  : alors  $\int_a^b f(x) dx$  est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe de  $f$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = a$  et  $x = b$ .
2. Identifier le domaine sur la figure (le hachurer si besoin).
3. Si le domaine est une figure usuelle (rectangle, triangle, trapèze), calculer son aire géométriquement : c'est la valeur de l'intégrale.
4. Pour découper le calcul en morceaux, appliquer la relation de Chasles : pour tout  $c$ ,  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ .
5. Convertir en unités d'aire si le repère n'est pas orthonormé d'unité 1.

**Exemple rédigé.** Calculer  $I = \int_0^3 x dx$  par interprétation géométrique, puis retrouver le résultat avec Chasles en  $c = 1$ .

La fonction  $x \mapsto x$  est continue et positive sur  $[0; 3]$ . Le domaine sous la courbe est le triangle de sommets  $(0;0)$ ,  $(3;0)$ ,  $(3;3)$  :  $I = \frac{3 \times 3}{2} = \frac{9}{2}$ .

Avec Chasles :  $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$  (triangle) et  $\int_1^3 x dx = \frac{(1+3) \times 2}{2} = 4$  (trapèze), d'où  $I = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}$  : les deux calculs concordent.

### Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'hypothèse  $f \geq 0$  : si  $f$  change de signe, l'intégrale n'est plus l'aire du domaine (les parties sous l'axe comptent négativement).
- **Piège 2.** Confondre unité d'aire et  $\text{cm}^2$  : l'unité d'aire dépend des unités des axes du repère.

- **Piege 3.** Ecrire Chasles avec un signe faux :  $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$  vaut pour TOUT  $c$ , mais chaque borne doit être recopiée dans le bon ordre.

**Vérifier son résultat.** Comparer le résultat à un ordre de grandeur lu sur la figure (encadrer le domaine par un rectangle) et vérifier que la somme des morceaux de Chasles redonne exactement l'intégrale totale.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### Exercice 1

Déterminer une primitive de  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$  sur  $\mathbb{R}$  (on reconnaîtra une forme  $\frac{u'}{u}$ ).

### Exercice 2

Soit  $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ .

1. Calculer  $\int_0^2 f(x) dx$ .
2. En déduire la valeur moyenne de  $f$  sur  $[0, 2]$ .

### Exercice 3

Soit  $f(x) = -x^2 + 4$  et  $g(x) = x^2 - 2x$ .

1. Déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes de  $f$  et  $g$ .
2. Justifier que  $f \geq g$  entre ces deux abscisses.
3. Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

### Exercice 4

On veut encadrer  $\int_0^1 \sqrt{x} dx$  à l'aide de  $n = 3$  rectangles ( $f(x) = \sqrt{x}$ , croissante sur  $[0, 1]$ ,  $h = \frac{1}{3}$ ).

1. Écrire la somme des rectangles « à gauche » (minorant) et « à droite » (majorant).
2. Calculer ces deux sommes à la calculatrice, à  $10^{-2}$  près.

### Exercice 5

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

### Exercice 6

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

### Exercice 7

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

#### Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

#### Exercice 10 ♦

Étudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### Exercice 11 ♦

Étudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

#### Exercice 12 ♦

Étudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

#### Exercice 13 ♦

Étudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

#### Exercice 14 ♦♦

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

#### Exercice 15 ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

#### Exercice 16 ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.



**Exercice 17** ♦♦

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

**Exercice 19** ♦♦♦

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ♦

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ♦

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ♦

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

**Exercice 24** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

**Exercice 25** ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

**Exercice 26** ◆◆◆

Generaliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

**Exercice 27** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

**Exercice 28** ◆

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

**Exercice 29** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

**Exercice 30** ◆◆

On donne le tableau de variations de  $f'$  :  $f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En déduire une expression possible de  $f$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 31** ◆◆

On sait que  $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$  et que  $f(0) = 0, f'(0) = 0$ .

1. Déterminer une expression de  $f$ .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 32** ◆◆

Soit  $f(x) = xe^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Dresser le tableau de variations complet (limites,  $f', f''$ ).
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

**Exercice 33** ◆◆◆

On donne  $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$  et  $f(0) = 1$ .

1. Déterminer l'expression de  $f$ .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

#### Exercice 34

Trouver une fonction  $f$  vérifiant :  $f(0) = 0$ , convexe sur  $]-\infty, 1]$  et concave sur  $[1, +\infty[$ , avec un point d'inflexion en  $x = 1$  et  $f'(1) = 0$ . Esquisser sa courbe.

#### Exercice 35

La courbe représentative de  $f(x) = x^4 - 2x^2$  est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe? concave?
2. Identifier les points d'inflexion.

#### Exercice 36

Soit  $f(x) = e^x$ .

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 0$ .
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente?

## QCM D'AUTO-EVALUATION - CALCULS D'AIRES

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C4

1. [Q1] Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle différents :
  - A. d'un facteur multiplicatif.
  - B. d'une constante additive.
  - C. toujours de 1.
  - D. elles sont nécessairement égales.

### Capacité C5

2. [Q2] Une primitive de  $u'/u$  (avec  $u > 0$ ) est :
  - A.  $u^2$
  - B.  $\ln(u)$
  - C.  $e^u$
  - D.  $1/u$

### Capacité C1

3. [Q3] Pour  $f$  continue et positive sur  $[a, b]$ , l'intégrale de  $f$  de  $a$  à  $b$  représente :
  - A. la pente de la tangente à la courbe.
  - B. l'aire sous la courbe entre  $a$  et  $b$ .
  - C. la valeur de  $f$  en  $b$  moins celle en  $a$ .
  - D. toujours un nombre négatif.

### Capacité C3

4. [Q4] Si  $F$  est une primitive de  $f$ , alors l'intégrale de  $a$  à  $b$  de  $f(x)dx$  vaut :
  - A.  $F(a) - F(b)$
  - B.  $F(b) - F(a)$
  - C.  $F(a) + F(b)$
  - D.  $F(b) \cdot F(a)$

### Capacité C2

5. [Q5] Pour une fonction croissante, la méthode des rectangles à gauche donne :
  - A. un majorant de l'intégrale.

- B. un minorant de l'intégrale.
- C. la valeur exacte de l'intégrale.
- D. une valeur négative.

**Capacité C6**

6. [Q6] Pour  $f$  continue, positive et croissante, la fonction  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  vérifie :
- A.  $F' = f$
  - B.  $F = f'$
  - C.  $F$  est constante.
  - D.  $F$  n'est pas dérivée.

## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C4       | B              |
| Q2       | C5       | B              |
| Q3       | C1       | B              |
| Q4       | C3       | B              |
| Q5       | C2       | B              |
| Q6       | C6       | A              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

#### ► Q2

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

#### ► Q3

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

#### ► Q4

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

#### ► Q5

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

#### ► Q6

- B — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

### Corrigé

1. Une primitive de  $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$  est  $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$ .
2.  $\int_0^1 f(x) \, dx = F(1) - F(0) = (1 - 3 + 2) - 0 = 0$ .

### Corrigé

1. On pose  $u(x) = x^2 - 1$ ,  $u'(x) = 2x$  :  $g(x) = u'(x)e^{u(x)}$ , dont une primitive est  $G(x) = e^{x^2-1}$ .
2. Posons  $D = F - G$ . Alors  $D' = F' - G' = f - g = 0$  sur  $I$ . Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle :  $D$  est donc constante, c'est-à-dire  $F - G$  est constante sur  $I$ .
3. Toute primitive de  $g$  s'écrit  $G + C$  pour une constante  $C$ . On a  $H(x) = G(x) + C = e^{x^2-1} + C$ . La condition  $H(1) = 5$  donne  $e^{1-1} + C = 5$ , soit  $1 + C = 5$ , donc  $C = 4$  :

$$H(x) = e^{x^2-1} + 4.$$

## Évaluation TCOMPL-AIR-EV-A 50 min

## Exercice 37 ♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C3

Soit  $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$ .

- (4 pts) Déterminer une primitive de  $f$ .
- (4 pts) Calculer  $\int_0^1 f(x) dx$ .

## Exercice 38 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

- (4 pts) Déterminer une primitive de  $g(x) = 2xe^{x^2-1}$  sur  $\mathbb{R}$ .
- (4 pts) Démontrer que si  $F$  et  $G$  sont deux primitives d'une même fonction continue  $f$  sur un intervalle  $I$ , alors  $F - G$  est constante sur  $I$ .
- (4 pts) En déduire, sachant que  $H$  est une primitive de  $g$  vérifiant  $H(1) = 5$ , l'expression de  $H$  en fonction de la primitive trouvée à la question 1.

## Corrigé

- $f(x) = g(x) \Leftrightarrow -x^2 + 6x = 2x \Leftrightarrow -x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow x(4 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$  ou  $x = 4$ .
- $f(x) - g(x) = -x^2 + 4x = -x(x - 4)$ , polynôme du second degré de coefficient dominant négatif, positif entre ses racines 0 et 4 :  $f \geq g$  sur  $[0, 4]$ .
- L'aire vaut :

$$\int_0^4 (f(x) - g(x)) dx = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3} \text{ unités d'aire.}$$

## Corrigé

- Pour  $f$  continue, positive et croissante sur  $[a, b]$ , la fonction  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  est dérivable sur  $[a, b]$  et  $F' = f$ .

$$2. \text{ Avec } h = \frac{4-0}{4} = 1 :$$

$$1 \times (\sqrt{0} + \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3}) \leq \int_0^4 \sqrt{x} dx \leq 1 \times (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4}).$$

## Évaluation TCOMPL-AIR-EV-B 50 min

## Exercice 39 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacité C3

Soit  $f(x) = -x^2 + 6x$  et  $g(x) = 2x$ .

- (4 pts) Déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes de  $f$  et  $g$ .
- (3 pts) Justifier que  $f \geq g$  entre ces deux abscisses.
- (5 pts) Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

## Exercice 40 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacités C2, C6

- (4 pts) Énoncer le théorème donnant la dérivée de la fonction  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  pour  $f$  continue, positive et croissante.
- (4 pts) Pour  $f(x) = \sqrt{x}$  sur  $[0, 4]$  et  $n = 4$  rectangles, écrire (sans calculer) l'encadrement de  $\int_0^4 \sqrt{x} dx$  par la méthode des rectangles.

## Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

**Dérivées usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Règles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

## Exercice 41 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

## Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

**Nombre dérivé :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** équation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

## Exercice 42 ♦

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

- Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre dérivé.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
- En quel point la tangente est-elle horizontale ?

## Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

**Propriétés :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Dérivée :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

## Exercice 43 ♦

- Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
- Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
- Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

## Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

**Croissances comparées :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

### Exercice 44 ♦

Déterminer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

## Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

**Propriétés :**  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ,  $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ ,  $\ln(e^x) = x$ .

**Dérivée :**  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

### Exercice 45 ♦

- Résoudre  $\ln(x+1) = 0$ .
- Étudier les variations de  $g(x) = \ln x - x$  sur  $]0, +\infty[$ .
- Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$ .

### Exercice 46 ♦

Un élève cherche une primitive de  $f(x) = x e^{x^2}$  et propose  $F(x) = e^{x^2}$ . Vérifier, en calculant  $F'(x)$ , si cette proposition est correcte. Si ce n'est pas le cas, corriger.

### Corrigé

On calcule  $F'(x)$  pour la proposition de l'élève : avec  $u(x) = x^2$ ,  $u'(x) = 2x$ , on a  $F'(x) = u'(x)e^{u(x)} = 2x e^{x^2}$ , qui vaut **le double** de  $f(x) = x e^{x^2}$  : la proposition est **incorrecte**. L'oubli vient du facteur 2 apporté par  $u'$ . La primitive correcte compense ce facteur :

$$F(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}.$$

### Corrigé

On pose  $u(x) = x^2 + 1$  (toujours strictement positif),  $u'(x) = 2x$ . On écrit  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$ . Une primitive de  $\frac{u'}{u}$  est  $\ln u$ , donc une primitive de  $f$  est :

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1).$$

### Corrigé

- Une primitive de  $f$  est  $F(x) = x^3 - x^2 + x$ . Donc :

$$\int_0^2 f(x) dx = F(2) - F(0) = (8 - 4 + 2) - 0 = 6.$$



2. La valeur moyenne est  $m = \frac{1}{2-0} \times 6 = 3$ .

**Corrigé**

1.  $f(x) = g(x) \Leftrightarrow -x^2 + 4 = x^2 - 2x \Leftrightarrow -2x^2 + 2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$ . Discriminant  $\Delta = 1 + 8 = 9$ , racines  $x = \frac{1 \pm 3}{2}$ , soit  $x = 2$  ou  $x = -1$ .

2.  $f(x) - g(x) = -2x^2 + 2x + 4 = -2(x+1)(x-2)$ , qui est un polynôme du second degré de coefficient dominant négatif, positif **entre** ses racines :  $f(x) - g(x) \geq 0$  sur  $[-1, 2]$ , donc  $f \geq g$  sur cet intervalle.

3. L'aire vaut :

$$\int_{-1}^2 (f(x) - g(x)) \, dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) \, dx = \left[ -\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 = 9 \text{ unités d'aire.}$$

**Corrigé**

1. Minorant :  $\frac{1}{3} \left( \sqrt{0} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}} \right)$ . Majorant :  $\frac{1}{3} \left( \sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{1} \right)$ .

2. À la calculatrice :

$$0,46 \leq \int_0^1 \sqrt{x} \, dx \leq 0,80.$$

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $]-\infty, 0[$  et sur  $]0, +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Méthode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Méthode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

**Corrigé**

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$  et  $v' = 2e^{2x}$ .

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

**Corrigé**

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

**Corrigé**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ sur } ]-\infty, 0[ \cup ]0, 2[ \cup ]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$  (maximum local),  $f(2) = -2$  (minimum local).

$f$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

**Corrigé**

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).

**Corrigé**

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est  $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ .

**Corrigé**

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[ \text{ et } f' < 0 \text{ sur } ]-1, 0[ \cup ]0, 1[.$$

$f$  admet un minimum local  $f(1) = 2$  et un maximum local  $f(-1) = -2$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $x(2-x)$  :  $f' > 0$  sur  $[0, 2]$ ,  $f' < 0$  sur  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ .

**Question 3.**  $f$  admet un minimum local  $f(0) = 0$  et un maximum local  $f(2) = 4e^{-2}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ .

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur } ]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  (croissances comparées).

**Question 3.**  $f$  admet un maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$ .

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[ \text{ et } f' > 0 \text{ sur } ]0, +\infty[.$$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ .

**Question 3.** Minimum local  $f(0) = 1$ . La droite  $x = -1$  est asymptote verticale.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .

$$f' > 0 \text{ sur } ]-\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[, f' < 0 \text{ sur } [1, 3].$$

Maximum local  $f(1) = 5$ , minimum local  $f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ . La tangente est  $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$ .

**Question 3.**  $f''(x) = 6x - 12$ , donc  $f''(2) = 0$  : le point  $x = 2$  est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en  $x = 2$  (changement de convexité).

**Corrigé**

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20 - 2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$ .

$V'(x) = 0 \iff x = 10$  ou  $x = \frac{10}{3}$  (dans  $[0, 10]$ ).

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

### Corrigé

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le cout marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le cout moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le cout marginal croît tandis que le cout moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du cout moyen.

### Corrigé

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

### Corrigé

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$  et  $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  :  $g$  est concave.

$g'(x) = 0 \iff x = 1$  et  $g(1) = 0$ . Par concavité,  $g(x) \leq g(1) = 0$ , soit  $\ln x \leq x - 1$ .

### Corrigé

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien  $e < \frac{1 + e^2}{2}$ .

### Corrigé

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

**Corrigé**

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2+y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

Verification directe :  $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .

L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $]-\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

**Corrigé**

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $]-\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local en  $x = \sqrt{2}$  ( $f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ) et un minimum local en  $x = -\sqrt{2}$ .

**Corrigé**

**Question 1.** En intégrant deux fois avec  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 0$  :

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

**Question 2.**  $f'' > 0$  sur  $]-\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]1, 3[$  (concave).

Points d'inflexion en  $x = 1$  et  $x = 3$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = (1-x)e^{-x}$  et  $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ .

$f'$  s'annule en  $x = 1$  (max local  $f(1) = e^{-1}$ ).  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$  (asymptote horizontale  $y = 0$ ).

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = 2$ . Point d'inflexion en  $(2, 2e^{-2})$ .

Convexe sur  $]-\infty, 2]$ , concave sur  $[2, +\infty[$ .

**Question 3.** La courbe part de 0, monte jusqu'à  $e^{-1}$ , descend en s'incurvant vers l'asymptote  $y = 0$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$ .

Avec  $f'(0) = 4$  :  $C_1 = 4$ , donc  $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$ .

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$  (car  $f(0) = 1$ ).

**Question 2.**  $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$ . Convexe sur  $]-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$ , concave entre.

Points d'inflexion en  $x = \pm\sqrt{2}$ .

**Corrigé**

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère  $f''(x) = 1 - x$  (positif avant 1, négatif après).

En intégrant :  $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$ . Avec  $f'(1) = 0$  :  $C = -\frac{1}{2}$ , soit  $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ .

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D. \text{ Avec } f(0) = 0 : D = 0.$$

Une solution est  $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$ . La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en  $x = 1$ .

#### Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 4$ . Cette expression est positive si  $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$  et négative sinon.

**Question 1.** Convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$ , concave sur  $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ .

**Question 2.** Deux points d'inflexion en  $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ , où  $f$  change de courbure.

#### Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 1$ . La tangente est  $y = x + 1$ .

**Question 2.**  $g(x) = e^x - (x + 1)$ . On a  $g(0) = 0$  et  $g''(x) = e^x > 0$  :  $g$  est convexe, donc son minimum  $g(0) = 0$  est global.

Ainsi  $g(x) \geq 0$  : la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

# Répartition des richesses,

## CHAPITRE 5

# inégalités

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais construire et interpréter une courbe de Lorenz à partir de données réelles (quantiles d'une répartition).
- ▶ **C2** — Je sais modéliser une courbe de Lorenz par une fonction convexe de  $[0,1]$  dans  $[0,1]$  et interpréter sa position par rapport à la première bissectrice.
- ▶ **C3** — Je sais calculer un indice de Gini et l'interpréter comme mesure du degré d'inégalité d'une répartition.
- ▶ **C4** — Je sais étudier la convexité d'une fonction modélisant une courbe de Lorenz à l'aide de sa dérivée seconde.
- ▶ **C5** — Je sais calculer, par une intégrale, l'aire entre une courbe de Lorenz et la première bissectrice pour en déduire l'indice de Gini.



## À RETENIR

Comment mesurer objectivement les inégalités de revenus dans un pays, et comparer deux pays entre eux ? L'économiste américain Max Lorenz proposa en 1905 une représentation graphique simple : la courbe de Lorenz. Ce chapitre montre comment les mathématiques (convexité, calcul intégral) permettent de construire cette courbe et d'en tirer un indicateur chiffré, l'indice de Gini.

Temps estimés : ♦ 10 h   ♦♦ 8 h   ♦♦♦ 6 h

## 5.1 Construire une courbe de Lorenz

### DÉFINITION 1

La **courbe de Lorenz** d'une répartition (des revenus, des richesses...) représente, pour chaque proportion cumulée  $x$  de la population (classée de la plus pauvre à la plus riche), la proportion cumulée  $y$  de la richesse totale que cette population détient.

**EXEMPLE** Dans un pays, la population est répartie en 5 quintiles (groupes de 20%), classés du plus pauvre au plus riche. La richesse cumulée détenue par chaque quintile est donnée dans le tableau :

|                                      |   |      |      |      |      |   |
|--------------------------------------|---|------|------|------|------|---|
| Proportion cumulée de population $x$ | 0 | 0,2  | 0,4  | 0,6  | 0,8  | 1 |
| Proportion cumulée de richesse $y$   | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,55 | 1 |

La ligne polygonale reliant ces points est une approximation de la courbe de Lorenz.

◆ **PROPRIÉTÉ Modélisation continue** On modélise une courbe de Lorenz par une fonction  $L$  continue, croissante et **convexe** sur  $[0, 1]$ , vérifiant  $L(0) = 0$  et  $L(1) = 1$ . La courbe de  $L$  se situe toujours **en dessous** de la première bissectrice  $y = x$  (sauf aux extrémités), car les  $x\%$  les plus pauvres détiennent toujours une part de richesse inférieure ou égale à  $x\%$ .

**EXEMPLE** Le modèle  $L(x) = x^2$  vérifie  $L(0) = 0$ ,  $L(1) = 1$ , et  $L'(x) = 2x \geq 0$  (croissante),  $L''(x) = 2 > 0$  (convexe) : c'est un modèle de courbe de Lorenz valide. Plus l'exposant est grand (par exemple  $L(x) = x^3$ ), plus la courbe s'éloigne de la bissectrice, traduisant des inégalités plus fortes.

◆ **PROPRIÉTÉ Cas d'égalité parfaite** La fonction  $L(x) = x$  (la première bissectrice elle-même) correspond à une situation d'**égalité parfaite** : chaque tranche de  $x\%$  de la population détient exactement  $x\%$  de la richesse. Plus une courbe de Lorenz s'éloigne (en dessous) de cette droite, plus la répartition est inégalitaire.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'une courbe de Lorenz peut passer au-dessus de la bissectrice.** Puisque la population est classée de la plus pauvre à la plus riche, les  $x\%$  les plus pauvres ne peuvent jamais détenir **plus** de  $x\%$  de la richesse totale :  $L(x) \leq x$  pour tout  $x \in [0, 1]$ .

## 5.2 L'indice de Gini

### DÉFINITION 1

L'**indice de Gini**  $G$  mesure le degré d'inégalité d'une répartition modélisée par une courbe de Lorenz  $L$ . Il est défini comme le double de l'aire comprise entre la première bissectrice  $y = x$  et la courbe de  $L$  sur  $[0, 1]$  :

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) \, dx.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Formule équivalente** Comme l'aire sous la bissectrice sur  $[0, 1]$  vaut  $\frac{1}{2}$  (aire d'un triangle) :

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) \, dx.$$

**EXEMPLE** Pour le modèle  $L(x) = x^2$  vu précédemment :  $\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$ , donc  $G = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33$ .

♦ **PROPRIÉTÉ Interprétation**  $G$  est compris entre 0 et 1 :

- ▶  $G = 0$  correspond à l'**égalité parfaite** ( $L(x) = x$ , aucune aire entre les deux courbes) ;
- ▶ plus  $G$  est proche de 1, plus la répartition est **inégalitaire** (courbe de Lorenz très éloignée de la bissectrice).

**EXEMPLE** Comparons deux modèles :  $L_1(x) = x^2$  et  $L_2(x) = x^3$ , tous deux convexes ( $L_1''(x) = 2 > 0$ ,  $L_2''(x) = 6x \geq 0$  sur  $[0, 1]$ ). On calcule  $G_1 = \frac{1}{3}$  (vu ci-dessus) et  $G_2 = 1 - 2 \int_0^1 x^3 \, dx = 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ . Comme  $G_2 > G_1$ , la répartition modélisée par  $L_2$  est **plus inégalitaire** que celle modélisée par  $L_1$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le facteur 2 dans la définition de  $G$ .** L'aire entre la bissectrice et la courbe de Lorenz seule (sans le facteur 2) est comprise entre 0 et  $\frac{1}{2}$  (l'aire maximale possible sous le triangle) : le facteur 2 normalise l'indice pour qu'il soit compris entre 0 et 1, ce qui facilite son interprétation et sa comparaison entre pays.

#### 🔗 MÉTHODE M1 Construire et interpréter une courbe de Lorenz

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fournit une répartition (revenus, patrimoines, ventes...) par quantiles et demande de construire ou de lire la courbe de Lorenz.

**La méthode pas à pas.**

1. Classer les parts par ordre CROISSANT (des plus modestes aux plus élevés).
2. Calculer les fréquences cumulées croissantes de la population ( $x$ ) et de la grandeur répartie ( $y$ ) — les deux entre 0 et 1 (ou en %).
3. Placer les points  $(x_i; y_i)$ , en ajoutant toujours  $(0; 0)$  et  $(1; 1)$ , et les relier.
4. Tracer la première bissectrice  $y = x$  (droite d'égalité parfaite).
5. Interpréter un point : « les  $100x$  % les plus modestes détiennent  $100y$  % du total » ; plus la courbe s'écarte de la bissectrice, plus la répartition est inégalitaire.

**Exemple rédigé.** Dans un pays, les 50 % les plus modestes détiennent 25 % du revenu total, et les 80 % les plus modestes en détiennent 60 %. Placer les points clés et interpréter.

La courbe de Lorenz passe par  $(0; 0)$ ,  $(0,5; 0,25)$ ,  $(0,8; 0,6)$  et  $(1; 1)$ .

Lecture : le point  $(0,5; 0,25)$  signifie que la moitié la plus modeste de la population ne détient que le quart du revenu total — la courbe est nettement sous la bissectrice, la répartition est inégalitaire.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier de trier par ordre croissant avant de cumuler : la courbe de Lorenz serait faussée (elle doit rester sous la bissectrice).

- **Piège 2.** Cumuler la population mais pas la grandeur (ou l'inverse) : les DEUX axes portent des cumuls.
- **Piège 3.** Omettre les points  $(0; 0)$  et  $(1; 1)$ .

**Vérifier son résultat.** Contrôler que la ligne brisée est croissante, sous la bissectrice, et qu'elle relie bien  $(0; 0)$  à  $(1; 1)$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### ④ MÉTHODE M2 Modéliser une courbe de Lorenz par une fonction convexe

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé propose de modéliser la courbe de Lorenz par une fonction  $L$  (par exemple  $L(x) = x^2$  ou  $L(x) = x^p$ ) et demande de vérifier que le modèle est acceptable.

**La méthode pas à pas.**

1. Vérifier les conditions aux bornes :  $L(0) = 0$  et  $L(1) = 1$ .
2. Vérifier que  $L$  est croissante sur  $[0; 1]$  (les cumuls croissent).
3. Vérifier que  $L$  est CONVEXE sur  $[0; 1]$  et en déduire que la courbe est sous la bissectrice :  $L(x) \leq x$  sur  $[0; 1]$ .
4. Confronter le modèle aux données : calculer  $L(x_i)$  pour quelques cumuls observés et comparer.
5. Interpréter la position par rapport à  $y = x$  : contact avec la bissectrice = égalité parfaite ; courbe très « creusée » = fortes inégalités.

**Exemple rédigé.** Vérifier que  $L(x) = x^2$  est un modèle de courbe de Lorenz acceptable et interpréter  $L(0,5)$ .

$L(0) = 0$  et  $L(1) = 1$  ;  $L'(x) = 2x \geq 0$  sur  $[0; 1]$  ( $L$  croissante) ;  $L''(x) = 2 > 0$  ( $L$  convexe). De plus  $x^2 \leq x$  sur  $[0; 1]$  : la courbe reste sous la bissectrice.

$L(0,5) = 0,25$  : dans ce modèle, la moitié la plus modeste détient 25 % du total.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier de vérifier  $L(1) = 1$  : sans cette normalisation, la fonction ne modélise pas une répartition complète.
- **Piège 2.** Confondre convexe et croissante : les deux propriétés sont nécessaires et distinctes.
- **Piège 3.** Utiliser le modèle hors de  $[0; 1]$  : il n'y a pas de sens statistique en dehors.

**Vérifier son résultat.** Contrôler  $L(0) = 0$ ,  $L(1) = 1$ ,  $L' \geq 0$ ,  $L'' \geq 0$  sur  $[0; 1]$ , et comparer  $L$  aux cumuls observés en deux ou trois points.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### ④ MÉTHODE M3 Calculer et interpréter un indice de Gini

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande l'indice de Gini d'une répartition, à partir de l'aire entre la courbe de Lorenz et la bissectrice.

**La méthode pas à pas.**

1. Noter  $A$  l'aire du domaine compris entre la bissectrice  $y = x$  et la courbe de Lorenz sur  $[0; 1]$ .

2. Définir l'indice de Gini :  $G = 2A$  (l'aire sous la bissectrice valant  $\frac{1}{2}$ , on normalise pour que  $G \in [0; 1]$ ).
3. Calculer  $A$  : par intégrale si  $L$  est modélisée (fiche M5), ou par découpage en trapèzes si la courbe est donnée par points.
4. Conclure  $G = 2A$ .
5. Interpréter :  $G = 0$  égalité parfaite ( $L =$  bissectrice) ;  $G$  proche de 1 = répartition très inégalitaire ; comparer deux répartitions par leurs indices.

**Exemple rédigé.** La courbe de Lorenz d'une répartition est modélisée par  $L(x) = x^2$ . Calculer l'indice de Gini et interpréter.

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}, \text{ donc } G = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

Interprétation :  $G = 0,33$  traduit une inégalité modérée — plus proche de l'égalité parfaite (0) que d'une concentration extrême (1).

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier le facteur 2 :  $G = 2A$ , pas  $A$ .
- **Piège 2.** Intégrer  $L(x) - x$  (négatif) : l'aire est  $\int_0^1 (x - L(x)) dx$  car la bissectrice est AU-DESSUS.
- **Piège 3.** Comparer des indices de Gini calculés sur des grandeurs différentes sans le signaler (revenus vs patrimoines).

**Vérifier son résultat.** Contrôler  $0 \leq G \leq 1$ , tester les cas limites ( $L(x) = x$  donne  $G = 0$ ), et vérifier la cohérence avec l'allure de la courbe (plus creusée =  $G$  plus grand).

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

### ❶ MÉTHODE M4 Étudier la convexité d'un modèle de Lorenz par la dérivée seconde

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER qu'une fonction modélisant une courbe de Lorenz est convexe sur  $[0; 1]$ , à l'aide de sa dérivée seconde.

#### La méthode pas à pas.

1. Calculer la dérivée première  $L'(x)$ , puis la dérivée seconde  $L''(x)$ .
2. Étudier le SIGNE de  $L''$  sur  $[0; 1]$  (tableau de signes si nécessaire).
3. Conclure :  $L'' \geq 0$  sur  $[0; 1] \Rightarrow L$  est convexe sur  $[0; 1]$  (la courbe est au-dessus de ses tangentes, sous ses cordes).
4. Relier à la situation : la convexité avec  $L(0) = 0, L(1) = 1$  garantit que la courbe reste sous la bissectrice — cohérent avec une courbe de Lorenz.
5. Si  $L''$  change de signe, le modèle n'est PAS une courbe de Lorenz acceptable.

**Exemple rédigé.** Montrer que  $L(x) = \frac{e^x - 1}{e - 1}$  est convexe sur  $[0; 1]$ .

$$L'(x) = \frac{e^x}{e - 1} \text{ et } L''(x) = \frac{e^x}{e - 1}.$$

Pour tout  $x \in [0; 1], e^x > 0$  et  $e - 1 > 0$ , donc  $L''(x) > 0$  :  $L$  est convexe sur  $[0; 1]$ . Comme de plus  $L(0) = 0$  et  $L(1) = 1$ , ce modèle a bien l'allure d'une courbe de Lorenz.

#### Les pièges.

- **Piège 1.** S'arrêter à  $L' \geq 0$  : la croissance ne prouve pas la convexité — il faut le signe de  $L''$ .

- **Piege 2.** Conclure la convexité d'un signe de  $L''$  étudié sur un mauvais intervalle : seul  $[0; 1]$  compte ici.
- **Piege 3.** Erreur de dérivation en cascade : une faute dans  $L'$  fausse  $L''$  — contrôler chaque étape.

**Vérifier son résultat.** Contrôler la dérivée seconde en la recalculant (ou en dérivant  $L'$  pas à pas), et vérifier graphiquement que la courbe est bien « creusée vers le bas à gauche » (sous la bissectrice, au-dessus de ses tangentes).

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### ① MÉTHODE M5 Calculer l'indice de Gini par une intégrale

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque la courbe de Lorenz est modélisée par une fonction  $L$  et que l'énoncé demande le calcul EXACT de l'indice de Gini par une intégrale.

**La méthode pas à pas.**

1. Écrire l'aire entre la bissectrice et la courbe :  $A = \int_0^1 (x - L(x)) dx$  (la bissectrice est au-dessus car  $L$  est convexe avec  $L(0) = 0, L(1) = 1$ ).
2. Déterminer une primitive de  $x - L(x)$  (fiches primitives usuelles).
3. Calculer l'intégrale avec  $[F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$ .
4. Conclure  $G = 2A$  et donner la valeur exacte puis un arrondi.
5. Interpréter la valeur obtenue (proche de 0 : égalitaire ; proche de 1 : très inégalitaire) et comparer si l'énoncé fournit un autre modèle.

**Exemple rédigé.** Calculer l'indice de Gini du modèle  $L(x) = \frac{e^x - 1}{e - 1}$ .

$$A = \int_0^1 \left( x - \frac{e^x - 1}{e - 1} \right) dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{e^x - x}{e - 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{e - 2}{e - 1}.$$

D'où  $G = 2A = 1 - \frac{2(e - 2)}{e - 1} = \frac{3 - e}{e - 1} \approx 0,16$  : répartition assez proche de l'égalité.

**Les pièges.**

- **Piege 1.** Inverser l'ordre : intégrer  $L(x) - x$  donne une aire négative.
- **Piege 2.** Oublier le facteur 2 dans  $G = 2A$ .
- **Piege 3.** Faute de primitive sur le terme constant ( $\frac{1}{e-1}$  se primitive en  $\frac{x}{e-1}$ , a ne pas oublier).

**Vérifier son résultat.** Contrôler  $0 \leq G \leq 1$ , retrouver l'ordre de grandeur par lecture graphique de l'aire, et tester le cas limite  $L(x) = x$  (qui doit donner  $G = 0$ ).

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

#### Exercice 1

On modélise une courbe de Lorenz par  $L(x) = \frac{2x^2 + x}{3}$  sur  $[0, 1]$ .

1. Vérifier que  $L(0) = 0$  et  $L(1) = 1$ .
2. Calculer  $L''(x)$  et en déduire que  $L$  est bien convexe sur  $[0, 1]$ .

**Exercice 2** ♦♦

On reprend le modèle  $L(x) = \frac{2x^2 + x}{3}$  de l'exercice précédent. Calculer l'indice de Gini associé à ce modèle.

**Exercice 3** ♦♦

On reprend les données par quintiles du cours (page précédente) :

|     |   |      |      |      |      |   |
|-----|---|------|------|------|------|---|
| $x$ | 0 | 0,2  | 0,4  | 0,6  | 0,8  | 1 |
| $y$ | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,55 | 1 |

En approximant l'aire sous la ligne polygonale par la méthode des trapèzes (sur chacun des 5 intervalles), estimer l'indice de Gini de cette répartition.

**Exercice 4** ♦

Deux pays sont modélisés par des courbes de Lorenz  $L_A(x) = x^2$  et  $L_B(x) = x^4$ .

1. Sans calculer d'intégrale, comparer  $L_A(0,5)$  et  $L_B(0,5)$  : que représentent ces deux valeurs concrètement ?
2. En déduire, sans calcul, quel pays a la répartition la plus inégalitaire.

**Exercice 5** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

**Exercice 6** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

**Exercice 7** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

**Exercice 8** ♦♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 9** ♦♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14** ◆◆

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ◆◆

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?



## Exercice 19 ◆◆◆

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum ?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

## Exercice 20 ◆

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

## Exercice 21 ◆

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

## Exercice 22 ◆

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

## Exercice 23 ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

## Exercice 24 ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

## Exercice 25 ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

## Exercice 26 ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

## Exercice 27 ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .

2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

#### Exercice 28

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

#### Exercice 29

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

#### Exercice 30

On donne le tableau de variations de  $f' : f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En déduire une expression possible de  $f$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

## INEGALITES ET APPROXIMATIONS

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

#### Capacité C1

1. [Q1] L'inégalité de Bienayme-Tchebycheff s'écrit  $P(|X - \mu| \geq a) \leq$ 
  - A.  $\frac{V(X)}{a}$
  - B.  $\frac{V(X)}{a^2}$
  - C.  $a^2 V(X)$
  - D.  $\frac{\sigma}{a}$
2. [Q2] L'inégalité de Markov s'applique à une variable aléatoire  $X$  à valeurs :
  - A. Quelconques
  - B. Strictement négatives
  - C. Positives ou nulles
  - D. Entières relatives

#### Capacité C2

3. [Q3] L'inégalité de Markov affirme pour  $X \geq 0$  et  $a > 0$  que  $P(X \geq a) \leq$ 
  - A.  $\frac{E(X)}{a}$
  - B.  $\frac{E(X)}{a^2}$
  - C.  $\frac{V(X)}{a}$
  - D.  $aE(X)$
4. [Q4] La loi forte des grands nombres stipule que la moyenne d'un échantillon converge vers :
  - A. L'écart-type
  - B. La variance
  - C. 0
  - D. L'espérance mathématique

#### Capacité C3

5. [Q5] Si  $V(X) = 4$ , la probabilité  $P(|X - E(X)| \geq 4)$  est majorée par :

- A. 1
- B.  $\frac{1}{4}$
- C.  $\frac{1}{2}$
- D.  $\frac{1}{16}$

## Cle de correction — reservee au professeur

| Question | Capacite | Reponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | <b>B</b>       |
| Q2       | C1       | <b>C</b>       |
| Q3       | C2       | <b>A</b>       |
| Q4       | C2       | <b>D</b>       |
| Q5       | C3       | <b>B</b>       |

## Diagnostic des reponses erronees

## ► Q1

- A — Oubli du carre sur a. *Renvoi : C1.*
- C — Facteur multiplicatif au lieu d'une division. *Renvoi : C1.*
- D — Utilisation de l'ecart-type sans carre. *Renvoi : C1.*

## ► Q2

- A — Condition de positivite indispensable. *Renvoi : C1.*
- B — La variable doit etre positive. *Renvoi : C1.*
- D — Valable aussi pour les variables continues positives. *Renvoi : C1.*

## ► Q3

- B — Carre inutile pour Markov. *Renvoi : C2.*
- C — Utilisation de la variance au lieu de l'esperance. *Renvoi : C2.*
- D — Multiplication au lieu de division. *Renvoi : C2.*

## ► Q4

- A — L'ecart-type est la dispersion. *Renvoi : C2.*
- B — La variance est la moyenne des carres des ecarts. *Renvoi : C2.*
- C — La limite est l'esperance mu, pas necessairement 0. *Renvoi : C2.*

## ► Q5

- A — Majoration triviale par 1 non optimale. *Renvoi : C3.*
- C — Erreur de calcul  $4/16 = 1/4$ . *Renvoi : C3.*
- D — Division par  $4^3$ . *Renvoi : C3.*

## Corrigé

$$1. L(0) = \frac{0+0}{4} = 0. L(1) = \frac{3+1}{4} = 1.$$

$$2. L'(x) = \frac{6x+1}{4}. \text{ Sur } [0,1], 6x+1 \geq 1 > 0, \text{ donc } L'(x) > 0 : L \text{ est strictement croissante sur } [0,1].$$

$$3. L''(x) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}, \text{ constante et positive : } L \text{ est convexe sur } [0,1].$$

$$4. \int_0^1 L(x) dx = \frac{1}{4} \left[ x^3 + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{8}.$$

$$\text{D'où } G = 1 - 2 \times \frac{3}{8} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

## Évaluation TCOMPL-INEG-EV-A 45 min

## Exercice 31 ♦♦

**Exercice unique** (20 points) — Capacités C2, C4, C5

On modélise une courbe de Lorenz par  $L(x) = \frac{3x^2 + x}{4}$  sur  $[0,1]$ .

1. (4 pts) Vérifier que  $L(0) = 0$  et  $L(1) = 1$ .
2. (4 pts) Calculer  $L'(x)$  et vérifier que  $L$  est croissante sur  $[0, 1]$  (indication : étudier le signe de  $L'$ ).
3. (4 pts) Calculer  $L''(x)$  et en déduire que  $L$  est convexe.
4. (8 pts) Calculer l'indice de Gini associé à ce modèle.

## Corrigé

$$1. L_A(0) = \frac{0+0}{4} = 0. L_A(1) = \frac{1+3}{4} = 1.$$

$$2. \int_0^1 L_A(x) dx = \frac{1}{4} \left[ \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{11}{6} = \frac{11}{24}.$$

$$G_A = 1 - 2 \times \frac{11}{24} = 1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} \approx 0,083.$$

$$3. G_B = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

4.  $G_B > G_A$  : le pays B a la répartition la plus inégalitaire (sa courbe de Lorenz s'éloigne davantage de la bissectrice que celle du pays A).

## Évaluation TCOMPL-INEG-EV-B 45 min

## Exercice 32

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C3, C5

Deux pays A et B sont modélisés par les courbes de Lorenz  $L_A(x) = \frac{x^2 + 3x}{4}$  et  $L_B(x) = x^2$  sur  $[0, 1]$ .

1. (4 pts) Vérifier que  $L_A(0) = 0$  et  $L_A(1) = 1$ .
2. (6 pts) Calculer l'indice de Gini  $G_A$  associé au pays A.
3. (6 pts) Calculer l'indice de Gini  $G_B$  associé au pays B (on rappelle  $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ ).
4. (4 pts) Comparer  $G_A$  et  $G_B$  : quel pays a la répartition la plus inégalitaire ?

## Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

**Dérivées usuelles** :  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Règles** :  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

## Exercice 33

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

## Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

**Nombre dérivé** :  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** equation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

**Exercice 34** ◆

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

**Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée**

**Propriétés :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Dérivée :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

**Exercice 35** ◆

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
2. Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

**Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées**

**Croissances comparées :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

**Exercice 36** ◆

Déterminer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

**Exercice 37** ◆

Pour  $L(x) = x^2$ , un élève calcule  $\int_0^1 L(x) dx = \frac{1}{3}$ , puis conclut directement  $G = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ . Vérifier si ce résultat est cohérent avec le fait que  $L(x) = x^2$  n'est pas très éloignée de la bissectrice (comparer avec  $G = 0$  pour l'égalité parfaite et  $G$  proche de 1 pour une forte inégalité). Corriger le calcul.

**Corrigé**

La formule correcte est  $G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx$  (le facteur 2 a été oublié). Le bon calcul donne  $G = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33$ , et non  $\frac{2}{3} \approx 0,67$  obtenu par erreur. Le résultat erroné  $\frac{2}{3}$  correspondrait à une répartition très inégalitaire, ce qui est incohérent pour un modèle aussi proche de la bissectrice que  $L(x) = x^2$  : cette incohérence aurait dû alerter l'élève sur une erreur de calcul.

**Corrigé**

1.  $L(0) = \frac{0+0}{3} = 0$ .  $L(1) = \frac{2+1}{3} = \frac{3}{3} = 1$ .
2.  $L'(x) = \frac{4x+1}{3}$ , donc  $L''(x) = \frac{4}{3}$ , qui est **constante et positive** :  $L$  est convexe sur  $[0, 1]$  (et même sur  $\mathbb{R}$ ).

**Corrigé**

On calcule d'abord  $\int_0^1 L(x) dx = \int_0^1 \frac{2x^2 + x}{3} dx = \frac{1}{3} \left[ \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \left( \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{6} = \frac{7}{18}$ .

D'où :

$$G = 1 - 2 \times \frac{7}{18} = 1 - \frac{7}{9} = \frac{2}{9} \approx 0,22.$$

**Corrigé**

Chaque trapèze a pour largeur 0,2 et pour hauteur moyenne la moyenne des deux ordonnées :

$$\begin{aligned} \text{Aire} &= 0,2 \times \frac{0 + 0,05}{2} + 0,2 \times \frac{0,05 + 0,15}{2} + 0,2 \times \frac{0,15 + 0,30}{2} \\ &\quad + 0,2 \times \frac{0,30 + 0,55}{2} + 0,2 \times \frac{0,55 + 1}{2} \\ &= 0,005 + 0,02 + 0,045 + 0,085 + 0,155 = 0,31. \end{aligned}$$

D'où  $G = 1 - 2 \times 0,31 = 0,38$ .

**Corrigé**

1. Pour  $0 < x < 1$ , on a  $x^4 < x^2$  (élever à une puissance plus grande un nombre entre 0 et 1 le rend plus petit). Donc  $L_B(0,5) < L_A(0,5)$ . Concrètement,  $L_A(0,5)$  et  $L_B(0,5)$  représentent la part de richesse détenue par les 50% les plus pauvres, dans le pays A puis dans le pays B.

2. Comme  $L_B(0,5) < L_A(0,5)$ , les 50% les plus pauvres détiennent une part de richesse plus faible dans le pays B : sa courbe de Lorenz est plus éloignée de la bissectrice, donc le pays B a la répartition la **plus inégalitaire**.

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $] 0, +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $] 0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Méthode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Méthode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

#### Corrigé

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3 \text{ et } v' = 2e^{2x}.$$

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

#### Corrigé

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

#### Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ sur } ]-\infty, 0[ \cup ]0, 2[ \cup ]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$  (maximum local),  $f(2) = -2$  (minimum local).

$f$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

#### Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).



## Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

$$\text{Le minimum est } f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \text{ (croissances comparées)} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty.$$

## Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[ \text{ et } f' < 0 \text{ sur } ]-1, 0[ \cup ]0, 1[.$$

$$f \text{ admet un minimum local } f(1) = 2 \text{ et un maximum local } f(-1) = -2.$$

## Corrigé

$$\text{Question 1. } f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}.$$

$$\text{Comme } e^{-x} > 0, \text{ le signe de } f' \text{ est celui de } x(2-x) : f' > 0 \text{ sur } [0, 2], f' < 0 \text{ sur } ]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[.$$

$$\text{Question 2. } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0 \text{ (croissances comparées)} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty.$$

$$\text{Question 3. } f \text{ admet un minimum local } f(0) = 0 \text{ et un maximum local } f(2) = 4e^{-2}.$$

## Corrigé

$$\text{Question 1. } f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur } ]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

$$\text{Question 2. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ (croissances comparées)}.$$

$$\text{Question 3. } f \text{ admet un maximum } f(e) = \frac{1}{e}.$$

## Corrigé

$$\text{Question 1. } f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[ \text{ et } f' > 0 \text{ sur } ]0, +\infty[.$$

$$\text{Question 2. } \lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0 \text{ (croissances comparées)}, \lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty.$$

$$\text{Question 3. Minimum local } f(0) = 1. \text{ La droite } x = -1 \text{ est asymptote verticale.}$$

## Corrigé

$$\text{Question 1. } f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3).$$

$$f' > 0 \text{ sur } ]-\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[, f' < 0 \text{ sur } [1, 3].$$

$$\text{Maximum local } f(1) = 5, \text{ minimum local } f(3) = 1.$$

$$\text{Question 2. } f(2) = 3 \text{ et } f'(2) = 3(1)(-1) = -3. \text{ La tangente est } y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9.$$

$$\text{Question 3. } f''(x) = 6x - 12, \text{ donc } f''(2) = 0 : \text{ le point } x = 2 \text{ est un point d'inflexion.}$$

$$\text{La courbe traverse sa tangente en } x = 2 \text{ (changement de convexité).}$$

**Corrigé**

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20 - 2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \text{ pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$ .

$$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3} \text{ (dans } [0, 10]).$$

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

**Corrigé**

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le cout marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le cout moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le cout marginal croît tandis que le cout moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du cout moyen.

**Corrigé**

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

**Corrigé**

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \text{ et } g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : g \text{ est concave.}$$

$$g'(x) = 0 \iff x = 1 \text{ et } g(1) = 0. \text{ Par concavité, } g(x) \leq g(1) = 0, \text{ soit } \ln x \leq x - 1.$$

**Corrigé**

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \text{ et } \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

$$\text{On a bien } e < \frac{1 + e^2}{2}.$$

## Corrigé

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

## Corrigé

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

Verification directe :  $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$ .

## Corrigé

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

## Corrigé

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .

L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local en  $x = \sqrt{2}$  ( $f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ) et un minimum local en  $x = -\sqrt{2}$ .

## CHAPITRE 6

## Inférence bayésienne

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer des probabilités dans des situations faisant intervenir des probabilités conditionnelles.
- ▶ **C2** — Je sais utiliser la formule de Bayes pour calculer une probabilité a posteriori  $P_B(A)$  à partir de  $P_A(B)$ ,  $P(A)$  et  $P(B)$ .
- ▶ **C3** — Je sais distinguer  $P_B(A)$  (probabilité a posteriori) de  $P_A(B)$  (probabilité a priori inversée) dans un problème concret.
- ▶ **C4** — Je sais définir sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et négative d'un test, et les relier aux probabilités conditionnelles.
- ▶ **C5** — Je sais étudier, en fonction de la prévalence, la valeur prédictive positive d'un test, et interpréter le résultat.

🎯 À RETENIR

Un test de dépistage d'une maladie rare est positif : quelle est la probabilité réelle d'être malade ? L'intuition trompe souvent : même un test très fiable peut donner une majorité de faux positifs si la maladie est rare. Ce chapitre introduit le raisonnement bayésien, à la base de nombreuses décisions en médecine, justice et intelligence artificielle.

Temps estimés : ◆ 10 h   ◆◆ 8 h   ◆◆◆ 6 h

## 6.1 La formule de Bayes

### DÉFINITION 1

Pour deux événements  $A$  et  $B$  avec  $P(A) > 0$ , la **probabilité conditionnelle** de  $B$  sachant  $A$  est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

### THÉORÈME Formule de Bayes

Pour  $A$  et  $B$  deux événements de probabilité non nulle :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}.$$

### DÉMONSTRATION

Par définition de la probabilité conditionnelle,  $P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$  et aussi  $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$  (les deux expressions désignent la même probabilité  $P(A \cap B)$ , calculée dans les deux sens). En égalant :  $P_B(A) \times P(B) = P_A(B) \times P(A)$ , d'où le résultat en divisant par  $P(B)$  (non nul). ■

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $P_B(A)$  et  $P_A(B)$ .** Ces deux quantités sont en général **très différentes** :  $P_A(B)$  est la probabilité de  $B$  sachant  $A$  (par exemple, la probabilité qu'un test soit positif sachant que le patient est malade), alors que  $P_B(A)$  est la probabilité de  $A$  sachant  $B$  (la probabilité que le patient soit malade sachant que le test est positif). C'est précisément la formule de Bayes qui permet de passer de l'une à l'autre.

**EXEMPLE** Dans une population, 1% des personnes sont porteuses d'une maladie ( $P(A) = 0,01$ ). Un test détecte la maladie avec une probabilité de 99% quand elle est présente ( $P_A(B) = 0,99$ ), et donne un résultat positif à tort dans 2% des cas chez les personnes saines. On calcule  $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B) = 0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,02 = 0,0297$ .

La probabilité qu'une personne testée positive soit réellement malade est :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0,99 \times 0,01}{0,0297} \approx 0,333.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Le paradoxe du test fiable** Même avec un test fiable à 99%, la probabilité  $P_B(A)$  d'être réellement malade sachant le test positif ne vaut que 33% environ dans l'exemple ci-dessus : cela s'explique par la **rareté** de la maladie (1% de la population), qui fait que le nombre de **faux positifs** (personnes saines testées à tort positives) devient important en valeur absolue, même avec un faible taux d'erreur individuel.

## 6.2 Tests de dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives

### DÉFINITION 1

Pour un test de dépistage d'une maladie, on note  $M$  l'événement « être malade » et  $T$  l'événement « test positif ». On définit :

- ▶ la **sensibilité**  $Se = P_M(T)$  : probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade ;
- ▶ la **spécificité**  $Sp = P_{\bar{M}}(\bar{T})$  : probabilité que le test soit négatif sachant que le patient est sain ;
- ▶ la **valeur prédictive positive**  $VPP = P_T(M)$  : probabilité d'être malade sachant le test positif ;
- ▶ la **valeur prédictive négative**  $VPN = P_{\bar{T}}(\bar{M})$  : probabilité d'être sain sachant le test négatif.

**EXEMPLE** Un test de sensibilité  $Se = 0,95$  et de spécificité  $Sp = 0,90$  est appliqué à une population où la prévalence (proportion de malades) est  $p = P(M) = 0,01$ . Par la formule de Bayes :

$$VPP = P_T(M) = \frac{Se \times p}{Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p)} = \frac{0,95 \times 0,01}{0,95 \times 0,01 + 0,10 \times 0,99} \approx 0,088.$$

♦ **PROPRIÉTÉ** La **VPP dépend fortement de la prévalence** Pour un test de sensibilité et spécificité **fixées**, la valeur prédictive positive  $VPP(p) = \frac{Se \times p}{Se \times p + (1 - Sp)(1 - p)}$  est une fonction **croissante** de la prévalence  $p$  : plus la maladie est répandue dans la population testée, plus un test positif est fiable.

**EXEMPLE** Avec le même test ( $Se = 0,95$ ,  $Sp = 0,90$ ), comparons deux populations : l'une de prévalence  $p = 0,01$  ( $VPP \approx 0,088$ , calculé ci-dessus), l'autre de prévalence  $p = 0,30$  (population à risque, dépistage ciblé) :

$$VPP(0,30) = \frac{0,95 \times 0,30}{0,95 \times 0,30 + 0,10 \times 0,70} \approx 0,803.$$

La fiabilité d'un même test positif passe ainsi de 8,8% à 80,3% selon la population testée.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un test très sensible et spécifique est toujours fiable, quelle que soit la population.** Un même test peut avoir une VPP très différente selon qu'il est appliqué à un dépistage **de masse** (prévalence faible, VPP faible, beaucoup de faux positifs) ou à un dépistage **ciblé** sur une population à risque (prévalence plus élevée, VPP plus élevée) : la qualité intrinsèque du test ( $Se$ ,  $Sp$ ) ne suffit pas à juger de sa fiabilité pratique.

### ④ MÉTHODE M1 Calculer avec des probabilités conditionnelles et un arbre pondéré

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fournit des probabilités conditionnelles ( $P_A(B)$ , « sachant que... ») et demande de calculer la probabilité d'une intersection ou d'un événement global : arbre pondéré et formule des probabilités totales.

**La méthode pas à pas.**

1. Nommer les événements et construire l'arbre : premier niveau  $A, \bar{A}$  ; second niveau  $B, \bar{B}$  conditionne par la branche précédente.
2. Reporter les poids :  $P(A)$  sur la première branche,  $P_A(B)$  sur la branche suivante — chaque nœud a des branches de somme 1.



3. Intersection : multiplier le long du chemin,  $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ .
4. Probabilités totales : sommer tous les chemins menant à  $B$ ,  $P(B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)$ .
5. Contrôler : chaque résultat est dans  $[0; 1]$  et les branches issues d'un même nœud totalisent 1.

**Exemple rédigé.** On donne  $P(A) = 0,3$ ,  $P_A(B) = 0,6$  et  $P_{\bar{A}}(B) = 0,2$ . Calculer  $P(A \cap B)$  puis  $P(B)$ .

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,3 \times 0,6 = 0,18.$$

$$P(B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B) = 0,3 \times 0,6 + 0,7 \times 0,2 = 0,18 + 0,14 = 0,32.$$

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre  $P(A \cap B)$  (chemin complet) et  $P_A(B)$  (poids d'une seule branche).
- **Piège 2.** Oublier un chemin dans la formule des probabilités totales :  $B$  peut se réaliser via  $A$  ET via  $\bar{A}$ .
- **Piège 3.** Écrire  $P(\bar{A}) = P(A)$  : c'est  $1 - P(A)$ .

**Vérifier son résultat.** Vérifier que les branches issues de chaque nœud somment à 1, que  $P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$ , et que  $P(B)$  est bien entre les deux probabilités conditionnelles utilisées.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

#### 🔗 MÉTHODE M2 Utiliser la formule de Bayes pour renverser un conditionnement

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé donne  $P_A(B)$  (et les probabilités de  $A$  et de  $B$ ) mais demande la probabilité « dans l'autre sens » :  $P_B(A)$ , la probabilité a posteriori de  $A$  sachant  $B$ .

#### La méthode pas à pas.

1. Identifier ce qui est CONNU :  $P(A)$ ,  $P_A(B)$ , et  $P(B)$  (ou de quoi le calculer par probabilités totales, fiche M1).
2. Écrire la formule de Bayes :  $P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}$ .
3. Si  $P(B)$  n'est pas donné, le calculer :  $P(B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)$ .
4. Substituer les valeurs et simplifier (fraction exacte, puis arrondi).
5. Interpréter :  $P_B(A)$  actualise la probabilité de  $A$  APRES l'observation de  $B$ .

**Exemple rédigé.** Avec  $P(A) = 0,3$ ,  $P_A(B) = 0,6$  et  $P(B) = 0,32$ , calculer  $P_B(A)$ .

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) P(A)}{P(B)} = \frac{0,6 \times 0,3}{0,32} = \frac{0,18}{0,32} = \frac{9}{16} = 0,5625.$$

Avant l'observation,  $P(A) = 0,3$ ; après avoir observé  $B$ , la probabilité de  $A$  est réévaluée à  $\frac{9}{16} \approx 0,56$  : l'observation de  $B$  rend  $A$  nettement plus plausible.

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre  $P_B(A)$  et  $P_A(B)$  : la formule de Bayes sert précisément à passer de l'un à l'autre (voir fiche M3).
- **Piège 2.** Utiliser un  $P(B)$  incomplet (oublier le chemin par  $\bar{A}$  dans les probabilités totales).
- **Piège 3.** Obtenir un résultat hors de  $[0; 1]$  et ne pas s'en alarmer : c'est le signe d'une erreur de substitution.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que  $P_B(A) \in [0; 1]$ , retrouver le même résultat par  $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ , et vérifier la cohérence du sens de variation : si  $B$  est plus fréquent chez  $A$ , alors  $P_B(A) > P(A)$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### ④ MÉTHODE M3 Distinguer les deux sens du conditionnement dans un problème concret

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'un énoncé en langage courant (« proportion de malades parmi les tests positifs », « taux de positifs parmi les malades ») risque de faire confondre les deux conditionnements  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Traduire chaque phrase en identifiant l'événement CONDITIONNANT : « parmi les  $X$  » ou « sachant  $X$  »  $\Rightarrow$  le conditionnement est  $P_X(\cdot)$ .
2. Écrire les deux quantités en jeu ( $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ ) et repérer laquelle est DONNÉE, laquelle est DEMANDÉE.
3. Se rappeler qu'elles n'ont aucune raison d'être égales : elles ne partagent que le numérateur  $P(A \cap B)$ , mais se rapportent à des populations de référence différentes.
4. Si la quantité demandée est « dans l'autre sens », appliquer la formule de Bayes (fiche M2).
5. Reformuler la conclusion en langage courant en nommant explicitement la population de référence.

**Exemple rédigé.** Un test détecte une maladie touchant 1 % de la population : il est positif pour 90 % des malades. Pourtant, seuls  $\frac{2}{13} \approx 15\%$  des tests positifs concernent de vrais malades. Y a-t-il contradiction ?

Non. « Positif pour 90 % des malades » est  $P_M(T) = 0,9$  : la référence est la population des MALADES. « 15 % des positifs sont malades » est  $P_T(M) = \frac{2}{13}$  : la référence est la population des TESTS POSITIFS.

Comme la maladie est rare, les faux positifs issus des 99 % de non-malades submergent les vrais positifs :  $P_M(T)$  et  $P_T(M)$  diffèrent fortement sans aucune contradiction.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Croire que  $P_A(B) = P_B(A)$  : c'est l'« erreur du conditionnement inverse », source classique de contresens (tests médicaux, justice).
- **Piège 2.** Mal identifier la population de référence dans une phrase en pourcentage (« 90 % des malades »  $\neq$  « 90 % des positifs »).
- **Piège 3.** Oublier la prévalence : quand  $A$  est rare,  $P_B(A)$  peut être faible même si  $P_A(B)$  est proche de 1.

**Vérifier son résultat.** Réécrire chaque probabilité sous la forme  $P_{\text{référence}}(\text{cible})$  et contrôler avec un tableau d'effectifs fictif (ex. 10 000 individus) : les deux quotients n'ont pas le même dénominateur.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

🔑 MÉTHODE M4 Définir et calculer sensibilité, spécificité, VPP et VPN d'un test

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé porte sur un test de dépistage et demande de définir ou de calculer sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive (VPP) ou négative (VPN).

**La méthode pas à pas.**

1. Noter  $M$  « être malade » et  $T$  « test positif », et traduire : sensibilité  $= P_M(T)$  ; spécificité  $= P_{\bar{M}}(\bar{T})$  ;  $VPP = P_T(M)$  ;  $VPN = P_{\bar{T}}(\bar{M})$ .
2. Repérer que sensibilité/spécificité conditionnent par l'ÉTAT DE SANTÉ, tandis que VPP/VPN conditionnent par le RESULTAT DU TEST.
3. Construire l'arbre pondéré avec la prévalence  $p = P(M)$ , la sensibilité et la spécificité (fiche M1).
4. Calculer  $P(T) = p \cdot Se + (1 - p)(1 - Sp)$ , puis renverser par Bayes (fiche M2) :  $VPP = \frac{p \cdot Se}{P(T)}$ ,  
 $VPN = \frac{(1 - p) Sp}{1 - P(T)}$ .
5. Donner les valeurs exactes puis arrondies, et interpréter chacune dans le contexte.

**Exemple rédigé.** Une maladie a une prévalence de 1 %. Un test a une sensibilité de 0,9 et une spécificité de 0,95. Calculer VPP et VPN.

$$P(T) = 0,01 \times 0,9 + 0,99 \times 0,05 = 0,0585.$$

$$VPP = P_T(M) = \frac{0,01 \times 0,9}{0,0585} = \frac{2}{13} \approx 0,154; \quad VPN = P_{\bar{T}}(\bar{M}) = \frac{0,99 \times 0,95}{1 - 0,0585} = \frac{1881}{1883} \approx 0,999.$$

Un résultat négatif est très fiable ( $VPN \approx 99,9\%$ ), mais un résultat positif ne signifie une maladie que dans environ 15 % des cas.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Confondre sensibilité ( $P_M(T)$ ) et VPP ( $P_T(M)$ ) : le conditionnement est inverse (fiche M3).
- ▶ **Piège 2.** Écrire la spécificité comme  $P_{\bar{M}}(T)$  : c'est la probabilité du test NÉGATIF chez les non-malades,  $P_{\bar{M}}(\bar{T})$ .
- ▶ **Piège 3.** Calculer la VPN avec  $P(T)$  au dénominateur au lieu de  $1 - P(T) = P(\bar{T})$ .

**Vérifier son résultat.** Contrôler les quatre valeurs sur un tableau d'effectifs (10 000 personnes : 100 malades dont 90 positifs ; 9 900 saines dont 495 positives), et vérifier que chaque valeur est dans  $[0; 1]$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

🔑 MÉTHODE M5 Étudier la VPP en fonction de la prévalence

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'exprimer la valeur prédictive positive comme FONCTION de la prévalence  $p$ , d'étudier ses variations, et d'interpréter (dépistage de masse ou population ciblée).

**La méthode pas à pas.**

1. Poser  $V(p) = \frac{Se \cdot p}{Se \cdot p + (1 - Sp)(1 - p)}$  pour  $p \in ]0; 1[$ , ou  $Se$  et  $Sp$  sont fixées.
2. Simplifier l'expression en une fonction homographique de  $p$ .
3. Étudier les variations (dérivée, ou croissance d'une fonction homographique de déterminant positif) :  $V$  est croissante.
4. Calculer  $V$  pour les valeurs de  $p$  demandées (fraction exacte puis arrondi) et noter les limites :  $V(p) \rightarrow 0$  quand  $p \rightarrow 0$ ,  $V(p) \rightarrow 1$  quand  $p \rightarrow 1$ .

5. Interpréter : plus la maladie est rare, moins un test positif est probant — d’où l’intérêt de cibler une population à risque avant de tester.

**Exemple rédigé.** Avec  $Se = 0,9$  et  $Sp = 0,95$ , exprimer la VPP en fonction de la prévalence  $p$ , puis comparer  $p = 1\%$  et  $p = 50\%$ .

$$V(p) = \frac{0,9p}{0,9p + 0,05(1-p)} = \frac{18p}{17p + 1}.$$

$$V'(p) = \frac{18}{(17p + 1)^2} > 0 : V \text{ est croissante sur } ]0; 1[.$$

$V(0,01) = \frac{2}{13} \approx 0,15$  et  $V(0,5) = \frac{18}{19} \approx 0,95$  : en population générale (maladie rare), un positif est peu probant ; dans une population ciblée où la prévalence atteint 50 %, le même test positif devient très fiable.

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Croire que la VPP ne dépend que de la qualité du test : à  $Se$  et  $Sp$  fixées, elle varie fortement avec la prévalence.
- **Piège 2.** Oublier le facteur  $(1 - p)$  devant  $(1 - Sp)$  dans le dénominateur.
- **Piège 3.** Conclure « le test est mauvais » quand la VPP est faible : c’est la rareté de la maladie, pas le test, qui est en cause.

**Vérifier son résultat.** Contrôler  $0 < V(p) < 1$ , retrouver une valeur particulière par l’arbre pondéré complet (fiche M4), et vérifier les comportements limites ( $V \rightarrow 0$  en 0,  $V \rightarrow 1$  en 1).

**S’entraîner.** (renvois exercices M5)

#### Exercice 1

Dans une population, 5% des individus possèdent un certain gène ( $P(A) = 0,05$ ). Un test génétique le détecte avec une probabilité de 80% quand le gène est présent, et donne un résultat positif à tort avec une probabilité de 10% chez les personnes sans le gène.

1. Calculer  $P(B)$ , la probabilité qu’un individu pris au hasard ait un test positif.
2. En déduire  $P_B(A)$ , la probabilité qu’un individu testé positif possède réellement le gène.

#### Exercice 2

On considère les événements  $N$  = « il y a des nuages » et  $P$  = « il pleut ». On sait que  $P_P(N) = 0,9$  (s’il pleut, il y a presque toujours des nuages) et  $P_N(P) = 0,3$  (s’il y a des nuages, il ne pleut que 30% du temps).

1. Expliquer, sans calcul, pourquoi il n’est pas surprenant que  $P_P(N) \approx P_N(P)$ .
2. Lequel de ces deux nombres correspond à la probabilité « a posteriori » de pluie, sachant qu’on observe des nuages ?

#### Exercice 3

Un test de dépistage a une sensibilité  $Se = 0,90$  et une spécificité  $Sp = 0,95$ . Il est appliqué à une population de prévalence  $p = 0,02$ .

1. Calculer  $P(T)$ , la probabilité qu’un individu pris au hasard ait un test positif.
2. En déduire la valeur prédictive positive VPP de ce test dans cette population.

**Exercice 4** ♦♦

Un test a une sensibilité  $Se = 0,90$  et une spécificité  $Sp = 0,95$ .

1. Calculer la  $VPP$  de ce test appliqué à une population générale de prévalence  $p = 0,01$ .
2. Calculer la  $VPP$  de ce même test appliqué à une population à risque, de prévalence  $p = 0,20$ .
3. Comparer les deux résultats et expliquer, en une phrase, pourquoi ce même test est utilisé différemment selon la population ciblée.

**Exercice 5** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Etudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

**Exercice 6** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

**Exercice 7** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

**Exercice 8** ♦♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 9** ♦♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14** ♦♦

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ♦♦

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

**Exercice 19** ♦♦♦

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ♦

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ♦

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ◆

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

**Exercice 24** ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

**Exercice 25** ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

**Exercice 26** ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

**Exercice 27** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

**Exercice 28** ◆

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

**Exercice 29** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

**Exercice 30** ◆◆

On donne le tableau de variations de  $f'$  :  $f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En deduire une expression possible de  $f$ .
2. Determiner les intervalles de convexite de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

## INFERENCE BAYESIENNE ET CONDITIONNEMENT

Pour chaque question, une seule reponse est exacte.

### Capacite C1

1. [Q1] La formule de Bayes s'ecrit  $P(A|B) =$ 
  - A.  $\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$
  - B.  $\frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$
  - C.  $P(A)P(B)$
  - D.  $P(A \cap B)$
2. [Q2] Si A et B sont independants, alors  $P(A \cap B) =$ 
  - A.  $P(A) + P(B)$
  - B.  $P(A|B)$
  - C.  $P(A) \times P(B)$
  - D.  $P(A)/P(B)$

### Capacite C2

3. [Q3] La formule des probabilites totales pour une partition  $(A_k)$  s'ecrit  $P(B) =$ 
  - A.  $\sum P(A_k)$
  - B.  $\sum P(B|A_k)P(A_k)$
  - C.  $\prod P(B|A_k)$
  - D.  $P(B|A_1)$
4. [Q4] En inference bayesienne, la probabilite  $P(A)$  avant de connaitre B s'appelle :
  - A. La probabilite a posteriori
  - B. La vraisemblance
  - C. La valeur p
  - D. La probabilite a priori

### Capacite C3

5. [Q5] Un test de sensibilite 95
  - A. Faible (inferieure à 10)
  - B. Tres forte (95)
  - C. Egale a 50
  - D. Exactement 90



## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | A              |
| Q2       | C1       | C              |
| Q3       | C2       | B              |
| Q4       | C2       | D              |
| Q5       | C3       | A              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- B — Tautologie sans inversion. *Renvoi : C1.*
- C — Indépendance non supposée. *Renvoi : C1.*
- D — Oubli de la division par  $P(B)$ . *Renvoi : C1.*

#### ► Q2

- A — Formule d'événements disjoints. *Renvoi : C1.*
- B — Probabilité conditionnelle. *Renvoi : C1.*
- D — Rapport incorrect. *Renvoi : C1.*

#### ► Q3

- A — La somme des  $P(A_k)$  vaut 1. *Renvoi : C2.*
- C — Produit au lieu d'une somme. *Renvoi : C2.*
- D — Seul le premier terme considéré. *Renvoi : C2.*

#### ► Q4

- A —  $P(A|B)$  est la probabilité a posteriori. *Renvoi : C2.*
- B —  $P(B|A)$  est la vraisemblance. *Renvoi : C2.*
- C — Terme de test d'hypothèse. *Renvoi : C2.*

#### ► Q5

- B — Oubli de l'effet du biais de rareté (paradoxe du faux positif). *Renvoi : C3.*
- C — Valeur arbitraire. *Renvoi : C3.*
- D — Confusion avec la spécificité. *Renvoi : C3.*

### Corrigé

$$1. P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}.$$

$$2. P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,03 \times 0,85 + 0,97 \times 0,04 = 0,0255 + 0,0388 = 0,0643.$$

$$3. P_B(A) = \frac{0,85 \times 0,03}{0,0643} = \frac{0,0255}{0,0643} \approx 0,397.$$

4.  $P_A(B) = 0,85$  mesure la fiabilité du test chez les personnes **déjà connues** porteuses ;  $P_B(A) \approx 0,397$  mesure la probabilité d'être réellement porteur **après** un résultat positif, dans toute la population – cette dernière est plombée par le nombre de faux positifs, très important car peu de gens sont réellement porteurs (3% seulement).

## Évaluation TCOMPL-BAYES-EV-A 45 min

### Exercice 31 ♦♦

**Exercice unique** (20 points) — Capacités C1, C2, C3

Dans un pays, 3% de la population est porteuse d'un anticorps particulier ( $P(A) = 0,03$ ). Un test le détecte avec une probabilité de 85% quand il est présent, et donne un résultat positif à tort avec une probabilité de 4% chez les personnes non porteuses.

1. (4 pts) Rappeler la formule de Bayes reliant  $P_B(A)$ ,  $P_A(B)$ ,  $P(A)$  et  $P(B)$ .
2. (6 pts) Calculer  $P(B)$ , la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
3. (6 pts) En déduire  $P_B(A)$ .
4. (4 pts) Expliquer pourquoi  $P_B(A)$  et  $P_A(B) = 0,85$  sont si différents, en une phrase.

### Corrigé

1. Sensibilité  $Se = P_M(T)$  : probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade.  
Spécificité  $Sp = P_{\bar{M}}(\bar{T})$  : probabilité que le test soit négatif sachant que le patient est sain.
2.  $VPP = P_T(M)$  : probabilité d'être malade sachant que le test est positif.

### Corrigé

$$1. VPP(0,005) = \frac{0,88 \times 0,005}{0,88 \times 0,005 + 0,03 \times 0,995} = \frac{0,0044}{0,0341} \approx 0,129.$$

$$2. VPP(0,15) = \frac{0,88 \times 0,15}{0,88 \times 0,15 + 0,03 \times 0,85} = \frac{0,132}{0,1575} \approx 0,838.$$

3. La fiabilité passe de 12,9% à 83,8% : ce test n'est pas adapté à un dépistage systématique en population générale (trop de faux positifs), mais devient très fiable lorsqu'il est réservé à une population déjà présélectionnée comme à risque.

## Évaluation TCOMPL-BAYES-EV-B 45 min

### Exercice 32

Exercice 1 (8 points) — Capacité C4

1. (4 pts) Définir sensibilité et spécificité d'un test de dépistage, en utilisant les notations  $P_M(T)$  et  $P_{\bar{M}}(\bar{T})$ .
2. (4 pts) Définir la valeur prédictive positive  $VPP$  à l'aide d'une notation en probabilité conditionnelle.

### Exercice 33

Exercice 2 (12 points) — Capacité C5

Un test a une sensibilité  $Se = 0,88$  et une spécificité  $Sp = 0,97$ .

1. (4 pts) Calculer la  $VPP$  pour une population générale de prévalence  $p = 0,005$ .
2. (4 pts) Calculer la  $VPP$  pour une population à risque de prévalence  $p = 0,15$ .
3. (4 pts) Comparer et conclure sur l'usage de ce test selon la population.

## Rappel – Derivation : derivees de reference et regles

**Derivees usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Regles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

### Exercice 34

Calculer les derivees des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

### Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

**Nombre derive :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** equation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

#### Exercice 35

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

### Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

**Proprietes :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Derivee :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

#### Exercice 36

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
2. Resoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Determiner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

### Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

**Croissances comparees :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

#### Exercice 37

Determiner les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

#### Exercice 38

Un élève calcule la VPP d'un test ( $Se = 0,90$ ,  $Sp = 0,95$ , prévalence  $p = 0,05$ ) en écrivant directement  $VPP = \frac{Se \times p}{Se} = p = 0,05$ , en simplifiant à tort  $Se$  au numérateur et au dénominateur. Recalculer correctement  $P(T)$  (et non  $Se$  seul) puis la VPP, et expliquer l'erreur.

#### Corrigé

L'erreur consiste à confondre  $P(T)$  (probabilité totale qu'un test soit positif, incluant les vrais et les faux positifs) avec  $Se$  seul (probabilité que le test soit positif sachant la maladie). Le bon calcul est :

$$P(T) = Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p) = 0,90 \times 0,05 + 0,05 \times 0,95 = 0,045 + 0,0475 = 0,0925,$$

puis :

$$VPP = \frac{Se \times p}{P(T)} = \frac{0,045}{0,0925} \approx 0,486.$$

On ne peut jamais simplifier  $Se$  entre numérateur et dénominateur : le dénominateur  $P(T)$  contient un second terme (les faux positifs) qui n'a rien à voir avec  $Se$ .

### Corrigé

1. Par la formule des probabilités totales (système complet  $A, \bar{A}$ ) :

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,05 \times 0,8 + 0,95 \times 0,1 = 0,04 + 0,095 = 0,135 = \frac{27}{200}.$$

2. Par la formule de Bayes :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0,8 \times 0,05}{0,135} = \frac{0,04}{0,135} = \frac{8}{27} \approx 0,296.$$

Un individu testé positif a donc environ 29,6% de chances de porter réellement le gène.

### Corrigé

1.  $P_P(N)$  et  $P_N(P)$  conditionnent sur des événements différents ( $P$  dans un cas,  $N$  dans l'autre) : il n'y a aucune raison qu'ils soient égaux. Les nuages sont beaucoup plus fréquents que la pluie (on peut avoir des nuages sans pluie, mais rarement de la pluie sans nuages), ce qui explique que  $P_P(N)$  soit élevé alors que  $P_N(P)$  est plus faible.

2. La probabilité a posteriori de pluie sachant qu'on observe des nuages est  $P_N(P) = 0,3$  : c'est la probabilité de l'événement d'intérêt ( $P$ ) **sachant l'observation** ( $N$ ).

### Corrigé

$$1. P(T) = Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p) = 0,90 \times 0,02 + 0,05 \times 0,98 = 0,018 + 0,049 = 0,067.$$

$$2. VPP = \frac{Se \times p}{P(T)} = \frac{0,018}{0,067} = \frac{18}{67} \approx 0,269.$$

Malgré un test de bonne qualité (90% de sensibilité, 95% de spécificité), seulement 26,9% des personnes testées positives sont réellement malades, en raison de la faible prévalence (2%).

### Corrigé

$$1. VPP(0,01) = \frac{0,90 \times 0,01}{0,90 \times 0,01 + 0,05 \times 0,99} = \frac{0,009}{0,0585} \approx 0,154.$$

$$2. VPP(0,20) = \frac{0,90 \times 0,20}{0,90 \times 0,20 + 0,05 \times 0,80} = \frac{0,18}{0,22} \approx 0,818.$$

3. La fiabilité d'un test positif passe de 15,4% à 81,8% selon la population : c'est pourquoi ce test est peu utile en dépistage systématique de masse (population générale, prévalence faible), mais devient très informatif lorsqu'il est réservé à une population déjà ciblée comme à risque (prévalence plus élevée).

### Corrigé

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $] 0, +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Méthode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Méthode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

**Corrigé**

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$  et  $v' = 2e^{2x}$ .

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

**Corrigé**

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2}$  (sur  $[0, 2]$ ).

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

**Corrigé**

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ .

$$f'(x) + ]-\infty, 0[ - ]0, 2[ + ]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$  (maximum local),  $f(2) = -2$  (minimum local).

$f$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

### Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).

### Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est  $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ .

### Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[ \text{ et } f' < 0 \text{ sur } ]-1, 0[ \cup ]0, 1[.$$

$f$  admet un minimum local  $f(1) = 2$  et un maximum local  $f(-1) = -2$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $x(2 - x)$  :  $f' > 0$  sur  $[0, 2]$ ,  $f' < 0$  sur  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ .

**Question 3.**  $f$  admet un minimum local  $f(0) = 0$  et un maximum local  $f(2) = 4e^{-2}$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur } ]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  (croissances comparées).

**Question 3.**  $f$  admet un maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[ \text{ et } f' > 0 \text{ sur } ]0, +\infty[.$$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ .

**Question 3.** Minimum local  $f(0) = 1$ . La droite  $x = -1$  est asymptote verticale.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .

$f' > 0$  sur  $]-\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[$ ,  $f' < 0$  sur  $[1, 3]$ .

Maximum local  $f(1) = 5$ , minimum local  $f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ . La tangente est  $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$ .

**Question 3.**  $f''(x) = 6x - 12$ , donc  $f''(2) = 0$  : le point  $x = 2$  est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en  $x = 2$  (changement de convexité).

**Corrigé**

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20 - 2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \cdot 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$ .

$V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$  ou  $x = \frac{10}{3}$  (dans  $[0, 10]$ ).

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

**Corrigé**

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le coût marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le coût moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

**Corrigé**

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

**Corrigé**

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$  et  $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  :  $g$  est concave.

$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$  et  $g(1) = 0$ . Par concavité,  $g(x) \leq g(1) = 0$ , soit  $\ln x \leq x - 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien  $e < \frac{1 + e^2}{2}$ .

**Corrigé**

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

**Corrigé**

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

Vérification directe :  $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .



L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

**Corrigé**

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local en  $x = \sqrt{2}$  ( $f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ) et un minimum local en  $x = -\sqrt{2}$ .

# Répétition d'expériences indépendantes, échan- tillonnage

CHAPITRE 7

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais identifier une situation où une variable aléatoire suit une loi de Bernoulli ou une loi binomiale.
- ▶ **C2** — Je sais déterminer des coefficients binomiaux à l'aide du triangle de Pascal.
- ▶ **C3** — Je sais calculer, à la calculatrice ou en Python, des probabilités  $P(X=k)$  ou  $P(X \leq k)$  pour  $X$  suivant une loi binomiale.
- ▶ **C4** — Je sais déterminer un intervalle de fluctuation  $I$  tel que  $P(X \in I) \geq 1-\alpha$  pour  $X$  suivant une loi binomiale.
- ▶ **C5** — Je sais simuler en Python un échantillon de taille  $n$  d'une variable aléatoire, et calculer la série des moyennes de  $N$  échantillons.
- ▶ **C6** — Je sais démontrer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, pour  $n \leq 3$ .

## 🕒 À RETENIR

Un sondage interroge 1000 personnes pour estimer l'opinion d'une population entière ; un laboratoire teste un lot de pièces pour détecter une proportion de défauts. Dans les deux cas, on répète une même expérience aléatoire un grand nombre de fois de manière indépendante. Ce chapitre étudie la loi binomiale, outil central pour modéliser ces répétitions et quantifier l'incertitude d'un échantillonnage.

Temps estimés : ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 7.1 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

### DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues (« succès » de probabilité  $p$ , « échec » de probabilité  $1 - p$ ). Un **schéma de Bernoulli** de paramètres  $n$  et  $p$  répète  $n$  fois, de façon **indépendante**, la même épreuve de Bernoulli de paramètre  $p$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Loi binomiale** Si  $X$  compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres  $n$  et  $p$ , alors  $X$  suit la **loi binomiale**  $\mathcal{B}(n, p)$ , et pour tout  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$  :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

**EXEMPLE** On lance 5 fois un dé équilibré et on compte le nombre de « 6 » obtenus. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de succès « obtenir un 6 », de probabilité  $p = \frac{1}{6}$ , répétée 5 fois de façon indépendante : le nombre de succès  $X$  suit  $\mathcal{B}(5, \frac{1}{6})$ .

### DÉFINITION 2

Le **coefficient binomial**  $\binom{n}{k}$  compte le nombre de façons d'obtenir  $k$  succès parmi  $n$  répétitions (c'est-à-dire le nombre de positions possibles des  $k$  succès parmi les  $n$  épreuves). Il se lit dans le **triangle de Pascal**, où chaque coefficient est la somme des deux coefficients situés juste au-dessus :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

**EXEMPLE** Les premières lignes du triangle de Pascal :

$$\begin{array}{l} n = 0 : \quad \quad \quad 1 \\ n = 1 : \quad \quad 1 \quad 1 \\ n = 2 : \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\ n = 3 : 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \end{array}$$

Par exemple,  $\binom{3}{1} = 3$  : il y a 3 façons d'obtenir exactement 1 succès parmi 3 répétitions.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre**  $\binom{n}{k}$  avec  $n^k$  ou  $k!$ . Le coefficient binomial compte un nombre de **combinaisons** (positions possibles), pas une puissance ni une factorielle seule :  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ , une formule à retenir mais que le triangle de Pascal permet de retrouver sans calcul pour de petites valeurs de  $n$ .

## 7.2 Calculer avec la loi binomiale

◆ **PROPRIÉTÉ Calculs usuels** Pour  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , on calcule à la calculatrice ou en Python :

- ▶  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ ;
- ▶  $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$  (fonction de répartition).

**EXEMPLE** Soit  $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$ . On calcule :

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times 0,3^3 \times 0,7^7 \approx 0,2668.$$

```
1 from math import comb
2
3 def P_egal(n, p, k):
4     return comb(n, k) * p**k * (1 - p)**(n - k)
5
6 def P_inf_egal(n, p, k):
7     return sum(P_egal(n, p, i) for i in range(k + 1))
```

### THÉORÈME Espérance de la loi binomiale

Si  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $E(X) = np$ .

### DÉMONSTRATION

Démontrons le résultat pour  $n = 3$  (le cas général se traite de façon analogue). La loi de  $X$  est donnée par  $P(X = k) = \binom{3}{k} p^k (1 - p)^{3-k}$  pour  $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ , avec  $\binom{3}{0} = 1$ ,  $\binom{3}{1} = 3$ ,  $\binom{3}{2} = 3$ ,  $\binom{3}{3} = 1$ . Donc :

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 k P(X = k) = 0 + 1 \times 3p(1 - p)^2 + 2 \times 3p^2(1 - p) + 3 \times p^3.$$

En développant et en factorisant par  $3p$  :

$$E(X) = 3p[(1 - p)^2 + 2p(1 - p) + p^2] = 3p[(1 - p) + p]^2 = 3p \times 1 = 3p.$$

On retrouve bien  $E(X) = np$  avec  $n = 3$ . ■

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $E(X) = np$  avec  $P(X = n \times p)$ .** L'espérance  $np$  n'est pas nécessairement un entier, et ce n'est pas la valeur la plus probable de  $X$  en général (même si elle en est souvent proche) : c'est une moyenne théorique, pas une probabilité.

## 7.3 Intervalle de fluctuation et simulation

### DÉFINITION 1

Pour  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  et un seuil  $\alpha \in ]0, 1[$  (souvent  $\alpha = 0,05$ ), un **intervalle de fluctuation** au seuil  $1 - \alpha$  est un intervalle  $I = [a, b]$  tel que  $P(X \in I) \geq 1 - \alpha$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Construction pratique** On construit  $I = [a, b]$  en cherchant le plus petit  $a$  tel que  $P(X < a) \leq \frac{\alpha}{2}$ , et le plus petit  $b$  tel que  $P(X \leq b) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}$  : cela centre approximativement l'intervalle autour de l'espérance  $np$ .

**EXEMPLE** Pour  $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$  et  $\alpha = 0,05$ , on cherche  $I = [a, b]$  tel que  $P(X \in I) \geq 0,95$ . En balayant les valeurs cumulées, on trouve  $I = [13, 27]$  (à vérifier à la calculatrice ou en Python).

♦ **PROPRIÉTÉ Simuler un échantillon** Pour simuler un échantillon de taille  $n$  d'une variable de Bernoulli de paramètre  $p$ , on utilise une fonction aléatoire uniforme sur  $[0, 1]$  : un tirage est un « succès » si la valeur tirée est inférieure à  $p$ .

```
1 import random
2
3 def simuler_bernoulli(p):
4     return 1 if random.random() < p else 0
5
6 def simuler_echantillon(n, p):
7     return [simuler_bernoulli(p) for _ in range(n)]
8
9 def moyenne_echantillon(n, p):
10    echantillon = simuler_echantillon(n, p)
11    return sum(echantillon) / n
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre la taille de l'échantillon  $n$  et le nombre d'échantillons  $N$ .** Simuler «  $N$  échantillons de taille  $n$  » signifie répéter  $N$  fois l'expérience « tirer  $n$  valeurs et faire leur moyenne », produisant  $N$  moyennes différentes, pas un unique échantillon de taille  $N \times n$ .

#### 🕒 MÉTHODE M1 Reconnaître une loi de Bernoulli ou une loi binomiale

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé décrit une expérience aléatoire répétée et demande d'identifier la loi suivie par une variable aléatoire (succès/échec, nombre de succès).

**La méthode pas à pas.**

1. Repérer une épreuve à DEUX issues : succès (probabilité  $p$ ) et échec (probabilité  $1 - p$ ). La variable qui vaut 1 en cas de succès et 0 sinon suit la loi de Bernoulli de paramètre  $p$ .
2. Vérifier les trois conditions du schéma de Bernoulli : la même épreuve est répétée  $n$  fois ; les répétitions sont **indépendantes** ; la probabilité de succès  $p$  est **constante**.
3. Définir  $X$  = nombre de succès obtenus au cours des  $n$  répétitions.
4. Conclure :  $X$  suit la loi binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ , notée  $\mathcal{B}(n; p)$ .
5. Rédiger la justification en citant explicitement l'indépendance et la constance de  $p$  — pas seulement les valeurs de  $n$  et  $p$ .

**Exemple rédigé.** Une urne contient 30 % de boules rouges. On tire 10 boules **avec remise** et on note  $X$  le nombre de boules rouges tirées. Quelle est la loi de  $X$  ?

Chaque tirage est une épreuve de Bernoulli : succès « la boule est rouge » de probabilité  $p = 0,3$ . Les 10 tirages sont identiques et indépendants (remise), et  $p$  reste constant.  $X$  compte les succès :  $X$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(10; 0,3)$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Tirage SANS remise :  $p$  change à chaque tirage, les épreuves ne sont plus indépendantes — ce n'est PAS une loi binomiale.
- ▶ **Piège 2.** Confondre Bernoulli (UNE épreuve, valeurs 0/1) et binomiale (nombre de succès sur  $n$  épreuves, valeurs  $0, \dots, n$ ).
- ▶ **Piège 3.** Prendre pour  $p$  la probabilité de l'échec, ou définir mal le « succès » par rapport à la question posée.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que les valeurs possibles de  $X$  sont bien  $0, 1, \dots, n$ , et que la rédaction mentionne les trois mots-clés : répétition, indépendance, probabilité constante.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### ❶ MÉTHODE M2 Déterminer des coefficients binomiaux avec le triangle de Pascal

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande un coefficient binomial  $\binom{n}{k}$  pour de petites valeurs de  $n$ , ou de construire le triangle de Pascal ligne par ligne.

**La méthode pas à pas.**

1. Écrire la ligne  $n = 0$  : elle contient le seul nombre 1.
2. Chaque ligne commence et finit par 1 :  $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ .
3. Relation de Pascal : chaque coefficient intérieur est la somme des DEUX nombres situés au-dessus :  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ .
4. Construire les lignes une à une jusqu'à la ligne  $n$  voulue, puis lire  $\binom{n}{k}$  en position  $k$  (en comptant depuis  $k = 0$ ).
5. Utiliser la symétrie  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$  pour limiter les calculs.

**Exemple rédigé.** Déterminer  $\binom{5}{2}$  avec le triangle de Pascal.

Lignes successives :  $n = 3 : 1 \ 3 \ 3 \ 1$ ;  $n = 4 : 1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1$ ;  $n = 5 : 1 \ 5 \ 10 \ 10 \ 5 \ 1$ .

En position  $k = 2$  de la ligne  $n = 5$  :  $\binom{5}{2} = 10$ . On retrouve bien  $\binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Décaler l'indice  $k$  : la ligne commence à  $k = 0$ , donc  $\binom{5}{2}$  est le TROISIÈME nombre de la ligne 5.
- ▶ **Piège 2.** Écrire la relation de Pascal avec de mauvais indices : les deux termes ont pour indice supérieur  $n - 1$ , jamais  $n$ .
- ▶ **Piège 3.** Oublier les 1 des extrémités en construisant une ligne.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que la somme de la ligne  $n$  vaut  $2^n$  (ligne 5 :  $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32$ ) et que la ligne est symétrique.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### ❷ MÉTHODE M3 Calculer $P(X=k)$ et $P(X \leq k)$ pour une loi binomiale

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque  $X$  suit une loi binomiale  $\mathcal{B}(n; p)$  et que l'énoncé demande  $P(X = k)$ ,  $P(X \leq k)$ , ou une probabilité du type  $P(X \geq k)$ , à la calculatrice ou en Python.

**La méthode pas à pas.**

1. Justifier d'abord que  $X \sim \mathcal{B}(n; p)$  (fiche M1) et identifier  $n, p$  et  $k$ .
2. Pour une valeur exacte :  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ .
3. Pour une probabilité cumulée :  $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$  — à la calculatrice (binomFRep/binomcdf) ou en Python.
4. Transformer les autres formes :  $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$ ;  $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a-1)$ .
5. En Python : `from math import comb puis sum(comb(n,i)*p**i*(1-p)**(n-i) for i in range(k+1)).`

**Exemple rédigé.**  $X \sim \mathcal{B}(10; 0,3)$ . Calculer  $P(X = 3)$  puis  $P(X \leq 2)$ .

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times 0,3^3 \times 0,7^7 = 120 \times 0,027 \times 0,7^7 \approx 0,267.$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,7^{10} + 10 \times 0,3 \times 0,7^9 + 45 \times 0,09 \times 0,7^8 \approx 0,383.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Ecrire  $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k)$  : il faut  $1 - P(X \leq k - 1)$  (la valeur  $k$  doit rester comptée).
- **Piège 2.** Echanger  $p$  et  $1 - p$ , ou  $k$  et  $n - k$ , dans la formule.
- **Piège 3.** Arrondir trop tôt : garder les valeurs exactes jusqu'au résultat final, puis arrondir à  $10^{-3}$  pres.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que le résultat est dans  $[0; 1]$ , que  $\sum_{k=0}^n P(X = k) = 1$ , et croiser calculatrice et Python sur une valeur.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### ④ MÉTHODE M4 Déterminer un intervalle de fluctuation au seuil 1-alpha

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque  $X \sim \mathcal{B}(n; p)$  et que l'énoncé demande un intervalle  $I = [a; b]$  tel que  $P(X \in I) \geq 1 - \alpha$  (souvent  $\alpha = 0,05$ ), par exemple pour une prise de décision.

**La méthode pas à pas.**

1. Identifier  $n, p$  et le seuil  $1 - \alpha$ .
2. Chercher  $a$  = le plus petit entier tel que  $P(X \leq a) > \frac{\alpha}{2}$  (à la calculatrice ou en Python, en parcourant la table des  $P(X \leq k)$ ).
3. Chercher  $b$  = le plus petit entier tel que  $P(X \leq b) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}$ .
4. Poser  $I = [a; b]$  et vérifier  $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a - 1) \geq 1 - \alpha$ .
5. Pour une fréquence observée : diviser les bornes par  $n$  ( $I_f = [\frac{a}{n}; \frac{b}{n}]$ ) et conclure (rejet ou non de l'hypothèse sur  $p$  au seuil  $\alpha$ ).

**Exemple rédigé.**  $X \sim \mathcal{B}(50; 0,5)$ , seuil 95 % ( $\alpha = 0,05$ ).

La table cumulative donne  $P(X \leq 17) \approx 0,016 \leq 0,025$  et  $P(X \leq 18) \approx 0,032 > 0,025$  : donc  $a = 18$ . De même  $P(X \leq 31) \approx 0,968 < 0,975$  et  $P(X \leq 32) \approx 0,984 \geq 0,975$  : donc  $b = 32$ .

$$I = [18; 32] \text{ et } P(18 \leq X \leq 32) = P(X \leq 32) - P(X \leq 17) \approx 0,968 \geq 0,95.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Utiliser  $\alpha$  au lieu de  $\frac{\alpha}{2}$  pour chaque queue de la distribution.
- **Piège 2.** Vérifier avec  $P(X \leq a)$  au lieu de  $P(X \leq a - 1)$  dans  $P(a \leq X \leq b)$ .
- **Piège 3.** Oublier de diviser par  $n$  quand la question porte sur la FREQUENCE observée et non sur le nombre de succès.

**Vérifier son résultat.** Contrôler numériquement  $P(X \leq b) - P(X \leq a - 1) \geq 1 - \alpha$  et que retrecir l'intervalle d'un entier fait tomber sous le seuil (bornes minimales).

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)



### 🔗 MÉTHODE M5 Simuler des échantillons en Python et étudier la série des moyennes

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de simuler en Python un échantillon de taille  $n$  d'une variable aléatoire, puis de calculer et d'observer la série des moyennes de  $N$  échantillons.

**La méthode pas à pas.**

1. Simuler UNE observation : `random.random() < p` renvoie True (succès) avec probabilité  $p$ .
2. Simuler UN échantillon de taille  $n$  : compter les succès sur  $n$  tirages dans une boucle ou une compréhension.
3. Répéter  $N$  fois pour obtenir  $N$  échantillons, et stocker chaque moyenne (ou fréquence) dans une liste.
4. Calculer la moyenne de la série des moyennes et son étendue ; comparer à la valeur théorique attendue ( $p$  pour une fréquence de succès).
5. Observer l'effet de  $n$  et de  $N$  : les moyennes se resserrent autour de la valeur théorique quand  $n$  augmente.

**Exemple rédigé.** Simuler  $N = 200$  échantillons de taille  $n = 100$  d'une Bernoulli de paramètre  $p = 0,3$  et calculer la moyenne des fréquences observées.

```
import random
random.seed(42) # simulation reproductible
frequences = []
for _ in range(200): # N échantillons
    succes = sum(1 for _ in range(100)
                if random.random() < 0.3)
    frequences.append(succes / 100)
moyenne = sum(frequences) / len(frequences)
```

On obtient une moyenne d'environ 0,30 : la série des moyennes fluctue autour de la valeur théorique  $p$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Écrire `random.random() < p` avec  $p$  en pourcentage (30 au lieu de 0,3).
- ▶ **Piège 2.** Confondre  $n$  (taille d'un échantillon) et  $N$  (nombre d'échantillons).
- ▶ **Piège 3.** Oublier de diviser par  $n$  pour passer du nombre de succès à la fréquence.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que chaque fréquence est dans  $[0 ; 1]$ , que la moyenne des fréquences est proche de  $p$ , et relancer la simulation avec une autre graine pour vérifier la stabilité.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

### 🔗 MÉTHODE M6 Démontrer l'espérance d'une loi binomiale (n petits)

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER que  $E(X) = np$  pour  $X$  suivant une loi binomiale  $\mathcal{B}(n; p)$  avec  $n \leq 3$ , par le calcul direct de la définition.

**La méthode pas à pas.**

1. Écrire la loi de  $X$  : pour  $k = 0, 1, \dots, n$ ,  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ .
2. Écrire la définition de l'espérance :  $E(X) = \sum_{k=0}^n k P(X = k)$  (le terme  $k = 0$  est nul).
3. Substituer les valeurs de  $n$  : pour  $n = 3$ ,  $E(X) = 1 \cdot 3p(1-p)^2 + 2 \cdot 3p^2(1-p) + 3 \cdot p^3$ .

4. Développer et regrouper : factoriser par  $p$  (ou par  $np$ ) et reconnaître un développement remarquable.
5. Conclure  $E(X) = np$  et vérifier la cohérence (espérance d'autant plus grande que  $n$  ou  $p$  augmente).

**Exemple rédigé.** Démontrer que pour  $X \sim \mathcal{B}(3; p)$ ,  $E(X) = 3p$ .

$$E(X) = 0 + 1 \times 3p(1-p)^2 + 2 \times 3p^2(1-p) + 3 \times p^3.$$

$$E(X) = 3p[(1-p)^2 + 2p(1-p) + p^2] = 3p[(1-p) + p]^2 = 3p \times 1 = 3p. \quad \square$$

On reconnaît l'identité  $(a+b)^2$  avec  $a = 1-p$ ,  $b = p$  : la somme entre crochets vaut  $((1-p) + p)^2 = 1$ .

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier les coefficients binomiaux dans  $P(X = k)$  ( $3p^2(1-p)$  et non  $p^2(1-p)$  pour  $k = 2$ ).
- **Piège 2.** Erreur de développement dans le regroupement : la factorisation par  $3p$  PUIS l'identité remarquable évitent le développement brutal.
- **Piège 3.** Croire la preuve générale : ce calcul direct ne couvre que le  $n$  traité — la formule générale  $E(X) = np$  est admise (ou démontrée par linéarité en Terminale).

**Vérifier son résultat.** Contrôler que les  $P(X = k)$  somment à 1, tester la formule obtenue pour une valeur numérique de  $p$  (ex.  $p = \frac{1}{2}$  :  $E = 1,5$ ), et refaire le calcul pour  $n = 2$  ( $E = 2p$ ).

**S'entraîner.** (renvois exercices M6)

#### Exercice 1

On interroge 8 personnes au hasard dans une population où 40% sont favorables à un projet. Soit  $X$  le nombre de personnes favorables parmi les 8 interrogées.

1. Justifier que  $X$  suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
2. Calculer  $P(X = 3)$ , à  $10^{-4}$  près.

#### Exercice 2

En complétant le triangle de Pascal à partir de la ligne  $n = 3$  (1,3,3,1), déterminer tous les coefficients binomiaux  $\binom{4}{k}$  pour  $k = 0, 1, 2, 3, 4$ .

#### Exercice 3

On teste une pièce de monnaie en la lançant  $n = 100$  fois. Sous l'hypothèse que la pièce est équilibrée ( $p = 0,5$ ),  $X$  (nombre de « pile ») suit  $\mathcal{B}(100; 0,5)$ .

1. À la calculatrice ou en Python, déterminer un intervalle de fluctuation  $I = [a, b]$  au seuil 95% (donc  $P(X \in I) \geq 0,95$ ).
2. Si l'on observe 65 « pile » sur les 100 lancers, que peut-on en conclure sur l'équilibre de la pièce?

#### Exercice 4

Soit  $X \sim \mathcal{B}(2, p)$ .

1. Écrire  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$ ,  $P(X = 2)$  en fonction de  $p$ .
2. En utilisant la définition  $E(X) = \sum_{k=0}^2 k P(X = k)$ , démontrer que  $E(X) = 2p$ .

**Exercice 5** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

**Exercice 6** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

**Exercice 7** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

**Exercice 8** ♦♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 9** ♦♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13** ♦

Étudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14** ♦♦

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ♦♦

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

**Exercice 19** ♦♦♦

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ♦

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ♦

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ♦

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

**Exercice 24** ♦♦

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

**Exercice 25** ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

**Exercice 26** ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

**Exercice 27** ♦

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

**Exercice 28** ♦

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

**Exercice 29** ♦

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

**Exercice 30** ♦♦

On donne le tableau de variations de  $f'$  :  $f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En déduire une expression possible de  $f$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 31** ♦♦

On sait que  $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$  et que  $f(0) = 0, f'(0) = 0$ .

1. Déterminer une expression de  $f$ .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 32** ♦♦

Soit  $f(x) = xe^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Dresser le tableau de variations complet (limites,  $f', f''$ ).
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

**Exercice 33** ♦♦♦

On donne  $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$  et  $f(0) = 1$ .

1. Déterminer l'expression de  $f$ .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

**Exercice 34** ♦♦♦

Trouver une fonction  $f$  vérifiant :  $f(0) = 0$ , convexe sur  $]-\infty, 1]$  et concave sur  $[1, +\infty[$ , avec un point d'inflexion en  $x = 1$  et  $f'(1) = 0$ . Esquisser sa courbe.

**Exercice 35** ♦

La courbe représentative de  $f(x) = x^4 - 2x^2$  est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

**Exercice 36** ♦

Soit  $f(x) = e^x$ .

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 0$ .
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

## Temps 7 – TD contextualisé : Optimisation d'une boîte de conserve

**Contexte.** Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume  $V = 500 \text{ cm}^3$ . Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note  $r$  le rayon de la base (en cm) et  $h$  la hauteur.

**Exercice 37** ♦♦

### Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume :  $\pi r^2 h = 500$ . En déduire  $h$  en fonction de  $r$ .
2. Montrer que la surface totale  $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$  s'écrit  $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$  pour  $r > 0$ .

3. Calculer  $S'(r)$ .

4. Résoudre  $S'(r) = 0$  et montrer que le rayon optimal est  $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30$  cm.

### Corrigé

**Question 1.**  $h = \frac{500}{\pi r^2}$ .

**Question 2.**  $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ .

**Question 3.**  $S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}$ .

**Question 4.**  $S'(r) = 0 \iff 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \iff 4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi}$ , soit  $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30$  cm.

### Exercice 38

#### Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer  $S''(r)$  et montrer que  $S''(r) > 0$  pour tout  $r > 0$ .
2. En déduire que  $S$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ .
3. Justifier que  $r_0$  réalise bien un minimum global de  $S$ .
4. Calculer la hauteur correspondante  $h_0$  et vérifier que  $h_0 = 2r_0$  (le diamètre est égal à la hauteur).

### Corrigé

**Question 1.**  $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3}$ . Pour  $r > 0$ , on a  $\frac{2000}{r^3} > 0$  et  $4\pi > 0$ , donc  $S''(r) > 0$ .

**Question 2.** Puisque  $S''(r) > 0$  pour tout  $r > 0$ , la fonction  $S$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 3.** Pour une fonction convexe, tout minimum local est un minimum global. Or  $S'(r_0) = 0$  et  $S''(r_0) > 0$ , donc  $r_0$  est un minimum local, et par convexité, c'est un minimum global.

**Question 4.**  $h_0 = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \cdot (250/\pi)^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}}$ .

Or  $2r_0 = 2 \cdot (250/\pi)^{1/3}$ . Vérifions :  $2r_0 = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}}$  et  $h_0 = \frac{500}{\pi \cdot 250^{2/3}/\pi^{2/3}} = \frac{500 \cdot \pi^{2/3}}{\pi \cdot 250^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} = 2r_0$ .

Donc  $h_0 = 2r_0 \approx 8,60$  cm.

## Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

**Situation.** On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 e^{-x}$ .

### Exercice 39

#### Partie A – Derivation et variations

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de  $e^{-x}$ .
2. Montrer que  $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$ .

3. Etudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ , avec  $u(x) = x^2$  et  $v(x) = e^{-x}$ .

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) = (2x - x^2) e^{-x}.$$

**Question 2.**  $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$ .

**Question 3.**  $e^{-x} > 0$  pour tout  $x$ . Le signe de  $f'$  est celui de  $x(2 - x)$ .

$f'(x) > 0 \iff 0 < x < 2$ . Donc  $f$  est décroissante sur  $] -\infty, 0]$ , croissante sur  $[0, 2]$ , décroissante sur  $[2, +\infty[$ .

Minimum local en  $x = 0 : f(0) = 0$ . Maximum local en  $x = 2 : f(2) = 4e^{-2}$ .

**Question 4.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées).  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  (car  $x^2 \rightarrow +\infty$  et  $e^{-x} \rightarrow +\infty$ ).

## Exercice 40

## Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer  $f''(x)$  et montrer que  $f''(x) = (x^2 - 4x + 2) e^{-x}$ .
2. Résoudre  $f''(x) = 0$  et montrer que les solutions sont  $x_1 = 2 - \sqrt{2}$  et  $x_2 = 2 + \sqrt{2}$ .
3. Etudier le signe de  $f''(x)$  et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de  $f$ .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

## Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = (2x - x^2) e^{-x}$ . On dérive :

$$f''(x) = (2 - 2x) e^{-x} + (2x - x^2) (-e^{-x}) = (2 - 2x - 2x + x^2) e^{-x} = (x^2 - 4x + 2) e^{-x}.$$

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$  (car  $e^{-x} \neq 0$ ).  $\Delta = 16 - 8 = 8$ ,  $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$ .

**Question 3.**  $x^2 - 4x + 2 > 0$  si  $x < 2 - \sqrt{2}$  ou  $x > 2 + \sqrt{2}$  (convexe).  $x^2 - 4x + 2 < 0$  si  $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$  (concave).

**Question 4.** Points d'inflexion :  $(2 - \sqrt{2}, f(2 - \sqrt{2}))$  et  $(2 + \sqrt{2}, f(2 + \sqrt{2}))$ .

$$f(2 - \sqrt{2}) = (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})} = (6 - 4\sqrt{2}) e^{\sqrt{2} - 2}.$$

$$f(2 + \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})} = (6 + 4\sqrt{2}) e^{-2 - \sqrt{2}}.$$

## Exercice 41

## Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente  $T_0$  à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle  $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$ ,  $f$  est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à  $T_0$ .
3. En déduire que  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (ce que l'on savait déjà par la formule).

## Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente est  $T_0 : y = 0$  (l'axe des abscisses).



**Question 2.** Sur  $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$ , on a  $f''(x) \geq 0$  (partie B), donc  $f$  est convexe. La courbe est au-dessus de ses tangentes. En particulier, la courbe est au-dessus de  $T_0$ , donc  $f(x) \geq 0$  sur cet intervalle.

**Question 3.** Par la formule,  $f(x) = x^2 e^{-x}$  avec  $x^2 \geq 0$  et  $e^{-x} > 0$ , donc  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x$ .

## ECHANTILLONNAGE ET ESTIMATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] L'intervalle de confiance usuel au niveau 95
  - A.  $[f - \frac{1}{\sqrt{n}}; f + \frac{1}{\sqrt{n}}]$
  - B.  $[f - \frac{1}{n}; f + \frac{1}{n}]$
  - C.  $[f - 1,96; f + 1,96]$
  - D.  $[0; 1]$
2. [Q2] Pour diviser la largeur de l'intervalle de confiance par 2, la taille  $n$  de l'échantillon doit être :
  - A. Doublee
  - B. Triplee
  - C. Multipliée par 4
  - D. Divisée par 2

### Capacité C2

3. [Q3] La fréquence observée  $f$  sur un échantillon de taille  $n$  suit approximativement :
  - A. Une loi uniforme
  - B. Une loi normale sous les conditions d'application
  - C. Une loi de Poisson
  - D. Une loi d'exponentielle
4. [Q4] Un estimateur sans biais du milieu d'un intervalle de confiance est :
  - A. La taille  $n$
  - B. La variance
  - C. L'écart-type
  - D. La fréquence observée  $f$

### Capacité C3

5. [Q5] Les conditions standard  $n \geq 30$ ,  $nf \geq 5$  et  $n(1-f) \geq 5$  permettent d'assurer :
  - A. La validité de l'approximation normale de la fréquence
  - B. Que la taille  $n$  est infinie
  - C. Que  $p$  est exactement égal à  $f$
  - D. Que la variance est nulle

## Cle de correction — reservee au professeur

| Question | Capacite | Reponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | A              |
| Q2       | C1       | C              |
| Q3       | C2       | B              |
| Q4       | C2       | D              |
| Q5       | C3       | A              |

## Diagnostic des reponses erronees

## ► Q1

- B — Erreur d'exposant sur n. *Renvoi : C1.*
- C — Oubli de diviser par  $\sqrt{n}$ . *Renvoi : C1.*
- D — Intervalle trivial non informatif. *Renvoi : C1.*

## ► Q2

- A — Oubli de la racine carree au denominateur. *Renvoi : C1.*
- B — Facteur 3 incorrect. *Renvoi : C1.*
- D — Effet inverse. *Renvoi : C1.*

## ► Q3

- A — Theoreme central limite implique la loi normale. *Renvoi : C2.*
- C — Loi de Poisson pas adaptee aux frequences. *Renvoi : C2.*
- D — Loi continue non symetrique. *Renvoi : C2.*

## ► Q4

- A — La taille n est un parametre de conception. *Renvoi : C2.*
- B — La variance mesure la dispersion. *Renvoi : C2.*
- C — L'ecart-type mesure la variabilite. *Renvoi : C2.*

## ► Q5

- B — n reste fini. *Renvoi : C3.*
- C — f est une estimation, pas une egalite exacte. *Renvoi : C3.*
- D — La variance d'échantillonnage n'est pas nulle. *Renvoi : C3.*

## Corrigé

1. Les 6 tirages sont indépendants, chacun avec la même probabilité  $p = 0,25$  de tirer une boule rouge :  $X \sim \mathcal{B}(6; 0,25)$ .

2. En complétant le triangle de Pascal jusqu'à  $n = 6$  (ou par la formule) :  $\binom{6}{2} = 15$ .

3.  $P(X = 2) = \binom{6}{2} \times 0,25^2 \times 0,75^4 \approx 0,2966$ .

4.  $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 0,8306$ .

## Corrigé

$$E(Y) = 0 \times (1-p)^2 + 1 \times 2p(1-p) + 2 \times p^2 = 2p(1-p) + 2p^2 = 2p - 2p^2 + 2p^2 = 2p.$$

## Évaluation TCOMPL-ECH-EV-A 45 min

## Exercice 42 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacités C1, C2, C3

On répète 6 fois, de façon indépendante, un tirage dans une urne contenant 25% de boules rouges. Soit  $X$  le nombre de boules rouges obtenues.

1. (3 pts) Justifier que  $X$  suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
2. (3 pts) Calculer  $\binom{6}{2}$  à l'aide du triangle de Pascal.
3. (3 pts) Calculer  $P(X = 2)$ , à  $10^{-4}$  près.
4. (3 pts) Calculer  $P(X \leq 2)$ , à  $10^{-4}$  près.

#### Exercice 43 ♦♦

**Exercice 2** (8 points) — Capacité C6

Soit  $Y \sim \mathcal{B}(2, p)$ . En utilisant  $P(Y = 0) = (1 - p)^2$ ,  $P(Y = 1) = 2p(1 - p)$ ,  $P(Y = 2) = p^2$ , démontrer que  $E(Y) = 2p$ .

#### Corrigé

1. On trouve  $I = [29, 51] : P(X \in [29, 51]) \geq 0,95$ .
2. La valeur observée 58 n'appartient **pas** à l'intervalle  $[29, 51]$  : ce résultat est peu probable si le taux réel de défauts était bien 20%. On peut donc **douter** de l'affirmation du fabricant, au risque de 5% de se tromper (le taux réel de défauts semble supérieur à 20%).

#### Corrigé

```
1 import random
2
3 def simuler_moyennes(N, n, p):
4     moyennes = []
5     for _ in range(N):
6         echantillon = [1 if random.random() < p else 0 for _ in range(n)]
7         moyennes.append(sum(echantillon) / n)
8     return moyennes
```

### Évaluation TCOMPL-ECH-EV-B 45 min

#### Exercice 44 ♦♦

**Exercice 1** (12 points) — Capacité C4

Un fabricant affirme que 20% de ses produits sont défectueux. On prélève un échantillon de 200 produits, et  $X$  (nombre de défectueux) est supposé suivre  $\mathcal{B}(200; 0,2)$ .

1. (6 pts) À la calculatrice ou en Python, déterminer un intervalle de fluctuation  $I = [a, b]$  au seuil 95%.
2. (6 pts) Si l'échantillon prélevé contient 58 produits défectueux, que peut-on en conclure sur l'affirmation du fabricant ?

#### Exercice 45 ♦♦

**Exercice 2** (8 points) — Capacité C5

Écrire, en Python, une fonction `simuler_moyennes(N, n, p)` qui simule  $N$  échantillons de taille  $n$  d'une variable de Bernoulli de paramètre  $p$ , et renvoie la liste des  $N$  moyennes obtenues.

## Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

**Dérivées usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Règles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

### Exercice 46

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

## Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

**Nombre dérivé :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** équation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

### Exercice 47

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

## Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

**Propriétés :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Dérivée :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

### Exercice 48

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
2. Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

## Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

**Croissances comparées :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

### Exercice 49

Déterminer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

## Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

**Proprietes :**  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ,  $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ ,  $\ln(e^x) = x$ .

**Derivee :**  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

### Exercice 50 ♦

1. Resoudre  $\ln(x+1) = 0$ .
2. Etudier les variations de  $g(x) = \ln x - x$  sur  $]0, +\infty[$ .
3. Determiner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$ .

### Exercice 51 ♦

Pour  $X \sim \mathcal{B}(5; 0,5)$ , un élève affirme que  $P(X \leq 2)$  et  $P(X = 2)$  sont la même chose. Calculer les deux valeurs et montrer qu'elles sont différentes.

### Corrigé

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \times 0,5^2 \times 0,5^3 = 10 \times 0,03125 = 0,3125.$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,03125 + 0,15625 + 0,3125 = 0,5.$$

Les deux valeurs sont bien différentes :  $P(X = 2)$  ne concerne que la valeur exacte 2, tandis que  $P(X \leq 2)$  **cumule** les probabilités de 0, 1 et 2. Confondre les deux conduit à sous-estimer largement la probabilité cumulée.

### Corrigé

1. On interroge 8 personnes indépendamment, chacune étant favorable avec la même probabilité  $p = 0,4$  (population supposée suffisamment grande) :  $X$  suit  $\mathcal{B}(8; 0,4)$ .

$$2. P(X = 3) = \binom{8}{3} \times 0,4^3 \times 0,6^5 \approx 0,2787.$$

### Corrigé

En additionnant deux à deux les coefficients de la ligne  $n = 3$  (1, 3, 3, 1), en complétant par des 1 aux extrémités :

$$\binom{4}{0} = 1, \quad \binom{4}{1} = 1 + 3 = 4, \quad \binom{4}{2} = 3 + 3 = 6, \quad \binom{4}{3} = 3 + 1 = 4, \quad \binom{4}{4} = 1.$$

### Corrigé

1. On trouve  $I = [40, 60] : P(X \in [40, 60]) \geq 0,95$ .

2. La valeur observée 65 n'appartient **pas** à l'intervalle de fluctuation  $[40, 60]$  : ce résultat est très peu probable si la pièce était équilibrée (probabilité inférieure à 2,5% d'obtenir une valeur aussi extrême dans ce sens). On **rejette** donc l'hypothèse d'équilibre de la pièce, au risque de 5% de se tromper.

### Corrigé

$$1. P(X = 0) = (1 - p)^2, P(X = 1) = \binom{2}{1} p(1 - p) = 2p(1 - p), P(X = 2) = p^2.$$

2.

$$E(X) = 0 \times (1-p)^2 + 1 \times 2p(1-p) + 2 \times p^2 = 2p(1-p) + 2p^2 = 2p - 2p^2 + 2p^2 = 2p.$$

On retrouve bien  $E(X) = np$  avec  $n = 2$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $] 0, +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $] 0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Methode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Methode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux methodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

**Corrigé**

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3 \text{ et } v' = 2e^{2x}.$$

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

**Corrigé**

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

### Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ sur } ]-\infty, 0[ \cup ]0, 2[ \cup ]2, +\infty[$$

$$f(0) = 2 \text{ (maximum local)}, f(2) = -2 \text{ (minimum local)}.$$

$f$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

### Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).

### Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est  $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ .

### Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[ \text{ et } f' < 0 \text{ sur } ]-1, 0[ \cup ]0, 1[.$$

$f$  admet un minimum local  $f(1) = 2$  et un maximum local  $f(-1) = -2$ .

### Corrigé

$$\textbf{Question 1.} f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$$

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $x(2 - x)$  :  $f' > 0$  sur  $[0, 2]$ ,  $f' < 0$  sur  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ .

**Question 3.**  $f$  admet un minimum local  $f(0) = 0$  et un maximum local  $f(2) = 4e^{-2}$ .

Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur } ]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  (croissances comparées).

**Question 3.**  $f$  admet un maximum  $f(e) = \frac{1}{e}.$

Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}.$

$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[ \text{ et } f' > 0 \text{ sur } ]0, +\infty[.$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty.$

**Question 3.** Minimum local  $f(0) = 1$ . La droite  $x = -1$  est asymptote verticale.

Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3).$

$f' > 0 \text{ sur } ]-\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[, f' < 0 \text{ sur } [1, 3].$

Maximum local  $f(1) = 5$ , minimum local  $f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ . La tangente est  $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$ .

**Question 3.**  $f''(x) = 6x - 12$ , donc  $f''(2) = 0$  : le point  $x = 2$  est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en  $x = 2$  (changement de convexité).

Corrigé

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20 - 2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \text{ pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x).$

$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3}$  (dans  $[0, 10]$ ).

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le cout marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le cout moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le cout marginal croît tandis que le cout moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du cout moyen.



**Corrigé**

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

**Corrigé**

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$  et  $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  :  $g$  est concave.

$g'(x) = 0 \iff x = 1$  et  $g(1) = 0$ . Par concavité,  $g(x) \leq g(1) = 0$ , soit  $\ln x \leq x - 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien  $e < \frac{1 + e^2}{2}$ .

**Corrigé**

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

**Corrigé**

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

Vérification directe :  $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .

L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$   $\cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

**Corrigé**

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local en  $x = \sqrt{2}$  ( $f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ) et un minimum local en  $x = -\sqrt{2}$ .

**Corrigé**

**Question 1.** En intégrant deux fois avec  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 0$  :

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

**Question 2.**  $f'' > 0$  sur  $]-\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]1, 3[$  (concave).

Points d'inflexion en  $x = 1$  et  $x = 3$ .

#### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = (1-x)e^{-x}$  et  $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ .

$f'$  s'annule en  $x = 1$  (max local  $f(1) = e^{-1}$ ).  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$  (asymptote horizontale  $y = 0$ ).

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = 2$ . Point d'inflexion en  $(2, 2e^{-2})$ .

Convexe sur  $]-\infty, 2]$ , concave sur  $[2, +\infty[$ .

**Question 3.** La courbe part de 0, monte jusqu'à  $e^{-1}$ , descend en s'incurvant vers l'asymptote  $y = 0$ .

#### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$ .

Avec  $f'(0) = 4 : C_1 = 4$ , donc  $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$ .

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$  (car  $f(0) = 1$ ).

**Question 2.**  $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$ . Convexe sur  $]-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$ , concave entre.

Points d'inflexion en  $x = \pm\sqrt{2}$ .

#### Corrigé

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère  $f''(x) = 1 - x$  (positif avant 1, négatif après).

En intégrant :  $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$ . Avec  $f'(1) = 0 : C = -\frac{1}{2}$ , soit  $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ .

$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D$ . Avec  $f(0) = 0 : D = 0$ .

Une solution est  $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$ . La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en  $x = 1$ .

#### Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 4$ . Cette expression est positive si  $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$  et négative sinon.

**Question 1.** Convexe sur  $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$ , concave sur  $[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]$ .

**Question 2.** Deux points d'inflexion en  $x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ , où  $f$  change de courbure.

#### Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 1$ . La tangente est  $y = x + 1$ .

**Question 2.**  $g(x) = e^x - (x + 1)$ . On a  $g(0) = 0$  et  $g''(x) = e^x > 0 : g$  est convexe, donc son minimum  $g(0) = 0$  est global.

Ainsi  $g(x) \geq 0$  : la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

# 8

## CHAPITRE 8

# Temps d'attente

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais définir la loi géométrique, son espérance, et sa propriété d'absence de mémoire.
- ▶ **C2** — Je sais calculer explicitement des probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi géométrique.
- ▶ **C3** — Je sais utiliser la caractérisation d'une loi géométrique par l'absence de mémoire dans un problème concret.
- ▶ **C4** — Je sais définir la loi exponentielle (densité, fonction de répartition, espérance) et sa propriété d'absence de mémoire.
- ▶ **C5** — Je sais vérifier qu'une fonction est une densité de probabilité et calculer des probabilités associées.
- ▶ **C6** — Je sais calculer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle, sous forme d'intégrale.

## 🕒 À RETENIR

Combien de temps faut-il attendre le prochain bus, ou avant qu'un atome radioactif ne se désintègre ? Ces phénomènes partagent une propriété étonnante : l'« absence de mémoire », le temps déjà écoulé n'influence pas le temps d'attente restant. Ce chapitre étudie les deux lois qui modélisent ce type de temps d'attente : la loi géométrique (temps discret) et la loi exponentielle (temps continu).

Temps estimés : ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 8.1 La loi géométrique

### DÉFINITION 1

On répète, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre  $p$  jusqu'à obtenir le **premier succès**. La variable aléatoire  $X$  égale au rang du premier succès suit la **loi géométrique** de paramètre  $p$ , notée  $\mathcal{G}(p)$ . Pour tout entier  $k \geq 1$  :

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Espérance** Si  $X \sim \mathcal{G}(p)$ , alors  $E(X) = \frac{1}{p}$  (résultat admis).

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6. Le rang  $X$  du premier 6 suit  $\mathcal{G}(\frac{1}{6})$ . On calcule  $P(X = 3)$ , la probabilité d'obtenir le premier 6 exactement au troisième lancer :

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216} \approx 0,1157.$$

On a aussi  $E(X) = \frac{1}{1/6} = 6$  : il faut en moyenne 6 lancers pour obtenir un 6.

◆ **PROPRIÉTÉ Absence de mémoire** Si  $X \sim \mathcal{G}(p)$ , alors pour tous entiers  $n, k \geq 0$  :

$$P_{X>n}(X > n + k) = P(X > k),$$

c'est-à-dire que, sachant que le premier succès n'est pas encore arrivé au rang  $n$ , la probabilité d'attendre encore  $k$  répétitions supplémentaires est la même qu'au tout début : le **passé n'influence pas l'avenir**.

**EXEMPLE** On tire à pile ou face jusqu'à obtenir pile. Sachant qu'on a déjà eu 5 échecs consécutifs (face), la probabilité d'attendre encore exactement 3 lancers de plus pour le premier pile est **la même** que la probabilité, dès le premier lancer, d'attendre 3 lancers : la pièce « n'a pas de mémoire » des échecs précédents.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un long échec récent rend un succès « imminent ».** L'absence de mémoire de la loi géométrique contredit directement l'intuition du « joueur malchanceux » (croire qu'après plusieurs échecs, le succès devient plus probable) : la probabilité conditionnelle d'attendre encore  $k$  étapes reste exactement la même, quel que soit le nombre d'échecs déjà observés.

## 8.2 Etude complète d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Pour mener l'étude complète d'une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$  :

1. Déterminer le domaine de définition  $D_f$ .
2. Calculer les limites aux bornes de  $D_f$  (asymptotes éventuelles).
3. Calculer  $f'(x)$ , étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
5. Déterminer les extremums locaux et globaux.

**EXEMPLE Etude de  $f(x) = x e^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .**Domaine :  $\mathbb{R}$ .Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$  (croissances comparées : l'exponentielle l'emporte). $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$  (car  $e^{-x} \rightarrow +\infty$  et  $x \rightarrow -\infty$ ).Derivée :  $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$ .Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $(1 - x)$  :

- ▶  $f'(x) > 0$  si  $x < 1$  (fonction croissante),
- ▶  $f'(x) < 0$  si  $x > 1$  (fonction décroissante).

Tableau de variations :  $f$  est croissante sur  $] - \infty, 1]$  et décroissante sur  $[1, +\infty[$ , avec un maximum en  $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$ .

**EXEMPLE Etude de  $g(x) = \ln(x) - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .**Limites :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$  (car  $\ln x \rightarrow -\infty$ ). $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$  (car  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ , donc  $\ln x - x \rightarrow -\infty$ ).Derivée :  $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$ .Pour  $x > 0$  :  $g'(x) > 0$  si  $x < 1$ ,  $g'(x) < 0$  si  $x > 1$ .Maximum en  $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$ .Donc  $g(x) \leq 0$  pour tout  $x > 0$ , c'est-à-dire  $\ln x \leq x - 1$ .**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Ne pas vérifier le domaine de définition.** Avant de dériver  $\ln(u)$ , il faut s'assurer que  $u > 0$  sur l'intervalle considéré.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier les croissances comparées.** La limite de  $x \ln x$  en  $0^+$  n'est pas une forme indéterminée « évidente ». Il faut savoir que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ .

## 8.3 La loi exponentielle

**DÉFINITION 1**

Une variable aléatoire  $X$  à valeurs dans  $[0, +\infty[$  suit la **loi exponentielle** de paramètre  $\lambda > 0$ , notée  $\mathcal{E}(\lambda)$ , si sa densité de probabilité est  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$  pour  $x \geq 0$  (et  $f(x) = 0$  pour  $x < 0$ ).

◆ **PROPRIÉTÉ Vérifier qu'une fonction est une densité** Une fonction  $f$  est une densité de probabilité sur  $[0, +\infty[$  si  $f$  est positive sur  $[0, +\infty[$  et  $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 1$ .

**EXEMPLE** Vérifions que  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$  est bien une densité :  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \geq 0$  (car  $\lambda > 0$ ), et :

$$\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[ -e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Fonction de répartition et calcul de probabilités** Pour  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ , la fonction de répartition est  $P(X \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$  pour  $t \geq 0$ , et  $P(X > t) = e^{-\lambda t}$ .

**EXEMPLE** La durée de vie  $X$  (en années) d'un composant électronique suit  $\mathcal{E}(0,1)$ . La probabilité qu'il fonctionne encore après 5 ans est :

$$P(X > 5) = e^{-0,1 \times 5} = e^{-0,5} \approx 0,6065.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Espérance** Si  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ , alors  $E(X) = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$ .

♦ **PROPRIÉTÉ Absence de mémoire** Comme la loi géométrique, la loi exponentielle vérifie  $P_{X>s}(X > s+t) = P(X > t)$  pour tous  $s, t \geq 0$  : le temps déjà écoulé sans événement ne modifie pas la loi du temps d'attente restant. C'est la seule loi à densité sur  $[0, +\infty[$  possédant cette propriété.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre densité  $f(x)$  et probabilité  $P(X = x)$ .** Pour une loi à densité,  $P(X = x) = 0$  pour toute valeur précise  $x$  : la densité  $f(x)$  n'est pas une probabilité, c'est une fonction dont l'aire sous la courbe sur un intervalle donne la probabilité que  $X$  appartienne à cet intervalle.

#### ① MÉTHODE M1 Reconnaître et définir une loi géométrique

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'une expérience de Bernoulli (succès de probabilité  $p$ ) est REPETÉE de façon indépendante et que la variable étudiée est le RANG du premier succès : il s'agit de justifier que  $X$  suit la loi géométrique de paramètre  $p$  et d'en donner les propriétés.

**La méthode pas à pas.**

1. Vérifier les trois conditions du modèle : épreuves de Bernoulli identiques, indépendantes, et  $X = \text{rang du premier succès}$ .
2. Énoncer la loi : pour tout entier  $k \geq 1$ ,  $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$  ( $k - 1$  échecs puis un succès).
3. Retenir la queue de distribution :  $P(X > n) = (1 - p)^n$  (les  $n$  premières épreuves sont toutes des échecs).
4. Donner l'espérance :  $E(X) = \frac{1}{p}$  — le rang moyen du premier succès.
5. Énoncer l'absence de mémoire : pour tous entiers  $m, n \geq 0$ ,  $P_{(X>m)}(X > m+n) = P(X > n)$  — le passé ne change pas l'attente restante (exploitation : fiche M3).

**Exemple rédigé.** On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6 ;  $X$  est le rang du premier 6. Justifier la loi de  $X$  et donner  $E(X)$ .

Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de paramètre  $p = \frac{1}{6}$  (succès : « obtenir 6 »), les lancers sont indépendants et identiques, et  $X$  est le rang du premier succès :  $X$  suit la loi géométrique de paramètre  $\frac{1}{6}$ .



Donc  $P(X = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{6}$  pour  $k \geq 1$ , et  $E(X) = \frac{1}{p} = 6$  : en moyenne, le premier 6 arrive au sixième lancer.

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre avec la loi binomiale : la binomiale compte les succès en  $n$  épreuves FIXEES, la géométrique attend le PREMIER succès (nombre d'épreuves non borne).
- ▶ **Piège 2.** Ecrire  $P(X = k) = p^{k-1}(1 - p)$  : l'exposant  $k - 1$  porte sur l'ÉCHEC  $(1 - p)$ .
- ▶ **Piège 3.** Oublier de justifier l'indépendance des épreuves avant de conclure sur la loi.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que les  $P(X = k)$  somment à 1 (série géométrique), que  $E(X) = \frac{1}{p}$  est cohérent (plus  $p$  est petit, plus l'attente est longue), et tester  $P(X > 0) = 1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### ⚙ MÉTHODE M2 Calculer des probabilités pour une loi géométrique

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque  $X$  suit une loi géométrique de paramètre  $p$  et que l'énoncé demande  $P(X = k)$ ,  $P(X \leq n)$ ,  $P(X > n)$  ou une probabilité du type « entre  $a$  et  $b$  ».

#### La méthode pas à pas.

1. Valeur exacte :  $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$ .
2. Queue :  $P(X > n) = (1 - p)^n$  — à privilégier, c'est la formule la plus simple.
3. Complémentaire :  $P(X \leq n) = 1 - P(X > n) = 1 - (1 - p)^n$ .
4. Intervalle :  $P(a \leq X \leq b) = P(X > a - 1) - P(X > b) = (1 - p)^{a-1} - (1 - p)^b$ .
5. Donner la valeur exacte (fraction ou puissance) puis un arrondi, et interpréter dans le contexte.

**Exemple rédigé.**  $X$  est le rang du premier 6 au de ( $p = \frac{1}{6}$ ). Calculer  $P(X = 3)$ ,  $P(X \leq 3)$  et  $P(X > 4)$ .

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216} \approx 0,116.$$

$$P(X \leq 3) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{91}{216} \approx 0,421.$$

$$P(X > 4) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296} \approx 0,482 : \text{pres d'une fois sur deux, le premier 6 n'est toujours pas sorti après 4 lancers.}$$

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Décaler l'exposant :  $P(X > n) = (1 - p)^n$  mais  $P(X = k)$  contient  $(1 - p)^{k-1}$ .
- ▶ **Piège 2.** Confondre  $P(X \leq n)$  et  $P(X < n)$  : pour une variable entière,  $P(X < n) = P(X \leq n - 1)$ .
- ▶ **Piège 3.** Sommer terme à terme  $P(X = 1) + \dots + P(X = n)$  sans reconnaître que le complémentaire  $(1 - p)^n$  donne le résultat en une ligne.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que chaque probabilité est dans  $[0; 1]$ , que  $P(X \leq n) + P(X > n) = 1$ , et retrouver un résultat par l'autre chemin (somme directe contre complémentaire).

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### ④ MÉTHODE M3 Exploiter l'absence de memoire de la loi geometrique

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette methode lorsqu'un enonce conditionne par le passe (« sachant qu'il y a deja eu  $m$  echecs... ») et demande une probabilite sur la suite de l'attente : l'absence de memoire permet de « remettre le compteur a zero ».

**La methode pas à pas.**

1. Reperer la structure : une probabilite CONDITIONNELLE de la forme  $P_{(X>m)}(X > m+n)$ .
2. Citer la propriete d'absence de memoire :  $P_{(X>m)}(X > m+n) = P(X > n)$ .
3. (Justification si demandee :  $P_{(X>m)}(X > m+n) = \frac{P(X > m+n)}{P(X > m)} = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n$ .)
4. Calculer  $P(X > n) = (1-p)^n$  avec le  $n$  RESTANT (pas  $m+n$ ).
5. Interpreter : les echecs passes ne changent rien aux chances futures — et denoncer l'intuition contraire (« le 6 est du »).

**Exemple rédigé.** On lance un de jusqu'au premier 6. Sachant que les 4 premiers lancers n'ont pas donne de 6, quelle est la probabilite qu'il n'y ait toujours pas de 6 apres 10 lancers ?

On cherche  $P_{(X>4)}(X > 10)$ . Par absence de memoire de la loi geometrique,  $P_{(X>4)}(X > 10) = P(X > 6)$ .

$P(X > 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^6 = \frac{15625}{46656} \approx 0,335$  : tout se passe comme si l'attente REPARTAIT de zero pour les 6 lancers restants.

**Les pièges.**

- **Piege 1.** Croire qu'apres beaucoup d'echecs le succes devient plus probable (« sophisme du joueur ») : la propriete dit exactement le contraire.
- **Piege 2.** Utiliser  $m+n$  au lieu du  $n$  restant dans  $P(X > n)$  apres la remise a zero.
- **Piege 3.** Appliquer l'absence de memoire a un conditionnement qui n'est pas du type  $X > m$  (par exemple  $X = m$ ) : la propriete ne s'y applique pas.

**Vérifier son resultat.** Retrouver le resultat par le calcul direct du quotient  $\frac{P(X>m+n)}{P(X>m)}$ , et controler que la reponse ne depend que de la duree restante  $n$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

### ④ MÉTHODE M4 Définir la loi exponentielle : densite, repartition, esperance, absence de memoire

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette methode lorsqu'un temps d'attente CONTINU sans usure (de-sintegration, panne electronique, arrivee d'un client...) est modelise et que l'enonce demande de definir la loi exponentielle de parametre  $\lambda > 0$  et ses proprietes.

**La methode pas à pas.**

1. Donner la densite :  $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$  pour  $t \geq 0$  (et  $f(t) = 0$  pour  $t < 0$ ).
2. En deduire la fonction de repartition : pour  $t \geq 0$ ,  $F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$ , d'ou  $P(T > t) = e^{-\lambda t}$ .
3. Donner l'esperance :  $E(T) = \frac{1}{\lambda}$  (duree moyenne d'attente ; calcul integral : fiche M6).
4. Enoncer l'absence de memoire : pour tous  $s, t \geq 0$ ,  $P_{(T>s)}(T > s+t) = P(T > t)$  — analogue continu de la loi geometrique.
5. Identifier  $\lambda$  depuis l'enonce : souvent via l'esperance ( $\lambda = \frac{1}{E(T)}$ ) ou une probabilite donnee.

**Exemple rédigé.** La durée de vie  $T$  (en années) d'un composant suit la loi exponentielle d'espérance 2 ans. Déterminer  $\lambda$ , la densité et  $P(T > t)$ .

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} = 2, \text{ donc } \lambda = \frac{1}{2}.$$

La densité est  $f(t) = \frac{1}{2} e^{-t/2}$  pour  $t \geq 0$ , la fonction de répartition  $F(t) = 1 - e^{-t/2}$ , et  $P(T > t) = e^{-t/2}$  : la probabilité de survie décroît exponentiellement, sans effet d'usure (absence de mémoire).

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre  $\lambda$  et  $E(T)$  : c'est  $E(T) = \frac{1}{\lambda}$  — un grand  $\lambda$  signifie une attente COURTE.
- ▶ **Piège 2.** Oublier que la densité est nulle pour  $t < 0$  : toutes les intégrales partent de 0.
- ▶ **Piège 3.** Écrire  $P(T > t) = e^{\lambda t}$  (signe) : une probabilité ne dépasse jamais 1.

**Vérifier son résultat.** Contrôler que  $\int_0^{+\infty} f = 1$ , que  $F(0) = 0$  et  $F(t) \rightarrow 1$  en  $+\infty$ , et que  $P(T > E(T)) = e^{-1} \approx 0,37$  (repère utile).

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

## ❖ MÉTHODE M5 Vérifier une densité de probabilité et calculer des probabilités

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé donne une fonction  $f$  et demande de VÉRIFIER que c'est une densité de probabilité, puis de calculer des probabilités du type  $P(a \leq T \leq b)$  ou  $P(T > a)$ .

### La méthode pas à pas.

1. Vérifier la POSITIVITÉ :  $f(t) \geq 0$  sur l'intervalle où elle est définie (justifier, ex. exponentielle  $> 0$ ).
2. Vérifier la MASSE TOTALE :  $\int f = 1$  sur le domaine (intégrale sur  $[0; +\infty[$  : calculer  $\int_0^A f$  puis faire tendre  $A$  vers  $+\infty$ ).
3. Conclure :  $f$  positive et d'intégrale 1 est une densité.
4. Probabilités :  $P(a \leq T \leq b) = \int_a^b f(t) dt$  (les bornes larges ou strictes ne changent rien en continu).
5. Pour  $P(T > a)$  : utiliser le complémentaire  $1 - \int_0^a f$ , ou la forme directe  $e^{-\lambda a}$  pour une exponentielle.

**Exemple rédigé.** Vérifier que  $f(t) = \frac{1}{2} e^{-t/2}$  ( $t \geq 0$ ) est une densité, puis calculer  $P(1 \leq T \leq 3)$ .

Pour tout  $t \geq 0$ ,  $f(t) > 0$ . De plus  $\int_0^A \frac{1}{2} e^{-t/2} dt = [-e^{-t/2}]_0^A = 1 - e^{-A/2} \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 1$ . Donc  $f$  est une densité de probabilité.

$$P(1 \leq T \leq 3) = \int_1^3 \frac{1}{2} e^{-t/2} dt = [-e^{-t/2}]_1^3 = e^{-1/2} - e^{-3/2} \approx 0,383.$$

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier l'une des DEUX conditions (positivité ET intégrale 1) : les deux sont nécessaires.
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans la primitive : une primitive de  $\lambda e^{-\lambda t}$  est  $-e^{-\lambda t}$  (contrôler en dérivant).
- ▶ **Piège 3.** Traiter l'intégrale impropre sans limite : écrire  $\int_0^A$  puis  $A \rightarrow +\infty$ , pas directement  $\infty$  dans le crochet.

**Vérifier son résultat.** Deriver la primitive pour retrouver  $f$ , contrôler que chaque probabilité est dans  $[0; 1]$ , et vérifier  $P(T \leq a) + P(T > a) = 1$  sur un exemple.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

#### ④ MÉTHODE M6 Calculer l'espérance d'une loi exponentielle par une intégrale

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de CALCULER  $E(T) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A t \lambda e^{-\lambda t} dt$  pour une loi exponentielle, ou de vérifier la formule  $E(T) = \frac{1}{\lambda}$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Écrire l'espérance comme intégrale impropre :  $E(T) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A t \lambda e^{-\lambda t} dt$ .
2. Chercher une primitive de  $t \mapsto t \lambda e^{-\lambda t}$  : poser  $G(t) = -\left(t + \frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda t}$  et VÉRIFIER en dérivant que  $G'(t) = t \lambda e^{-\lambda t}$ .
3. Calculer  $\int_0^A = G(A) - G(0) = \frac{1}{\lambda} - \left(A + \frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda A}$ .
4. Passer à la limite :  $\left(A + \frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda A} \rightarrow 0$  quand  $A \rightarrow +\infty$  (croissance comparée), donc  $E(T) = \frac{1}{\lambda}$ .
5. Interpréter : durée moyenne d'attente, cohérente avec le paramètre.

**Exemple rédigé.** Calculer l'espérance de  $T$  de loi exponentielle de paramètre  $\lambda = \frac{1}{2}$ .

Posons  $G(t) = -(t + 2) e^{-t/2}$ . Alors  $G'(t) = -e^{-t/2} + \frac{1}{2}(t + 2) e^{-t/2} = \frac{t}{2} e^{-t/2}$ , qui est bien la fonction à intégrer.

$$\int_0^A \frac{t}{2} e^{-t/2} dt = G(A) - G(0) = 2 - (A + 2) e^{-A/2} \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 2.$$

Donc  $E(T) = 2 = \frac{1}{\lambda}$  : l'attente moyenne est de 2 unités de temps.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Intégrer  $\lambda e^{-\lambda t}$  (la densité) au lieu de  $t \lambda e^{-\lambda t}$  : l'espérance porte sur  $t f(t)$ .
- **Piège 2.** Oublier le terme  $\frac{1}{\lambda}$  dans la primitive  $G$  : contrôler SYSTEMATIQUEMENT en dérivant.
- **Piège 3.** Affirmer  $\left(A + \frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda A} \rightarrow 0$  sans invoquer la croissance comparée (l'exponentielle l'emporte sur le polynôme).

**Vérifier son résultat.** Deriver la primitive  $G$  pour retrouver exactement  $t \lambda e^{-\lambda t}$ , contrôler  $E(T) = \frac{1}{\lambda} > 0$ , et confronter à une simulation ou à l'ordre de grandeur du contexte.

**S'entraîner.** (renvois exercices M6)

#### Exercice 1

On sait que 30% des visiteurs d'un site web s'inscrivent à la newsletter. On observe les visiteurs un par un jusqu'au premier qui s'inscrit ;  $X$  est le rang de ce premier visiteur inscrit.

1. Justifier que  $X$  suit une loi géométrique, et préciser son paramètre.
2. Calculer  $P(X = 4)$ .
3. Calculer  $E(X)$  et interpréter le résultat.

**Exercice 2** ♦♦

Un standard téléphonique répond au premier appel avec une probabilité de 25% à chaque tentative. On sait que les 4 premières tentatives ont échoué.

1. En utilisant l'absence de mémoire, exprimer la probabilité d'attendre encore 6 tentatives supplémentaires avant le succès, sans refaire de calcul complexe.
2. Calculer cette probabilité.

**Exercice 3** ♦

Le temps d'attente  $X$  (en minutes) à un guichet suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda = 0,25$ , de densité  $f(x) = 0,25 e^{-0,25x}$  pour  $x \geq 0$ .

1. Vérifier que  $f$  est bien une densité de probabilité.
2. Calculer  $P(X \leq 2)$ , la probabilité d'attendre moins de 2 minutes.

**Exercice 4** ♦♦

La durée de vie  $X$  (en années) d'un composant suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda = 0,05$ .

1. Écrire l'intégrale donnant  $E(X)$ .
2. Calculer  $E(X)$  (on admet que  $\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$ ) et interpréter.

**Exercice 5** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

**Exercice 6** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

**Exercice 7** ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

**Exercice 8** ♦♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 9** ♦♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14** ◆◆

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ◆◆

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

**Exercice 19** ◆◆◆

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum ?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ◆

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ◆

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ◆

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

**Exercice 24** ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

**Exercice 25** ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

**Exercice 26** ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

**Exercice 27** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .

- Determiner les points d'inflexion de la courbe.
- Esquisser l'allure de la courbe.

**Exercice 28** ◆

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

- Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
- En deduire les intervalles de convexite et les points d'inflexion.
- Esquisser la courbe en placant les points remarquables.

**Exercice 29** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

**Exercice 30** ◆◆

On donne le tableau de variations de  $f' : f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , decroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

- En deduire une expression possible de  $f$ .
- Determiner les intervalles de convexite de  $f$ .
- Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 31** ◆◆

On sait que  $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$  et que  $f(0) = 0, f'(0) = 0$ .

- Determiner une expression de  $f$ .
- Identifier les intervalles de convexite et les points d'inflexion.
- Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 32** ◆◆

Soit  $f(x) = xe^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

- Dresser le tableau de variations complet (limites,  $f', f''$ ).
- Identifier les points d'inflexion.
- Esquisser la courbe en placant l'asymptote et les points remarquables.

**Exercice 33** ◆◆◆

On donne  $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$  et  $f(0) = 1$ .

- Determiner l'expression de  $f$ .
- Etudier la convexite et identifier les points d'inflexion.
- Esquisser la courbe en determinant les extremums.

**Exercice 34** ◆◆◆

Trouver une fonction  $f$  verifiant :  $f(0) = 0$ , convexe sur  $]-\infty, 1]$  et concave sur  $[1, +\infty[$ , avec un point d'inflexion en  $x = 1$  et  $f'(1) = 0$ . Esquisser sa courbe.

**Exercice 35** ◆

La courbe representative de  $f(x) = x^4 - 2x^2$  est donnee ci-dessous.

- Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?



2. Identifier les points d'inflexion.

### Exercice 36

Soit  $f(x) = e^x$ .

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 0$ .
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente?

## Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

**Contexte.** Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume  $V = 500 \text{ cm}^3$ . Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note  $r$  le rayon de la base (en cm) et  $h$  la hauteur.

### Exercice 37

#### Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume :  $\pi r^2 h = 500$ . En déduire  $h$  en fonction de  $r$ .
2. Montrer que la surface totale  $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$  s'écrit  $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$  pour  $r > 0$ .
3. Calculer  $S'(r)$ .
4. Résoudre  $S'(r) = 0$  et montrer que le rayon optimal est  $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $h = \frac{500}{\pi r^2}$ .

**Question 2.**  $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ .

**Question 3.**  $S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}$ .

**Question 4.**  $S'(r) = 0 \iff 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \iff 4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi}$ , soit  $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$ .

### Exercice 38

#### Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer  $S''(r)$  et montrer que  $S''(r) > 0$  pour tout  $r > 0$ .
2. En déduire que  $S$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ .
3. Justifier que  $r_0$  réalise bien un minimum global de  $S$ .
4. Calculer la hauteur correspondante  $h_0$  et vérifier que  $h_0 = 2r_0$  (le diamètre est égal à la hauteur).

### Corrigé

**Question 1.**  $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3}$ . Pour  $r > 0$ , on a  $\frac{2000}{r^3} > 0$  et  $4\pi > 0$ , donc  $S''(r) > 0$ .

**Question 2.** Puisque  $S''(r) > 0$  pour tout  $r > 0$ , la fonction  $S$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 3.** Pour une fonction convexe, tout minimum local est un minimum global. Or  $S'(r_0) = 0$  et  $S''(r_0) > 0$ , donc  $r_0$  est un minimum local, et par convexité, c'est un minimum global.

$$\text{Question 4. } h_0 = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \cdot (250/\pi)^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}}.$$

$$\text{Or } 2r_0 = 2 \cdot (250/\pi)^{1/3}. \text{ Vérifions : } 2r_0 = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} \text{ et } h_0 = \frac{500}{\pi \cdot 250^{2/3} / \pi^{2/3}} = \frac{500 \cdot \pi^{2/3}}{\pi \cdot 250^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} = 2r_0.$$

Donc  $h_0 = 2r_0 \approx 8,60$  cm.

## Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

**Situation.** On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 e^{-x}$ .

### Exercice 39

#### Partie A – Derivation et variations

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de  $e^{-x}$ .
2. Montrer que  $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ , avec  $u(x) = x^2$  et  $v(x) = e^{-x}$ .

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) = (2x - x^2) e^{-x}.$$

**Question 2.**  $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$ .

**Question 3.**  $e^{-x} > 0$  pour tout  $x$ . Le signe de  $f'$  est celui de  $x(2-x)$ .

$f'(x) > 0 \iff 0 < x < 2$ . Donc  $f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$ , croissante sur  $[0, 2]$ , décroissante sur  $[2, +\infty[$ .

Minimum local en  $x = 0 : f(0) = 0$ . Maximum local en  $x = 2 : f(2) = 4e^{-2}$ .

**Question 4.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées).  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  (car  $x^2 \rightarrow +\infty$  et  $e^{-x} \rightarrow +\infty$ ).

### Exercice 40

#### Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer  $f''(x)$  et montrer que  $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$ .
2. Résoudre  $f''(x) = 0$  et montrer que les solutions sont  $x_1 = 2 - \sqrt{2}$  et  $x_2 = 2 + \sqrt{2}$ .
3. Étudier le signe de  $f''(x)$  et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de  $f$ .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$ . On dérive :

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} + (2x - x^2)(-e^{-x}) = (2 - 2x - 2x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}.$$

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$  (car  $e^{-x} \neq 0$ ).  $\Delta = 16 - 8 = 8$ ,  $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$ .

**Question 3.**  $x^2 - 4x + 2 > 0$  si  $x < 2 - \sqrt{2}$  ou  $x > 2 + \sqrt{2}$  (convexe).  $x^2 - 4x + 2 < 0$  si  $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$  (concave).

**Question 4.** Points d'inflexion :  $(2 - \sqrt{2}, f(2 - \sqrt{2}))$  et  $(2 + \sqrt{2}, f(2 + \sqrt{2}))$ .

$$f(2 - \sqrt{2}) = (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2-\sqrt{2})} = (6 - 4\sqrt{2}) e^{\sqrt{2}-2}.$$

$$f(2 + \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2+\sqrt{2})} = (6 + 4\sqrt{2}) e^{-2-\sqrt{2}}.$$

#### Exercice 41

##### Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Ecrire l'équation de la tangente  $T_0$  à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle  $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$ ,  $f$  est-elle convexe ou concave? En deduire la position de la courbe par rapport à  $T_0$ .
3. En deduire que  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (ce que l'on savait déjà par la formule).

#### Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente est  $T_0 : y = 0$  (l'axe des abscisses).

**Question 2.** Sur  $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$ , on a  $f''(x) \geq 0$  (partie B), donc  $f$  est convexe. La courbe est au-dessus de ses tangentes. En particulier, la courbe est au-dessus de  $T_0$ , donc  $f(x) \geq 0$  sur cet intervalle.

**Question 3.** Par la formule,  $f(x) = x^2 e^{-x}$  avec  $x^2 \geq 0$  et  $e^{-x} > 0$ , donc  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x$ .

## LOI GÉOMÉTRIQUE ET TEMPS D'ATTENTE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

#### Capacité C1

1. [Q1] Une variable aléatoire  $X$  suivant une loi géométrique de paramètre  $p$  a pour espérance :

- A.  $\frac{1}{p}$
- B.  $\frac{1-p}{p^2}$
- C.  $p$
- D.  $1 - p$

2. [Q2] Pour  $k \geq 1$ , la probabilité  $P(X = k)$  d'une loi géométrique  $G(p)$  vaut :

- A.  $p^k(1 - p)$
- B.  $p(1 - p)^k$
- C.  $(1 - p)^{k-1}p$
- D.  $\binom{n}{k}p^k(1 - p)^{n-k}$

#### Capacité C2

3. [Q3] La propriété de perte de mémoire de la loi géométrique s'écrit  $P_{X>n}(X > n + k) =$

- A.  $P(X > n)$
- B.  $P(X > k)$
- C.  $P(X = k)$
- D.  $1 - P(X > k)$

4. [Q4] Pour une loi géométrique  $G(p)$ ,  $P(X > k) =$

- A.  $p^k$
- B.  $1 - p^k$

- C.  $1 - (1-p)^k$
- D.  $(1-p)^k$

**Capacité C3**

5. [Q5] Si  $p = 0,2$ , le temps d'attente moyen du premier succès est :
- A. 2 d'essais
  - B. 4 d'essais
  - C. 5 d'essais
  - D. 10 d'essais

## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | A              |
| Q2       | C1       | C              |
| Q3       | C2       | B              |
| Q4       | C2       | D              |
| Q5       | C3       | C              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- B — Formule de la variance. *Renvoi : C1.*
- C — Paramètre  $p$ . *Renvoi : C1.*
- D — Probabilité d'échec. *Renvoi : C1.*

#### ► Q2

- A — Inversion des rôles de succès et échec. *Renvoi : C1.*
- B — Erreur d'exposant  $k$  au lieu de  $k-1$ . *Renvoi : C1.*
- D — Formule de la loi binomiale. *Renvoi : C1.*

#### ► Q3

- A — Temps  $n$  au lieu de  $k$ . *Renvoi : C2.*
- C — Egalité au lieu d'une supériorité stricte. *Renvoi : C2.*
- D — Événement contraire. *Renvoi : C2.*

#### ► Q4

- A — Utilisation de  $p$  au lieu de  $(1-p)$ . *Renvoi : C2.*
- B — Formule fautive. *Renvoi : C2.*
- C — Probabilité  $P(X \leq k)$ . *Renvoi : C2.*

#### ► Q5

- A — Calcul  $1/0.5$ . *Renvoi : C3.*
- B — Calcul  $(1-p)/p = 0.8/0.2 = 4$ . *Renvoi : C3.*
- D — Calcul  $1/(0.2^2)$ . *Renvoi : C3.*

### Corrigé

1. Chaque partie est une épreuve de Bernoulli indépendante de succès  $p = \frac{1}{8}$  :  $X$ , rang de la première réussite, suit  $\mathcal{G}\left(\frac{1}{8}\right)$ .

2.  $P(X = 5) = \left(\frac{7}{8}\right)^4 \times \frac{1}{8} = \frac{2401}{32768} \approx 0,0733$ .

3.  $E(X) = 8$  : il faut en moyenne 8 parties pour obtenir l'objet rare.

### Corrigé

1. Pour  $X \sim \mathcal{G}(p)$ ,  $P_{X>n}(X > n+k) = P(X > k)$  pour tous  $n, k \geq 0$  : le passé n'influence pas l'avenir.

2. Par l'absence de mémoire, la probabilité d'attendre encore 5 parties sachant 3 échecs déjà observés est **la même** que la probabilité initiale d'attendre 5 parties :  $P_{X>3}(X > 8) = P(X > 5)$ .

3.  $P(X > 5) = \left(\frac{7}{8}\right)^5 \approx 0,513$ .

## Évaluation TCOMPL-ATT-EV-A 45 min

### Exercice 42 ♦♦

**Exercice 1** (8 points) — Capacités C1, C2

Un jeu vidéo attribue un objet rare à chaque partie avec une probabilité de 12,5% ( $p = \frac{1}{8}$ ). Soit  $X$  le rang de la première partie où l'objet est obtenu.

1. (2 pts) Justifier que  $X \sim \mathcal{G}(\frac{1}{8})$ .
2. (3 pts) Calculer  $P(X = 5)$ .
3. (3 pts) Calculer  $E(X)$  et interpréter.

#### Exercice 43

**Exercice 2** (12 points) — Capacité C3

On reprend le jeu précédent. Un joueur a déjà joué 3 parties sans obtenir l'objet.

1. (4 pts) Énoncer la propriété d'absence de mémoire de la loi géométrique.
2. (4 pts) En déduire, sans nouveau calcul complexe, la probabilité que le joueur attende encore exactement 5 parties de plus.
3. (4 pts) Calculer cette probabilité.

#### Corrigé

1.  $f(x) = \frac{1}{15}e^{-x/15} \geq 0$  pour tout  $x \geq 0$ , et  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{15}e^{-x/15} dx = [-e^{-x/15}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$ .  $f$  est bien une densité.

2.  $P(X \leq 10) = 1 - e^{-10/15} = 1 - e^{-2/3} \approx 0,4866$ .

3.  $E(X) = \int_0^{+\infty} x \times \frac{1}{15}e^{-x/15} dx = \frac{1}{1/15} = 15$  minutes.

4.  $P_{X>s}(X > s+t) = P(X > t)$  pour tous  $s, t \geq 0$  : le temps déjà écoulé sans nouveau client ne change rien à la loi du temps d'attente restant. C'est réaliste ici car les arrivées de clients sont indépendantes les unes des autres, sans effet de « fatigue » ou d'« imminence » après une longue attente.

### Évaluation TCOMPL-ATT-EV-B 45 min

#### Exercice 44

**Exercice unique** (20 points) — Capacités C4, C5, C6

Le temps d'attente  $X$  (en minutes) entre deux clients dans une boutique suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda = \frac{1}{15}$ , de densité  $f(x) = \frac{1}{15}e^{-x/15}$  pour  $x \geq 0$ .

1. (4 pts) Vérifier que  $f$  est bien une densité de probabilité.
2. (4 pts) Calculer  $P(X \leq 10)$ , la probabilité qu'un client arrive avant 10 minutes.
3. (6 pts) Écrire l'intégrale donnant  $E(X)$ , puis donner sa valeur (on admettra que  $\int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$ ).
4. (6 pts) Énoncer la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle, et expliquer en une phrase pourquoi elle est réaliste pour ce contexte (arrivées de clients « au hasard »).

### Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

**Dérivées usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Règles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

## Exercice 45

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

## Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

**Nombre derive :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** equation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

## Exercice 46

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

## Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

**Proprietes :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Derivee :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

## Exercice 47

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
2. Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

## Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

**Croissances comparees :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

## Exercice 48

Déterminer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

## Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

**Proprietes :**  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ,  $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ ,  $\ln(e^x) = x$ .

**Derivee :**  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

## Exercice 49

1. Résoudre  $\ln(x+1) = 0$ .
2. Étudier les variations de  $g(x) = \ln x - x$  sur  $]0, +\infty[$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$ .

**Exercice 50** ◆

Pour  $X$  suivant une loi exponentielle de paramètre  $\lambda = 0,5$ , un élève calcule  $f(2) = 0,5e^{-1} \approx 0,184$  et en conclut que  $P(X = 2) \approx 0,184$ . Cette conclusion est-elle correcte ? Que vaut réellement  $P(X = 2)$  ?

**Corrigé**

La conclusion est **incorrecte**. La valeur  $f(2) \approx 0,184$  est la valeur de la **densité** en  $x = 2$ , pas une probabilité. Pour une variable aléatoire à densité, la probabilité qu'elle prenne **exactement** une valeur donnée est toujours nulle :  $P(X = 2) = 0$ . Seule l'aire sous la courbe de  $f$  sur un **intervalle** (par exemple  $P(1,9 \leq X \leq 2,1)$ ) donne une probabilité non nulle.

**Corrigé**

1. Chaque visiteur s'inscrit indépendamment avec la même probabilité  $p = 0,3$  :  $X$  est le rang du premier succès dans un schéma de Bernoulli, donc  $X \sim \mathcal{G}(0,3)$ .
2.  $P(X = 4) = (1 - 0,3)^3 \times 0,3 = 0,7^3 \times 0,3 = 0,1029$ .
3.  $E(X) = \frac{1}{0,3} = \frac{10}{3} \approx 3,33$  : il faut en moyenne observer environ 3,33 visiteurs avant le premier inscrit.

**Corrigé**

1. Par l'absence de mémoire, sachant 4 échecs déjà observés, la probabilité d'attendre encore 6 tentatives est **la même** que la probabilité initiale d'attendre 6 tentatives dès le départ :  $P_{X>4}(X > 4 + 6) = P(X > 6)$ .

$$2. P(X > 6) = (1 - 0,25)^6 = 0,75^6 \approx 0,178.$$

**Corrigé**

1.  $f(x) = 0,25e^{-0,25x} \geq 0$  pour tout  $x \geq 0$ , et :

$$\int_0^{+\infty} 0,25e^{-0,25x} dx = [-e^{-0,25x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

$f$  est donc bien une densité de probabilité.

2.  $P(X \leq 2) = 1 - e^{-0,25 \times 2} = 1 - e^{-0,5} \approx 0,3935$ .

**Corrigé**

$$1. E(X) = \int_0^{+\infty} x \times 0,05e^{-0,05x} dx.$$

$$2. E(X) = \frac{1}{0,05} = 20 \text{ ans : la durée de vie moyenne du composant est de 20 ans.}$$

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$



**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $] 0, +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $] 0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Méthode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Méthode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

**Corrigé**

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$  et  $v' = 2e^{2x}$ .

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

**Corrigé**

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2}$  (sur  $[0, 2]$ ).

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

**Corrigé**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \in ]-\infty, 0[ \cup ]0, 2[ \cup ]2, +\infty[$$

$$f(0) = 2 \text{ (maximum local)}, f(2) = -2 \text{ (minimum local)}.$$

$f$  est croissante sur  $] -\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

**Corrigé**

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $] -\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).

**Corrigé**

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est  $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ .

**Corrigé**

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$f' > 0$  sur  $] -\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$  et  $f' < 0$  sur  $] -1, 0[ \cup ]0, 1[$ .

$f$  admet un minimum local  $f(1) = 2$  et un maximum local  $f(-1) = -2$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $x(2 - x)$  :  $f' > 0$  sur  $[0, 2]$ ,  $f' < 0$  sur  $] -\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ .

**Question 3.**  $f$  admet un minimum local  $f(0) = 0$  et un maximum local  $f(2) = 4e^{-2}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$ .  $f' > 0$  sur  $]0, e]$  et  $f' < 0$  sur  $[e, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  (croissances comparées).

**Question 3.**  $f$  admet un maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ .  $f' < 0$  sur  $] -\infty, -1[ \cup ] -1, 0[$  et  $f' > 0$  sur  $] 0, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ .

**Question 3.** Minimum local  $f(0) = 1$ . La droite  $x = -1$  est asymptote verticale.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .

$f' > 0$  sur  $] -\infty, 1[ \cup ] 3, +\infty[$ ,  $f' < 0$  sur  $] 1, 3[$ .

Maximum local  $f(1) = 5$ , minimum local  $f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ . La tangente est  $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$ .

**Question 3.**  $f''(x) = 6x - 12$ , donc  $f''(2) = 0$  : le point  $x = 2$  est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en  $x = 2$  (changement de convexité).

**Corrigé**

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20 - 2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$ .

$V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$  ou  $x = \frac{10}{3}$  (dans  $[0, 10]$ ).

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

**Corrigé**

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le coût marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le coût moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

**Corrigé**

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

**Corrigé**

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $] 0, +\infty[$ .

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$  et  $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  :  $g$  est concave.

$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$  et  $g(1) = 0$ . Par concavité,  $g(x) \leq g(1) = 0$ , soit  $\ln x \leq x - 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien  $e < \frac{1 + e^2}{2}$ .

**Corrigé**

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

**Corrigé**

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

Vérification directe :  $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .

L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

**Corrigé**

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local en  $x = \sqrt{2}$  ( $f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ) et un minimum local en  $x = -\sqrt{2}$ .

**Corrigé**

**Question 1.** En intégrant deux fois avec  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 0$  :

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

**Question 2.**  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 1[ \cup ]3, +\infty[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]1, 3[$  (concave).

Points d'inflexion en  $x = 1$  et  $x = 3$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = (1-x)e^{-x}$  et  $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ .

$f'$  s'annule en  $x = 1$  (max local  $f(1) = e^{-1}$ ).  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$  (asymptote horizontale  $y = 0$ ).

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = 2$ . Point d'inflexion en  $(2, 2e^{-2})$ .

Convexe sur  $] -\infty, 2]$ , concave sur  $[2, +\infty[$ .

**Question 3.** La courbe part de 0, monte jusqu'à  $e^{-1}$ , descend en s'incurvant vers l'asymptote  $y = 0$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$ .

Avec  $f'(0) = 4 : C_1 = 4$ , donc  $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$ .

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$  (car  $f(0) = 1$ ).

**Question 2.**  $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$ . Convexe sur  $] -\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$ , concave entre.

Points d'inflexion en  $x = \pm\sqrt{2}$ .

**Corrigé**

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère  $f''(x) = 1 - x$  (positif avant 1, négatif après).

En intégrant :  $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$ . Avec  $f'(1) = 0 : C = -\frac{1}{2}$ , soit  $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ .

$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D$ . Avec  $f(0) = 0 : D = 0$ .

Une solution est  $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$ . La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en  $x = 1$ .

**Corrigé**

$f''(x) = 12x^2 - 4$ . Cette expression est positive si  $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$  et négative sinon.

**Question 1.** Convexe sur  $] -\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$ , concave sur  $[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]$ .

**Question 2.** Deux points d'inflexion en  $x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ , où  $f$  change de courbure.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 1$ . La tangente est  $y = x + 1$ .

**Question 2.**  $g(x) = e^x - (x + 1)$ . On a  $g(0) = 0$  et  $g''(x) = e^x > 0 : g$  est convexe, donc son minimum  $g(0) = 0$  est global.

Ainsi  $g(x) \geq 0$  : la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

## CHAPITRE 9

# Corrélation et causalité

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ C1 — Je sais représenter un nuage de points et calculer les coordonnées de son point moyen.
- ▶ C2 — Je sais déterminer la droite des moindres carrés d'un ajustement affine et calculer un coefficient de corrélation.
- ▶ C3 — Je sais me ramener à un ajustement affine par changement de variable.
- ▶ C4 — Je sais utiliser un ajustement affine pour interpoler ou extrapoler une valeur, avec un regard critique sur la validité de l'extrapolation.
- ▶ C5 — Je sais expliquer pourquoi une forte corrélation entre deux variables ne prouve pas une relation de cause à effet.

**À RETENIR**

Les ventes de glaces et les noyades augmentent toutes deux en été : faut-il en conclure que manger une glace cause la noyade ? Cet exemple absurde illustre un piège statistique fréquent :

confondre corrélation et causalité. Ce chapitre approfondit l'étude des séries statistiques à deux variables et développe un regard critique sur l'interprétation d'une corrélation observée.

**Temps estimés :** ◆ 10 h   ◆◆ 8 h   ◆◆◆ 6 h



## 9.1 Ajustement affine et coefficient de corrélation

### DÉFINITION 1

Pour une série statistique de  $n$  couples  $(x_i, y_i)$ , le **nuage de points** est l'ensemble des points  $M_i(x_i, y_i)$ . Le **point moyen**  $G(\bar{x}, \bar{y})$  a pour coordonnées les moyennes des  $x_i$  et des  $y_i$ .

### THÉORÈME Droite des moindres carrés

La droite  $y = ax + b$  qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux  $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$  a pour coefficients :

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Cette droite passe toujours par le point moyen  $G$ .

### DÉMONSTRATION

On note  $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$ . Les coefficients optimaux annulent les dérivées partielles de  $S$  :

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_i (y_i - ax_i - b) = 0 \iff \sum_i y_i - a \sum_i x_i - nb = 0 \iff b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

En substituant dans  $\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_i x_i (y_i - ax_i - b) = 0$  et en simplifiant à l'aide de  $b = \bar{y} - a\bar{x}$ , on obtient, après réduction :

$$a \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

d'où la formule de  $a$ . Enfin,  $y = a\bar{x} + b = a\bar{x} + \bar{y} - a\bar{x} = \bar{y}$  : la droite passe bien par  $G(\bar{x}, \bar{y})$ . ■

### DÉFINITION 2

Le **coefficient de corrélation linéaire** mesure la qualité de l'ajustement affine :

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}.$$

$r$  est compris entre  $-1$  et  $1$ . Plus  $|r|$  est proche de  $1$ , plus le nuage est proche d'être aligné (corrélation linéaire forte).

**EXEMPLE** Pour la série  $(1, 3), (2, 5), (3, 6), (4, 8), (5, 11)$ , on calcule  $r \approx 0,985$  : les points sont presque parfaitement alignés.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un coefficient de corrélation proche de 1 implique une relation affine parfaite.**  $r$  mesure la qualité de l'**ajustement linéaire**, pas l'existence d'une relation exacte : un nuage peut suivre parfaitement une courbe non affine (par exemple une parabole) tout en ayant un coefficient  $r$  élevé mais différent de 1, ou même faible si la courbure est marquée.

## 9.2 Changement de variable, interpolation et extrapolation

◆ **PROPRIÉTÉ Linéariser une relation exponentielle** Si un nuage de points  $(x_i, y_i)$  (avec  $y_i > 0$ ) suit une évolution de type  $y = A e^{bx}$ , on pose  $Y = \ln(y)$ . Alors  $Y = \ln(A) + bx$  : le nuage  $(x_i, Y_i)$  suit un ajustement **affine**, dont la pente donne  $b$  et l'ordonnée à l'origine donne  $\ln(A)$ .

**EXEMPLE** Une population de bactéries suit  $y = 2^x$ , avec les données  $(0, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 8), (4, 16)$ . En posant  $Y = \ln(y)$ , on obtient  $(0, 0), (1, \ln 2), (2, 2 \ln 2), (3, 3 \ln 2), (4, 4 \ln 2)$  : un nuage parfaitement aligné de pente  $b = \ln 2$  et d'ordonnée à l'origine  $\ln(A) = 0$ , donc  $A = 1$ . On retrouve bien  $y = 1 \times e^{x \ln 2} = 2^x$ .

### DÉFINITION 1

**Interpoler** consiste à estimer une valeur à l'intérieur de la plage des données observées ; **extrapoler** consiste à estimer une valeur en dehors de cette plage.

**EXEMPLE** Reprenons l'ajustement  $y = 2^x$  ci-dessus, valable pour  $x \in [0, 4]$ . Estimer  $y$  pour  $x = 2,5$  (**interpolation**, à l'intérieur de  $[0, 4]$ ) donne  $y = 2^{2,5} \approx 5,66$  : cette estimation reste raisonnable. Estimer  $y$  pour  $x = 20$  (**extrapolation**, très en dehors de  $[0, 4]$ ) donnerait  $y = 2^{20} \approx 10^6$  : rien ne garantit que le modèle exponentiel reste valable aussi loin (une population de bactéries finit par saturer par manque de ressources).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Extrapoler sans esprit critique.** Un ajustement, aussi bon soit-il sur la plage observée, ne garantit rien en dehors de cette plage : de nombreux phénomènes (croissance de population, propagation d'une épidémie...) suivent un modèle exponentiel sur une période limitée, avant de ralentir (saturation, ressources limitées) ou de changer de comportement.

## 9.3 Corrélation n'est pas causalité

### DÉFINITION 1

Deux variables sont **corrélées** lorsqu'un coefficient de corrélation élevé (proche de 1 ou  $-1$ ) traduit une tendance commune (quand l'une augmente, l'autre a tendance à augmenter, ou à diminuer). Une relation de **causalité** signifie qu'une variable **provoque** directement les variations de l'autre. **Une forte corrélation n'implique pas une causalité.**

**EXEMPLE** Sur des données estivales, les ventes de glaces et le nombre de noyades sont fortement corrélées (les deux augmentent en été). Manger une glace ne **cause** évidemment pas de noyade : les deux phénomènes ont une **cause commune**, la chaleur estivale, qui pousse à la fois à consommer des glaces et à se baigner (activité qui comporte un risque de noyade).

◆ **PROPRIÉTÉ Explications possibles d'une corrélation** Face à une corrélation observée entre deux variables  $X$  et  $Y$ , plusieurs explications sont possibles :

- ▶  $X$  cause  $Y$  (relation causale directe) ;
- ▶  $Y$  cause  $X$  (causalité inverse) ;
- ▶ une **variable cachée**  $Z$  cause à la fois  $X$  et  $Y$  (cause commune) ;

- ▶ la corrélation est due au **hasard** (surtout sur de petits échantillons, ou en testant de très nombreuses paires de variables).

**EXEMPLE** La loi de Moore prédit un doublement du nombre de transistors par puce environ tous les deux ans. Sur les données historiques, cette croissance est fortement corrélée au temps écoulé. Mais ce n'est pas le « temps » en lui-même qui cause cette évolution : ce sont les progrès technologiques (miniaturisation, recherche, investissements), qui se produisent au fil du temps.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Affirmer une causalité uniquement à partir d'un coefficient de corrélation élevé.** Le calcul de  $r$  ne renseigne que sur la force d'une association **statistique** entre deux séries de données ; il ne dit rien sur le **mécanisme** qui relie ces deux variables. Toute affirmation de causalité doit s'appuyer sur un raisonnement (ou une expérimentation) allant au-delà du simple calcul du coefficient de corrélation.

### 🔗 MÉTHODE M1 Représenter un nuage de points et calculer le point moyen

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fournit une série statistique à deux variables  $(x_i ; y_i)$  et demande de représenter le nuage de points ou de calculer son point moyen  $G$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Choisir des échelles adaptées sur les deux axes (le nuage doit occuper l'essentiel de la feuille) ; les axes ne partent pas forcément de 0.
2. Placer chaque couple  $(x_i ; y_i)$  par une croix, sans les relier.
3. Calculer  $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$  et  $\bar{y} = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$ .
4. Placer le point moyen  $G(\bar{x} ; \bar{y})$  sur le graphique.
5. Commenter la forme du nuage : allongé (ajustement affine envisageable), courbe, ou sans structure.

**Exemple rédigé.** Série :  $(1 ; 2), (2 ; 3), (3 ; 5), (4 ; 6)$ . Calculer  $G$ .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4}{4} = \frac{10}{4} = 2,5 \text{ et } \bar{y} = \frac{2 + 3 + 5 + 6}{4} = \frac{16}{4} = 4.$$

Le point moyen est  $G(2,5 ; 4)$  — il se place au « centre de gravité » du nuage, sans être nécessairement un point de la série.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Relier les points du nuage : un nuage statistique n'est pas une courbe de fonction.
- ▶ **Piège 2.** Croire que  $G$  est toujours un point observé de la série : c'est faux en général.
- ▶ **Piège 3.** Mélanger les rôles des variables (échanger  $x$  et  $y$  change le nuage et le point moyen).

**Vérifier son résultat.** Contrôler que  $\bar{x}$  est entre le minimum et le maximum des  $x_i$  (idem pour  $\bar{y}$ ), et que  $G$  tombe visuellement au centre du nuage.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

① MÉTHODE M2 Déterminer la droite des moindres carrés et le coefficient de corrélation

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande l'équation  $y = ax + b$  de la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés, ou le coefficient de corrélation  $r$ , généralement à la calculatrice.

**La méthode pas à pas.**

1. Entrer les listes  $x_i$  et  $y_i$  dans la calculatrice (mode statistique à deux variables) et lancer la régression linéaire.
2. Lire la pente  $a$  et l'ordonnée à l'origine  $b$ ; écrire  $y = ax + b$  en arrondissant comme demandé.
3. Lire le coefficient de corrélation  $r$  (ou  $r^2$  selon le modèle).
4. Contrôle clé : la droite des moindres carrés passe TOUJOURS par le point moyen  $G(\bar{x}; \bar{y})$  — vérifier  $a\bar{x} + b = \bar{y}$ .
5. Interpréter  $r$  : proche de  $\pm 1$ , l'ajustement affine est pertinent; proche de 0, il ne l'est pas. Le signe de  $r$  est celui de la pente.

**Exemple rédigé.** Série : (1; 2), (2; 3), (3; 5), (4; 6).

La calculatrice donne  $a = 1,4$  et  $b = 0,5$  : la droite des moindres carrés a pour équation  $y = 1,4x + 0,5$ .

Avec  $G(2,5; 4)$  :  $1,4 \times 2,5 + 0,5 = 3,5 + 0,5 = 4 = \bar{y}$ . Le coefficient de corrélation vaut  $r \approx 0,99$  : très proche de 1, l'ajustement affine est excellent.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Échanger les listes  $x$  et  $y$  : la régression de  $y$  en  $x$  n'est pas celle de  $x$  en  $y$ .
- **Piège 2.** Confondre  $r$  et  $r^2$  affichés par la calculatrice.
- **Piège 3.** Conclure d'un  $r$  proche de 1 à une CAUSALITÉ :  $r$  mesure seulement la qualité de l'ajustement affine (voir fiche M5).

**Vérifier son résultat.** Vérifier que  $a\bar{x} + b = \bar{y}$  (passage par  $G$ ), que le signe de  $a$  correspond à la tendance visible du nuage, et que  $-1 \leq r \leq 1$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

① MÉTHODE M3 Se ramener à un ajustement affine par changement de variable

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque le nuage  $(x_i; y_i)$  n'est PAS allongé le long d'une droite (croissance exponentielle, forme en racine...), mais qu'un changement de variable comme  $z = \ln(y)$ ,  $z = y^2$  ou  $t = \ln(x)$  rend le nouveau nuage presque aligné.

**La méthode pas à pas.**

1. Observer la forme du nuage et conjecturer un modèle : croissance de type exponentiel  $\rightarrow$  poser  $z = \ln(y)$ ; modèle en racine ( $y = \sqrt{\dots}$ )  $\rightarrow$  poser  $z = y^2$ .
2. Calculer la nouvelle série  $(x_i; z_i)$  et vérifier que son nuage est sensiblement aligné.
3. Déterminer la droite des moindres carrés  $z = ax + b$  (fiche M2).
4. Revenir à la variable d'origine en inversant le changement : si  $z = \ln(y)$ , alors  $y = e^z = e^{b+ax}$ .
5. Contrôler le modèle final sur une ou deux valeurs observées.

**Exemple rédigé.** Un phénomène suit le modèle  $y = 2e^{x/2}$ . Montrer qu'un changement de variable le ramène à un ajustement affine.

Posons  $z = \ln(y)$ . Alors  $z = \ln(2e^{x/2}) = \ln 2 + \frac{x}{2}$  :  $z$  est une fonction AFFINE de  $x$ , de pente  $a = \frac{1}{2}$  et d'ordonnée à l'origine  $b = \ln 2$ .

Reciproquement, a partir d'un ajustement  $z = 0,5x + b$  obtenu sur les donnees, on retrouve  $y = e^b e^{0,5x}$  : un modele exponentiel.

### Les pièges.

- ▶ **Piege 1.** Appliquer  $\ln$  a des valeurs negatives ou nulles : le changement  $z = \ln(y)$  exige  $y > 0$ .
- ▶ **Piege 2.** Oublier de REVENIR a la variable d'origine : la reponse finale doit exprimer  $y$  en fonction de  $x$ .
- ▶ **Piege 3.** Ecrire  $e^{ax+b} = e^{ax} + e^b$  : c'est un produit,  $e^{ax+b} = e^b e^{ax}$ .

**Vérifier son résultat.** Contrôler l'alignement du nuage transformé (ou un  $r$  proche de  $\pm 1$ ), puis substituer une valeur observée dans le modèle final pour vérifier la cohérence.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

### 🔗 MÉTHODE M4 Interpoler ou extrapoler avec un ajustement affine, avec regard critique

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'ESTIMER une valeur a partir de la droite d'ajustement  $y = ax + b$  : a l'intérieur de la plage observée (interpolation) ou au-delà (extrapolation).

#### La méthode pas à pas.

1. Ecrire l'équation de l'ajustement  $y = ax + b$  (fiche M2) et noter la plage des  $x$  observées  $[x_{\min}; x_{\max}]$ .
2. Substituer la valeur demandée  $x_0$  :  $y_0 = ax_0 + b$ .
3. Qualifier l'estimation : INTERPOLATION si  $x_0 \in [x_{\min}; x_{\max}]$ , EXTRAPOLATION sinon.
4. Porter un regard critique sur une extrapolation : plus  $x_0$  s'éloigne des données, moins l'estimation est fiable (le modèle peut cesser d'être valable : saturation, changement de régime...).
5. Conclure avec une phrase qui précise l'unité, l'arrondi et la réserve de validité.

**Exemple rédigé.** Avec l'ajustement  $y = 1,4x + 0,5$  obtenu sur des données où  $x \in [1; 4]$ , estimer  $y$  pour  $x_0 = 2,5$  puis pour  $x_0 = 6$ .

Pour  $x_0 = 2,5$  :  $y_0 = 1,4 \times 2,5 + 0,5 = 4$  — interpolation, estimation fiable si l'ajustement est bon.

Pour  $x_0 = 6$  :  $y_0 = 1,4 \times 6 + 0,5 = 8,9$  — extrapolation au-delà des données : l'estimation suppose que la tendance linéaire se prolonge, ce qui doit être justifié par le contexte.

### Les pièges.

- ▶ **Piege 1.** Présenter une extrapolation lointaine comme une certitude : le modèle n'est valide que près des données observées.
- ▶ **Piege 2.** Utiliser la droite pour prédire dans le sens inverse ( $x$  en fonction de  $y$ ) sans refaire de régression.
- ▶ **Piege 3.** Oublier les unités ou sur-arrondir les coefficients avant la substitution (arrondir seulement le résultat final).

**Vérifier son résultat.** Contrôler que l'estimation est cohérente avec le nuage (ordre de grandeur), et toujours indiquer si l'on interpole ou si l'on extrapole.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

① MÉTHODE M5 Distinguer corrélation et causalité

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé présente deux variables fortement corrélées et demande si l'une CAUSE l'autre, ou de commenter une affirmation du type « puisque  $r \approx 1$ , X provoque Y ».

**La méthode pas à pas.**

1. Rappeler ce que mesure  $r$  : la qualité d'un ajustement AFFINE entre les deux variables — rien de plus.
2. Enumérer les explications possibles d'une forte corrélation : (a) X cause Y ; (b) Y cause X ; (c) une TROISIÈME variable (facteur de confusion) influence X et Y ; (d) coïncidence sur la période observée.
3. Chercher un facteur de confusion plausible dans le contexte (saison, taille de la population, niveau de richesse, temps...).
4. Conclure prudemment : la corrélation est établie par les données ; la causalité exigerait une expérience contrôlée ou un argument externe.
5. Rédiger : « les données montrent une forte corrélation, mais elles ne permettent pas d'affirmer une relation de cause à effet, car... ».

**Exemple rédigé.** Dans une station balnéaire, les ventes mensuelles de glaces et le nombre de noyades sont fortement corrélés ( $r \approx 0,9$ ). Les glaces provoquent-elles des noyades ?

Non. Un facteur de confusion explique la corrélation : la Météo estivale. En été, la chaleur augmente à la fois les ventes de glaces et la fréquentation des plages — donc le nombre de noyades. Les deux variables évoluent ensemble car elles dépendent d'une même troisième variable, sans qu'aucune ne cause l'autre.

Conclusion rédigée : la corrélation observée est réelle, mais elle ne prouve aucune relation de cause à effet entre glaces et noyades.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Conclure «  $r$  proche de 1 donc causalité » : c'est exactement l'erreur que la capacité demande d'éviter.
- **Piège 2.** Inverser le sens de la causalité quand elle existe (X cause Y ou Y cause X ?) sans argument.
- **Piège 3.** Nier toute utilité de la corrélation : elle reste précieuse pour PREVOIR (fiche M4), même sans causalité.

**Vérifier son résultat.** Relire la conclusion : mentionne-t-elle explicitement une explication alternative (facteur de confusion, causalité inversée, coïncidence) ? Si non, l'argumentation est incomplète.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

Exercice 1

On mesure, pour 4 semaines, le budget publicitaire  $x_i$  (en milliers d'euros) et le nombre  $y_i$  de nouveaux clients :

$(0, 5), (1, 8), (2, 10), (3, 15)$ .

1. Calculer les coordonnées du point moyen G.
2. À l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, déterminer l'équation de la droite des moindres carrés  $y = ax + b$ .

## Exercice 2 ♦♦

On reprend l'ajustement  $y = 3,2x + 4,7$  de l'exercice précédent, valable pour un budget publicitaire  $x \in [0, 3]$  (en milliers d'euros).

1. Estimer le nombre de nouveaux clients pour un budget de 2,5 milliers d'euros. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation?
2. Estimer le nombre de nouveaux clients pour un budget de 50 milliers d'euros. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation? Cette estimation est-elle fiable? Justifier.

## Exercice 3 ♦♦

On soupçonne qu'une série de données  $(x_i, y_i)$  suit une relation de type  $y = Ax^b$  (loi puissance), avec  $(1, 3)$ ,  $(2, 12)$ ,  $(3, 27)$ ,  $(4, 48)$ .

1. Quel changement de variable, en posant  $X = \ln(x)$  et  $Y = \ln(y)$ , permet de linéariser une relation de type  $y = Ax^b$ ?
2. À la calculatrice, déterminer la droite de régression de  $Y$  en fonction de  $X$ , puis en déduire  $A$  et  $b$ .

## Exercice 4 ♦

Dans une ville, le nombre de pompiers mobilisés lors d'un incendie et les dégâts matériels causés par cet incendie sont fortement corrélés (plus il y a de pompiers, plus les dégâts sont importants).

1. Peut-on en conclure que les pompiers **causent** les dégâts?
2. Proposer une explication plus plausible à cette corrélation, en identifiant une variable cachée.

## Exercice 5 ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

## Exercice 6 ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

## Exercice 7 ♦♦

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

## Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

## Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .

2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13** ◆

Etudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14** ◆◆

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ◆◆

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.



1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal ? Quel est ce volume maximal ?

**Exercice 19** ◆◆◆

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum ?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ◆

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ◆

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ◆

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

**Exercice 24** ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

**Exercice 25** ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

**Exercice 26** ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

**Exercice 27** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

#### Exercice 28 ♦

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

#### Exercice 29 ♦

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

#### Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de  $f'$  :  $f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En déduire une expression possible de  $f$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

## QCM D'AUTO-EVALUATION – CORRELATION ET CAUSALITE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] La droite des moindres carrés passe toujours par :
  - A. l'origine du repère.
  - B. le point moyen G.
  - C. le premier point du nuage.
  - D. aucun point particulier.

### Capacité C2

2. [Q2] Un coefficient de corrélation  $r=0,98$  indique :
  - A. une absence totale de lien.
  - B. un ajustement affine de bonne qualité.
  - C. une relation de causalité certaine.
  - D. une erreur de calcul.

### Capacité C3

3. [Q3] Pour lineariser une relation  $y = Ax^b$ , on pose :
  - A.  $X = x^2, Y = y^2$
  - B.  $X = \ln(x), Y = \ln(y)$
  - C.  $X = 1/x, Y = 1/y$
  - D. Aucun changement n'est possible.

### Capacité C4

4. [Q4] Estimer une valeur en dehors de la plage des données observées, c'est :
  - A. interpoler.
  - B. extrapoler.
  - C. calculer le point moyen.
  - D. impossible.

### Capacite C5

5. [Q5] Une forte correlation entre deux variables X et Y :
  - A. prouve toujours que X cause Y.
  - B. ne prouve pas, seule, une relation de cause a effet.
  - C. prouve que Y cause X.
  - D. est toujours due au hasard.
6. [Q6] Une variable cachee Z qui cause a la fois X et Y peut expliquer :
  - A. une correlation entre X et Y sans lien de causalite direct entre elles.
  - B. que X cause necessairement Y.
  - C. que la correlation entre X et Y est fausse.
  - D. rien du tout.

## Cle de correction — reservee au professeur

| Question | Capacite | Reponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | B              |
| Q2       | C2       | B              |
| Q3       | C3       | B              |
| Q4       | C4       | B              |
| Q5       | C5       | B              |
| Q6       | C5       | A              |

## Diagnostic des reponses erronees

## ► Q1

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

## ► Q2

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

## ► Q3

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

## ► Q4

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

## ► Q5

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

## ► Q6

- B — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

## Corrigé

$$1. \bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = 6; \bar{y} = \frac{15 + 22 + 28 + 35 + 40}{5} = 28. G(6, 28).$$

$$2. \text{À la calculatrice : } a = 3,15, b = 9,1, \text{ soit } y = 3,15x + 9,1.$$

3.  $r \approx 0,999$  : l'ajustement affine est de très bonne qualité, le nuage est presque parfaitement aligné.

4.  $y = 3,15 \times 7 + 9,1 = 31,15$ . Comme  $7 \in [2, 10]$  (plage des concentrations observées), c'est une **interpolation**, raisonnablement fiable.

## Évaluation TCOMPL-CORR-EV-A 45 min

## Exercice 31 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C2, C4

Un laboratoire mesure, pour 5 concentrations  $x_i$  (en mg/L) d'un réactif, l'absorbance  $y_i$  mesurée par un spectrophotomètre :

$(2, 15), (4, 22), (6, 28), (8, 35), (10, 40)$ .

1. (4 pts) Calculer les coordonnées du point moyen  $G$ .
2. (6 pts) À la calculatrice, déterminer l'équation de la droite des moindres carrés  $y = ax + b$ .
3. (4 pts) Calculer le coefficient de corrélation  $r$ , et commenter la qualité de l'ajustement.
4. (6 pts) Estimer l'absorbance pour une concentration de 7 mg/L. Cette estimation est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier.

### Corrigé

1. On pose  $Y = \ln(y) : Y = \ln(A) + bt$ , une relation affine en  $t$ .
2.  $Y_0 = \ln 5 \approx 1,609$ ,  $Y_1 = \ln 10 \approx 2,303$ ,  $Y_2 = \ln 20 \approx 2,996$ ,  $Y_3 = \ln 40 \approx 3,689$ .
3. Les écarts successifs entre les  $Y_i$  valent tous  $\approx 0,693 = \ln 2$  : le nuage est parfaitement aligné, de pente  $b = \ln 2 \approx 0,693$  et d'ordonnée à l'origine  $\ln(A) = \ln 5$ , donc  $A = 5$ . On retrouve  $y = 5 e^{t \ln 2} = 5 \times 2^t$ .

### Corrigé

1. Non : il n'y a aucune raison qu'une librairie « fasse apparaître » des pharmacies.
2. La variable cachée est la **densité de population** (ou l'activité commerciale) du quartier : un quartier plus peuplé ou plus commerçant compte naturellement davantage de commerces de tous types, librairies et pharmacies comprises, sans lien de causalité direct entre les deux.

## Évaluation TCOMPL-CORR-EV-B 45 min

### Exercice 32 ♦♦

#### Exercice 1 (12 points) — Capacité C3

On soupçonne qu'une population de bactéries  $(t_i, y_i)$  suit une relation  $y = A e^{bt}$ , avec  $(0, 5), (1, 10), (2, 20), (3, 40)$  ( $t$  en heures,  $y$  en milliers d'individus).

1. (4 pts) Quel changement de variable  $Y$  permet de linéariser cette relation exponentielle ?
2. (4 pts) Calculer les valeurs de  $Y_i = \ln(y_i)$  correspondantes.
3. (4 pts) En observant que le nuage  $(t_i, Y_i)$  est parfaitement aligné, déterminer  $A$  et  $b$ .

### Exercice 33 ♦♦

#### Exercice 2 (8 points) — Capacité C5

Dans une ville, le nombre de librairies et le nombre de pharmacies par quartier sont fortement corrélés.

1. (4 pts) Peut-on en conclure qu'ouvrir une librairie fait apparaître des pharmacies ? Justifier.
2. (4 pts) Proposer une variable cachée plausible expliquant cette corrélation.

## Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

**Dérivées usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Regles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

### Exercice 34

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

### Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

**Nombre dérivé :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** équation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

### Exercice 35

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

### Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

**Propriétés :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Dérivée :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

### Exercice 36

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
2. Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

### Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

**Croissances comparées :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

### Exercice 37

Déterminer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

### Exercice 38

Sur plusieurs pays, le nombre de téléviseurs par habitant est fortement corrélé à l'espérance de vie moyenne. Un élève en conclut que « posséder plus de téléviseurs allonge l'espérance de vie ». Critiquer cette affirmation et proposer une variable cachée plausible.

## Corrigé

L'affirmation confond corrélation et causalité : rien ne prouve qu'un téléviseur ait un effet biologique sur la longévité. La variable cachée la plus plausible est le **niveau de développement économique** (ou richesse) du pays : un pays plus riche a à la fois davantage de téléviseurs par habitant **et** un meilleur système de santé, une meilleure alimentation, etc., qui allongent réellement l'espérance de vie. C'est cette richesse commune qui explique la corrélation observée, pas une relation directe entre télévisions et longévité.

## Corrigé

$$1. \bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3}{4} = 1,5; \bar{y} = \frac{5 + 8 + 10 + 15}{4} = 9,5. \text{ Le point moyen est } G(1,5; 9,5).$$

2. À la calculatrice, on obtient  $a = 3,2$  et  $b = 4,7$ , soit  $y = 3,2x + 4,7$ .

## Corrigé

1.  $y = 3,2 \times 2,5 + 4,7 = 12,7$  nouveaux clients environ. Comme  $2,5 \in [0, 3]$ , c'est une **interpolation**, raisonnablement fiable.

2.  $y = 3,2 \times 50 + 4,7 = 164,7$  nouveaux clients. Comme  $50 \notin [0, 3]$  (très en dehors), c'est une **extrapolation**. Cette estimation n'est **pas fiable** : rien ne garantit que la relation affine observée sur un petit budget (0 à 3 milliers d'euros) reste valable pour un budget 15 fois plus grand (effets de saturation du marché probables).

## Corrigé

1. Si  $y = Ax^b$ , alors  $\ln(y) = \ln(A) + b \ln(x)$  (équation fonctionnelle du logarithme). En posant  $X = \ln(x)$  et  $Y = \ln(y)$ , on obtient  $Y = bX + \ln(A)$  : une relation **affine** entre  $X$  et  $Y$ .

2. Les points  $(X_i, Y_i) = (\ln x_i, \ln y_i)$  sont exactement alignés, de pente  $b = 2$  et d'ordonnée à l'origine  $\ln(A) = \ln(3)$ . On en déduit  $A = 3$  et  $b = 2$ , soit  $y = 3x^2$  (on vérifie :  $3 \times 1^2 = 3$ ,  $3 \times 2^2 = 12$ ,  $3 \times 3^2 = 27$ ,  $3 \times 4^2 = 48$ , conforme aux données).

## Corrigé

1. Non : ce serait absurde, les pompiers n'aggravent pas les dégâts, ils luttent contre l'incendie.

2. La variable cachée est la **taille de l'incendie** : un incendie plus important mobilise davantage de pompiers **et** cause davantage de dégâts. C'est la taille de l'incendie qui cause les deux variables observées, pas l'une qui cause l'autre.

## Corrigé

**Question 1.** On pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ . Alors  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

**Question 2.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $x^2 > 0$  et  $e^{1/x} > 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .

La fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $]-\infty, 0[$  et sur  $]0, +\infty[$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Question 2.**

► **Méthode 1** (simplification) :  $f(x) = -\ln(x)$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

► **Methode 2** (composition) : on pose  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux methodes donnent bien  $f'(x) = -\frac{1}{x}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u(x) = x^2 - 2$ ,  $u'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$ .

**Question 2.**  $f(0) = e^{-2}$  et  $f'(0) = 0$ . La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

**Question 3.** Etudions  $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$ .

Au voisinage de 0,  $x^2 - 2 \geq -2$  donc  $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$ , soit  $g(x) \geq 0$ .

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

**Corrigé**

On écrit  $f = u \times v$  avec  $u = (x^3 - 1)^4$  et  $v = e^{2x}$ .

$$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3 \text{ et } v' = 2e^{2x}.$$

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

**Corrigé**

**Question 1.** Sur  $[0, 2]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 4$ , donc  $4 - x^2 \geq 0$  et  $f$  est bien définie.

**Question 2.**  $f = u \times v$  avec  $u = x$  et  $v = \sqrt{4 - x^2}$ .  $u' = 1$  et  $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

$f'$  est positive sur  $[0, \sqrt{2}]$  et négative sur  $[\sqrt{2}, 2]$  :  $f$  est croissante puis décroissante.

**Question 3.** Le maximum est atteint en  $x = \sqrt{2}$  et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

**Corrigé**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ a des racines en } x = 0 \text{ et } x = 2.$$



$f(0) = 2$  (maximum local),  $f(2) = -2$  (minimum local).  
 $f$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ , croissante sur  $[2, +\infty[$ .

**Corrigé**

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

$f$  est décroissante sur  $]-\infty, 0]$  puis croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Le minimum est  $f(0) = 1$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  (croissance comparée) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  ( $-x$  domine).

**Corrigé**

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur } ]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est  $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ .

**Corrigé**

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$f' > 0$  sur  $]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$  et  $f' < 0$  sur  $]-1, 0[ \cup ]0, 1[$ .

$f$  admet un minimum local  $f(1) = 2$  et un maximum local  $f(-1) = -2$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'$  est celui de  $x(2 - x)$  :  $f' > 0$  sur  $[0, 2]$ ,  $f' < 0$  sur  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ .

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  (croissances comparées) et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ .

**Question 3.**  $f$  admet un minimum local  $f(0) = 0$  et un maximum local  $f(2) = 4e^{-2}$ .

**Corrigé**

$$\text{Question 1. } f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur } ]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$  (croissances comparées).

**Question 3.**  $f$  admet un maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ .

**Corrigé**

$$\text{Question 1. } f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur } ]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[ \text{ et } f' > 0 \text{ sur } ]0, +\infty[.$$

**Question 2.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ .

**Question 3.** Minimum local  $f(0) = 1$ . La droite  $x = -1$  est asymptote verticale.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .

$f' > 0$  sur  $] -\infty, 1[ \cup ] 3, +\infty[$ ,  $f' < 0$  sur  $[1, 3]$ .

Maximum local  $f(1) = 5$ , minimum local  $f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$ . La tangente est  $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$ .

**Question 3.**  $f''(x) = 6x - 12$ , donc  $f''(2) = 0$  : le point  $x = 2$  est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en  $x = 2$  (changement de convexité).

**Corrigé**

**Question 1.** La base de la boîte est un carré de cote  $(20 - 2x)$  et la hauteur est  $x$ .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

**Question 2.**  $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$ .

$$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3} \quad (\text{dans } [0, 10]).$$

Le maximum est atteint en  $x = \frac{10}{3}$  cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

**Corrigé**

**Question 1.**  $C'(x) = x^2 - 10x + 30$ . Le discriminant vaut  $100 - 120 = -20 < 0$ .

Le coût marginal est strictement positif pour tout  $x$  : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

**Question 2.**  $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$ . Sa dérivée est  $\frac{2x}{3} - 5$ , nulle en  $x = \frac{15}{2}$ .

Le coût moyen admet un minimum en  $x = 7,5$  :  $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$ .

**Question 3.** Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

**Corrigé**

Posons  $g(x) = e^x - 1 - x$ . On a  $g'(x) = e^x - 1$  et  $g''(x) = e^x > 0$ .

La fonction  $g$  est donc **convexe** sur  $\mathbb{R}$ . Son minimum est atteint en  $x = 0$  (car  $g'(0) = 0$ ), et  $g(0) = 0$ .

Par convexité,  $g(x) \geq g(0) = 0$  pour tout  $x$ , soit  $e^x \geq 1 + x$ .

**Corrigé**

Posons  $g(x) = \ln x - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \text{ et } g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : g \text{ est concave.}$$

$$g'(x) = 0 \iff x = 1 \text{ et } g(1) = 0. \text{ Par concavité, } g(x) \leq g(1) = 0, \text{ soit } \ln x \leq x - 1.$$

**Corrigé**

**Question 1.** Par convexité de  $e^x$  et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

**Question 2.** Pour  $x = 0$  et  $y = 2$  :

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien  $e < \frac{1 + e^2}{2}$ .

**Corrigé**

La fonction  $e^t$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par l'inégalité de Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

**Corrigé**

La fonction  $t \mapsto t^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . Par Jensen avec  $t = \frac{1}{2}$  :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 :  $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$ .

Verification directe :  $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$  (car  $\ln'' = -1/t^2 < 0$ ).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .

**Corrigé**

La fonction  $\ln$  est concave. Par Jensen avec  $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$  :

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme  $\ln$  est croissante :  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ .

L'égalité a lieu si et seulement si  $a = b = c$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$  et  $f''(x) = 12x^2 - 4$ .

**Question 2.**  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

En ces points,  $f''$  change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

**Question 3.** La courbe est convexe sur  $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$  et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$  et  $f''(x) = 6x$ .

**Question 2.**  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  (convexe) et  $f''(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (concave).

Le point  $x = 0$  est un point d'inflexion ( $f(0) = 0$ ).

**Question 3.**  $f$  croît sur  $[-1, 1]$  (max local  $f(1) = -2 \dots$ ) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

### Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que  $f''(1) = 0$ , la dérivée seconde **ne change pas de signe** en  $x = 1$ .

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

### Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$ . On prend  $C = 0$ .

**Question 2.**  $f''(x) = -2x$ .  $f'' > 0$  sur  $] -\infty, 0[$  (convexe) et  $f'' < 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave). Point d'inflexion en 0.

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local en  $x = \sqrt{2}$  ( $f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ) et un minimum local en  $x = -\sqrt{2}$ .

# Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

## Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 📌 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🔥 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 📧 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.